

第3章 コンクリート工

1	概 説	P.210
2	材 料	P.214
3	コンクリートの性質	P.227
4	配合設計	P.245
5	レディーミクストコンクリート	P.252
6	施 工	P.255
7	鉄筋工	P.266
8	型枠および支保工	P.276
9	特別な考慮を要するコンクリート	P.282
10	品質管理および検査	P.287

1 概 説

1.1 コンクリートの定義

- 5 コンクリートとは、セメント、水、細骨材、粗骨材および必要に応じて加える混和材料を構成材料とし、これらを練混ぜまたはその他の方法によって一体化したものをいう。

コンクリートは、使用材料、用途、施工法、施工条件などに応じてさまざまな呼び名があるが、『コンクリート標準示方書』（以下「標準示方書」という。）で用いられている名称と定義の主なものを以下に示す。

10 (1) 補強の有無・方法による区分

- ① 無筋コンクリート：鋼材で補強しないコンクリート。ただし、コンクリートの収縮ひび割れその他に対する用心のためだけに鋼材を用いたものは、無筋コンクリートとする。
- ② 鉄筋コンクリート：鉄筋で補強されたコンクリート。
- ③ プレストレストコンクリート：PC 鋼材によってにプレストレスが与えられているコン
15 クリート。広義には鉄筋コンクリートの一種。

(2) 使用材料による区分

- ① セメントペースト：セメント、水および必要に応じて加える混和材料を構成材料とし、これらを練混ぜその他の方法によって混合したもの、または硬化させたもの。
- ② モルタル：セメント、細骨材、水および必要に応じて加える混和材料を構成材料とし、
20 これらを練混ぜその他の方法によって混合したもの、または硬化させたもの。
- ③ 軽量骨材コンクリート：軽量骨材を用いて、単位体積質量を普通コンクリートよりも小さくしたコンクリート。

(3) コンクリートの品質による区分

- ① AE コンクリート：AE 剤等を用いて微細な空気泡を含ませたコンクリート。
- 25 ② 膨張コンクリート：混和材として膨張材を加えて造ったコンクリート。
- ③ 流動化コンクリート：あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに流動化剤を添加し、これを攪拌して流動性を増大させたコンクリート。

(4) 練混ぜ・打込み場所による区分

- ① レディーミクストコンクリート：整備されたコンクリート製造設備をもつ工場から、荷
30 卸し地点における品質を指示して購入することができるフレッシュコンクリート（生コンクリート）。
- ② 水中コンクリート：淡水中、安定液中あるいは海水中に打ち込むコンクリート。
- ③ 海洋コンクリート：海洋環境において供用されるコンクリート。
- ④ プレキャストコンクリート：最終的に使用される場所以外で製作されたコンクリート部
35 材または製品。

(5) 施工方法による区分

- ① プレパックドコンクリート：あらかじめ施工箇所に特定の粒度をもつ粗骨材を詰め、その間隙にモルタルを注入して造るコンクリート。

- ② 吹付けコンクリート：コンプレッサあるいはポンプを利用して、ノズル位置までホース中を運搬したコンクリートを圧縮空気により施工面に吹き付けて形成させたコンクリート。

(6) 施工時期による区分

- ① 寒中コンクリート：日平均気温が 4°C 以下となる気象条件のもとに、コンクリートが凍結しないように注意して施工しなければならないコンクリート。 5
- ② 暑中コンクリート：日平均気温が 25°C を超える時期に、高温による悪影響が生じないように注意して施工しなければならないコンクリート。

(7) 構造物の寸法による区分

- ① マスコンクリート：部材あるいは構造物の寸法が大きく、セメントの水和熱による温度上昇の影響を考慮して設計・施工しなければならないコンクリートあるいはコンクリート構造物。 10

1.2 コンクリートの特徴

コンクリートの建設材料としての長所および短所をあげると、次のとおりである。

(1) 長 所

- ① 任意の形状に、また水陸を問わず任意の場所に施工できる。 15
- ② 任意の強度のものが容易に得られる。
- ③ 耐久力、火災に対する抵抗力などが大きい。
- ④ 施工が比較的簡単で、施工後は維持費をほとんど必要としない。
- ⑤ 材料の入手が比較的容易である。 20

(2) 短 所

- ① 重量が大きい（重力ダムなど、用途によっては長所になる）。 25
- ② 引張強度が小さく、部材や構造物にひび割れが生じやすい。
- ③ 打込み時間（取扱い時間）に制限がある。
- ④ ある強度に達するまでに時間がかかる。
- ⑤ 改造や取除きなどの場合、破壊することが容易でない。 30

1.3 よいコンクリートを造る条件

強度，耐久性，水密性，すりへりに対する抵抗性など所要の性質をもち，かつ，材料費，施工費および建設後の維持費を含めてもっとも経済的なコンクリートをよいコンクリートといえることができる。

すなわち，コンクリートは，品質のばらつきが少なく，作業に適したワーカビリティを有するとともに，硬化後は所要の強度，耐久性，水密性，ひび割れ抵抗性ならびに鋼材を保護する性能などをもつものでなければならない（図 3.1）。

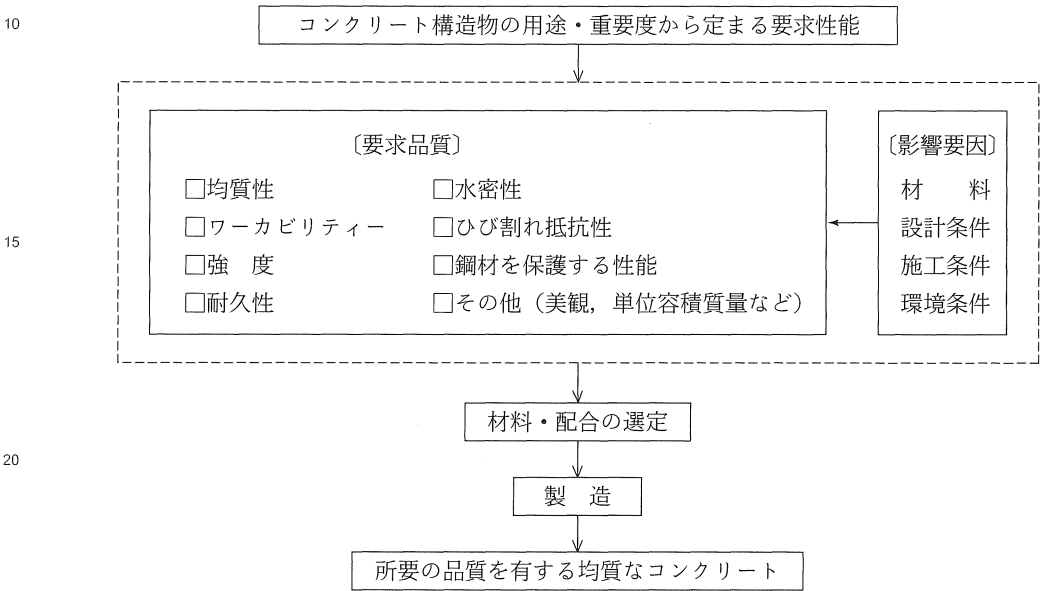


図 3.1 コンクリートに要求される品質と影響要因

よいコンクリートを造るためには，材料の選択，配合の決定，打込み・養生などの作業全般にわたり，これらの作業を的確に行わなければならない。よいコンクリートを造るために考慮すべき事項を図式的に示すと，図 3.2 のとおりである。

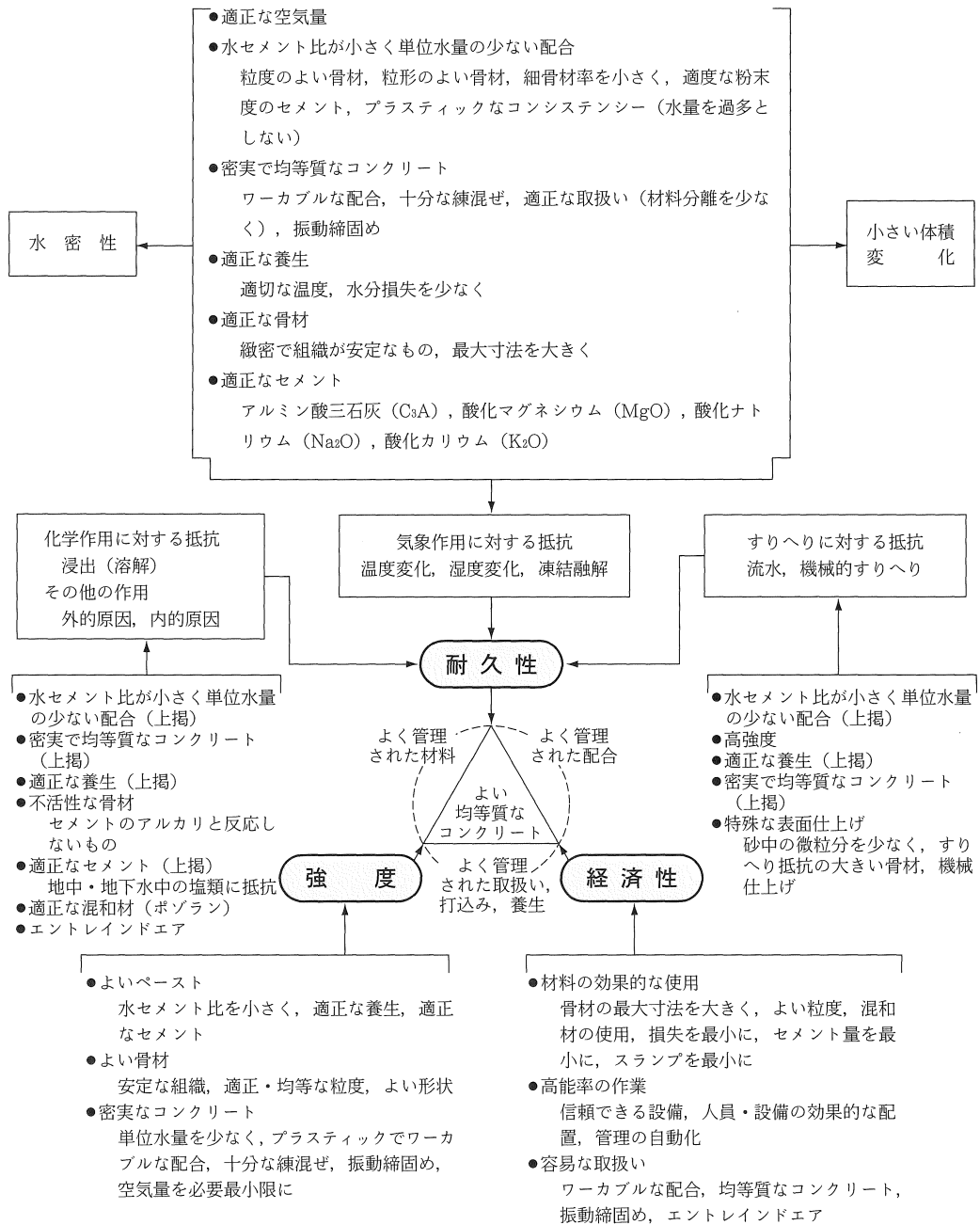


図 3.2 よいコンクリートを作る条件

第3章 コンクリート工

2 材 料

2.1 セメント

2.1.1 セメントの種類と規格

セメントは、大別して、ポルトランドセメントと混合セメントとに分けられる。セメントの規格としては、JIS R 5210 ポルトランドセメント（普通，早強，超早強，中庸熱，低熱および耐硫酸塩）と，混合セメントとして JIS R 5211 高炉セメント，JIS R 5212 シリカセメント，JIS R 5213 フライアッシュセメントの4規格がある。このほかに，都市部などで発生する廃棄物のうち都市ごみを焼却した際に発生する灰を主とし，必要に応じて下水汚泥などの廃棄物を従として，エコセメントクリンカーを主原料に用いて製造される資源リサイクル型セメントの一種である JIS R 5214 エコセメントが規定されている。

これら JIS に規定されたセメントのほかに，特殊な性能をもつセメントとして，超速硬セメント，超微粉末セメント，アルミナセメント，油井セメント，地熱セメント，白色ポルトランドセメント，カラーセメントなどもつくられている。

国内のセメントの生産量は，普通ポルトランドセメントが約 70 % を占めており，次いで高炉セメントが約 20 %，フライアッシュセメントは，A，B，C 種合わせても 1 % 未満である。

2.1.2 各種セメントの特徴

(1) ポルトランドセメント

ポルトランドセメントは，セメントクリンカーに凝結調節剤として少量の石こうを添加し，粉砕したものである。クリンカーは，主要な 4 つの化合物であるけい酸三カルシウム (C_3S)，けい酸二カルシウム (C_2S)，アルミン酸三カルシウム (C_3A) および鉄アルミン酸四カルシウム (C_4AF) からなる。これらの化合物の特性は，表 3.1 のとおりである。これらの化合物の含有率と粉末度によって，各種セメントの性質が特徴づけられている。

表 3.1 セメントクリンカーの組成化合物とその特性¹⁾

名 称	分 子 式	略号	特 性				
			水和反応 速 度	強 度	水和熱	収縮	化 学 抵抗性
けい酸三カルシウム	$3CaO \cdot SiO_2$	C_3S	比較的速い	28 日以内の早期	中	中	中
けい酸二カルシウム	$2CaO \cdot SiO_2$	C_2S	遅 い	28 日以後の長期	小	小	大
アルミン酸三カルシウム	$3CaO \cdot Al_2O_3$	C_3A	非常に速い	1 日以内の早期	大	大	小
鉄アルミン酸四カルシウム	$4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$	C_4AF	かなり速い	強度にほとんど寄与しない	小	小	中

JIS R 5210 による比表面積 (1 g あたりの粒子表面積をいい，単位は cm^2/g で表す)，圧縮強さの規格値および特徴は，表 3.2 のとおりである。比表面積は大きいほどセメントの粒子が細かく，一般的に，比表面積が大きいほど水和作用が早くなり，強度の発現は早く，水和熱は高く，乾燥収縮は大きくなる。

次の6種類のポルトランドセメントの規格値および特徴を表3.2に示す。

- ① 普通ポルトランドセメント
- ② 早強ポルトランドセメント
- ③ 超早強ポルトランドセメント
- ④ 中庸熱ポルトランドセメント
- ⑤ 低熱ポルトランドセメント
- ⑥ 耐硫酸塩ポルトランドセメント

表3.2 ポルトランドセメントの規格値および特徴

種類	品質	比表面積 (cm^2/g)	圧縮強さ (N/mm^2)					特 徴
			1 日	3 日	7 日	28 日	91 日	
普通 ポルトランド セメント		2,500 以上	—	12.5 以上	22.5 以上	42.5 以上	—	土木、建築工事やセメント製品に最も多量に使用されている。セメント原料としての副産物利用量の拡大に応えるため、2003年に塩化物イオンの規格値が0.02%から0.035%に改正されている。
早強 ポルトランド セメント		3,300 以上	10.0 以上	20.0 以上	32.5 以上	47.5 以上	—	普通ポルトランドセメントよりけい酸三カルシウムや石こうが多く、微粉砕されているので初期強度が大きい。冬期工事や寒冷地の工事、および早く十分な強度が望まれる工事に適している。ただし、硬化に伴う発熱量は大きいので、マスコンクリートには適さない。
超早強 ポルトランド セメント		4,000 以上	20.0 以上	30.0 以上	40.0 以上	50.0 以上	—	早強ポルトランドセメントよりけい酸三カルシウムや石こうが多く、一層微粉砕されたセメント。初期硬化速度が特に大きく、材齢1日で普通ポルトランドセメントの7日とほぼ同じ強度の発現性を示す。
中庸熱 ポルトランド セメント		2,500 以上	—	7.5 以上	15.0 以上	32.5 以上	—	普通ポルトランドセメントより、けい酸三カルシウムが少なく、けい酸二カルシウムや鉄アルミン酸四カルシウムが多い。水和熱を低くしたセメントで長期強度が大きいので、ダムのようなマッシブなコンクリートにも使用される。
低熱 ポルトランド セメント		2,500 以上	—	—	7.5 以上	22.5 以上	42.5 以上	中庸熱ポルトランドセメントよりも水和熱を下げるため、セメント構成化合物のうち水和発熱量が小さく、長期強度発現性に優れるベーライト (C_3S) の比率を増加させるとともに、その他の化合物の構成比率を最適化させることにより、水和熱が低く、流動性に優れる。初期強度は小さいが、長期強度は大きい。
耐硫酸塩 ポルトランド セメント		2,500 以上	—	10.0 以上	20.0 以上	40.0 以上	—	普通ポルトランドセメントより、アルミン酸三カルシウムが著しく少なく、鉄アルミン酸四カルシウムが多い。硫酸塩に対する化学抵抗性が高いため、硫酸塩を多く含む土壌の上に構造物を造る場合や、耐海水性を要求される海洋構造物を造る場合等に適している。

(2) 混合セメント

混合セメントは、それぞれの混合材の分量によって、表 3.3 に示すように A, B, C の 3 種があり、B 種のものが使用されることが多い。各セメントの特徴は、次のとおりである。

表 3.3 混合セメントの種類

種	類	混合材の分量 (質量%)	混 合 材
高炉セメント (JIS R 5211)	A種	5を超え30以下	高 炉 ス ラ グ
	B種	30を超え60以下	
	C種	60を超え70以下	
シリカセメント (JIS R 5212)	A種	5を超え10以下	シリカ質混合材
	B種	10を超え20以下	
	C種	20を超え30以下	
フライアッシュ セメント (JIS R 5213)	A種	5を超え10以下	フライアッシュ
	B種	10を超え20以下	
	C種	20を超え30以下	

1) 高炉セメント

高炉セメントは、溶鉱炉から副産する高炉スラグを急冷し、ガラス状としたものをポルトランドセメントに混合したセメントである。早期の強度発現が緩慢で湿潤養生期間を長くする必要があるが、長期にわたり強度の増進がある。化学抵抗性が大きい、水和熱が小さいのに加え、アルカリ骨材反応抑制対策として使用されるなどの特徴を有する。

※ただし、最近の高炉セメント B 種は、スラグ混合率および粉末度等によっては初期強度が大きくなるように調整されて、コンクリートの断熱温度上昇量が普通ポルトランドセメントよりも高くなる場合もあり、部材寸法や拘束条件、環境条件等によっては、温度応力によるひび割れ発生が増加する事例が報告されている。

JIS R 5211 による高炉セメントの品質は、表 3.4 のとおりである。

表 3.4 高炉セメントの品質

品 質 \ 種 類		A 種	B 種	C 種
密 度 g/cm^3 ※1		—	—	—
比表面積 cm^2/g		3,000以上	3,000以上	3,300以上
凝 結	始 発 min	60以上	60以上	60以上
	終 結 h	10以下	10以下	10以下
安定性 ※2	パット法	良	良	良
	ルシャテリエ法 mm	10以下	10以下	10以下
圧縮強さ N/mm^2	3日	12.5以上	10.0以上	7.5以上
	7日	22.5以上	17.5以上	15.0以上
	28日	42.5以上	42.5以上	40.0以上
化学成分 % ※3	酸化マグネシウム	5.0以下	6.0以下	6.0以下
	三酸化硫黄	3.5以下	4.0以下	4.5以下
	強熱減量	5.0以下	5.0以下	5.0以下

※1 測定値を報告する。

※2 安定性の測定は、JIS R 5201の本体のパット法または同規格の附属書のルシャテリエ法による。

※3 化学成分の試験は、JIS R 5202またはJIS R 5204による。ただし、三酸化硫黄は、JIS R 5202による。

2) シリカセメント

天然のシリカ質混合材（火山灰、凝灰岩、けい酸白土などの粉末）とポルトランドセメントを混合したものである。単位水量が多くなり、早期の強度発現がやや遅れるが、ポズラン反応性により長期にわたる強度の増進が大きく、化学抵抗性も大きい等の特徴を有している。水和熱も低い乾燥収縮がやや大きいので、ひび割れに注意する必要がある。

3) フライアッシュセメント

火力発電所で微粉炭を燃焼した際の煙突ガスから集じん機で集められたフライアッシュを混和材としている。色がやや黒っぽく、AE剤の使用量を増さなければならないが、ワーカビリティが向上し、単位水量を低減できる。早期強度は小さいが長期の強度の増進が大きい、化学抵抗性が大きい、水和熱が低い、乾燥収縮が少ない等の特徴を有する。主としてダムなどマッシブな構造物に用いられている。

(3) エコセメント

エコセメントは、都市部などで発生する廃棄物のうち都市ごみを焼却したときに発生する灰と、必要に応じて下水汚泥などの廃棄物をエコセメントクリンカーの主原料に用い、製品1tにつきこれらの廃棄物を500kg以上用いて造られるセメントである。エコセメントは、その特徴によって、普通エコセメントと速硬エコセメントの2種類に分類される。

1) 普通エコセメント

エコセメントの製造過程で脱塩素化させ、塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下のものであり、普通ポルトランドセメントに類似する性質をもつセメントである。

2) 速硬エコセメント

塩化物イオン量がセメント質量の0.5%以上1.5%以下のものであり、塩素成分をクリ

ンカー鉱物として固定した速硬性をもつセメントである。

2.1.3 セメントの取扱い

- セメントは、貯蔵中に空気に触れると、空気中の水分を吸って軽微な水和反応を起こし、同時に空気中の炭酸ガスとも反応する。この現象をセメントの風化という。風化したセメントは、強
- 5 熱減量が増し、密度が小さくなって凝結が遅くなり、強度も低下する。したがって、セメントは湿気を防ぎ、通風を避けて貯蔵することが大切である。

- セメントをサイロに貯蔵する場合は、①セメントが底にたまったり詰まったりしにくい構造のサイロを用い、ときどき点検し、清掃することが必要である。②サイロの容量は、1日平均使用量の3倍以上あることが望ましい。③袋詰めセメントは、地面からの湿気を防ぐために、地面
- 10 と床との間に相当のあきが必要であり、木造の倉庫では45 cm以上は必要である。かつ、倉庫の壁に直接触れないように積むのがよい。④袋詰めセメントの積重ねは13袋程度以下とするのがよい。

貯蔵中に少しでも固化したものは工事に使用してはならない。長期間の貯蔵により湿気を受けた疑いのあるセメントは、塊ができなくても原則使用しない。

- 15 温度が過度に高いセメントを用いると、コンクリートの練上り温度が高くなって異常凝結やスランプ低下を起こすことがあるため、必要に応じて工場出荷時あるいは現地引渡し時の温度を規制する必要がある場合がある。一般に、50℃程度以下のセメントを使用すれば問題を生じること
- 20 ことは少ない。なお、ダム用セメントの場合は、出荷時の温度を50～60℃以下に、あるいは現地引渡し時の温度を40～50℃以下に規制している例が多い。

2.2 混和材料

(1) 混和剤と混和材

- 混和材料とは、セメント、水、骨材以外の材料で、練混ぜの際に必要なに応じてコンクリートの成分として加え、コンクリートの性質を改善する材料である。使用量の多少によって、混和剤と
- 25 混和材に分けられる。混和剤は、使用量が少なく、それ自体の容積がコンクリートの練上り容積に算入されないものをいう。混和材は、使用量が比較的多く、それ自体の容積がコンクリートなどの練上り容積に算入されるものをいう。

各種混和材料を表3.5に示す。

表 3.5 混和材料の分類とその効果

	分 類		特 徴 お よ び 効 果	用 途	
混 和 剤	A E 剤		コンクリートの中に微細な独立した気泡を一様に分布させる混和剤。ワーカビリティがよくなり、分離しにくくなり、ブリーディング、レイタンスが少なくなる。凍結、融解に対する抵抗性が増す。コンクリートの肌がよくなる。	最も一般的に用いられる。とくに寒冷地では必ず用いられる。	5
	減 水 剤	標 準 形	軟らかくなるため、同一ワーカビリティの場合には減水できる。減水に伴って単位セメント量を減らせる。コンクリートを緻密にし、鉄筋との付着などがよくなる。コンクリートの粘性が増し、分離しにくくなる。	単位水量、単位セメント量が多くなりすぎるときなどに用いる。	
		促 進 形	標準形と同様の効果をもつが、この混和剤は強度が早く発現するのが特徴。塩化物を含んでいるものが多いので、鉄筋の発錆などの問題がある場合は注意を要する。	主に寒中施工の場合に使用。	10
		遅 延 形	減水効果のほかに、コンクリートの凝結を遅らせる効果がある。コンクリートの水和熱による温度上昇の時間を若干遅らせる。	マスコンクリート 暑中コンクリート	
	A E 減水剤	標 準 形	A E 剤と減水剤の効果を両方兼備えている混和剤。	A E 剤同様、一般的に使用されている。	
		促 進 形			
		遅 延 形			
	高 性 能 A E 減 水 剤		空気連行性をもった高性能減水剤で、スランプロス低減効果を付与された混和剤。	高強度用など、単位水量、単位セメント量を低減したい場合に使用。	15
	高 性 能 減 水 剤	高 強 度 用	減水率がとくに高く、高強度コンクリートや流動化コンクリート用として使用される。	高強度用。とくに単位水量・セメント量を少なくしたいときなど。	
		流 動 化 剤			
混 和 材	凝 結 遅 延 剤		凝結の開始時刻を遅らせる混和剤。多量に用いると硬化不良を起こすことがある。	暑中施工時。	20
	硬 化 促 進 剤		初期材令における強度を増進させる。無塩化形と塩化物を含むものがあり、後者は、鉄筋の腐食が懸念される場合は使用に注意。乾燥収縮が若干大さくなる。	寒中あるいは急速施工用。	
	防 錆 剤		鉄筋の防錆効果を期待するものである。	海砂を使う場合など。	
	分 離 低 減 剤		粘性が高く、材料分離を起こさないようにする材料。ブリーディングもほとんどなく、セルフレベリング性が高くなる。	水中コンクリート 逆打ちコンクリート	25
	ボ ゾ ラン	フライアッシュ	単位水量を減らし、水和熱による温度上昇の低減、長期強度の増進、乾燥収縮の減少、水密性や化学的侵食に対する抵抗性の改善につながる。	マスコンクリート 暑中コンクリート	
		シリカフューム	材料分離が生じにくい、ブリーディングが小さい、強度増加が著しい、水密性や化学抵抗性が向上する。単位水量が増加し、乾燥収縮の増加につながる。		
	高 炉 ス ラ グ 微 粉 末		水和熱の発生速度を遅くする、長期強度の増進、水密性を高め塩化物イオン等の浸透抑制、化学抵抗性の改善。		30
材	石 灰 石 微 粉 末		流動性を高めたコンクリートの材料分離やブリーディングを低減。	ブリーディングの抑制。	
	膨 張 材		硬化過程において膨張を起こさせ、乾燥収縮や硬化収縮に起因するひび割れ発生を低減する。	水密コンクリートなどひび割れ防止用。	
	急 硬 材		ごく短時間でコンクリートの強度発現を期待できる。セッターを適切に用いて、ハンドリングタイムを調節できる。	主として補修工事用コンクリートとして使用。	

(2) AE 剤, AE 減水剤

各種混和剤のうち、最も多く用いられているのは、AE 剤, AE 減水剤である。

AE 剤, AE 減水剤を適切に用いたコンクリートには、次のような特徴がある。

- ① ワークビリティが改善される。
- 5 ② 単位水量および単位セメント量を低減させる。
- ③ 耐凍害性が向上する。
- ④ ブリーディング、レイトランスが少なくなる。
- ⑤ 水密性が改善される。

10 なお、AE コンクリートでは、水セメント比が一定のとき、空気量 1 % 増加につき、圧縮強度は 4 ~ 6 % 減少し、単位容積質量もやや減少する。

単位水量を増加させずにスランプを大きくし、施工性をよくするために流動化剤が用いられていたが、スランプが時間とともに著しく小さくなるスランプロスがみられたため、流動性を大きく改善しながらスランプロスの小さい高性能 AE 減水剤が開発された。

15 最近では、高性能 AE 減水剤に収縮低減成分を配合し、コンクリートの乾燥収縮を 5 ~ 20 % 低減するものが使用されている。

(3) 混和材

混和材には、JIS A 6201 フライアッシュ、JIS A 6202 膨張材、JIS A 6206 高炉スラグ微粉末、JIS A 6207 シリカフェームの 4 規格がある。

20 それ以外の混和材としては、けい酸質微粉末、ボゾラン、石灰石微粉末および高強度用混和材等がある。これらの混和材を使用する場合には、十分な調査や試験を行い、その品質と使用方法を確認しておく必要がある。

混和材の機能別分類は、以下のとおりである。

- ① フライアッシュ、シリカフェーム、火山灰、けい酸白土、けい藻土：ボゾラン活性が利用できるもの
- 25 ② 高炉スラグ微粉末：主として潜在水硬性が利用できるもの
- ③ 膨張材：硬化過程において膨張を起こさせるもの
- ④ けい酸質微粉末：オートクレーブ養生によって高強度を生じさせるもの
- ⑤ 着色材：着色させるもの
- ⑥ 石灰石微粉末：流動性を高めたコンクリートの材料分離やブリーディングを減少させるもの
- 30 ⑦ 高強度用混和材、間隙充填モルタル用混和材、ポリマー、増量材等：その他

2.3 骨 材

2.3.1 骨材に要求される性質

(1) 骨材とは

35 骨材とは、モルタルまたはコンクリートを造るためにセメントおよび水と練り混ぜる砂、砂利、碎石、砕砂、その他これらの類似材料をいう。骨材のうち、10 mm ふるいを全部通り、5 mm ふるいを質量で 85 % 以上通るものを細骨材（砂など）、5 mm ふるいに質量で 85 % 以上とどまるものを粗骨材（砂利、碎石など）という（図 3.3）。砂は川砂、山砂、海砂などの天然の細骨材の総称

であり、砂利は川砂利、山砂利、海砂利などの天然の粗骨材の総称である（図3.4）。

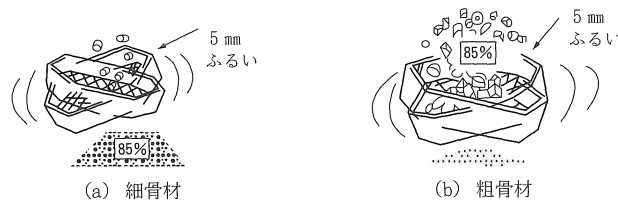


図 3.3 細骨材と粗骨材

骨材は、コンクリート容積の約7割程度をも占めるものであるから、骨材の良否がコンクリートの品質に及ぼす影響は極めて大きい。また、骨材の価格がコンクリートの価格に及ぼす割合も無視できない。経済的なコンクリートを造るためには、地方産の材料を有効に利用することも大切である。

また、再生材の有効利用の促進を目的として、解体したコンクリート塊などを原材料とし、破碎、磨砕、分級等の処理を行って製造された骨材をコンクリート用再生骨材という。コンクリート用再生骨材は、その品質によって、再生骨材 H（高品質）、再生骨材 M（中品質）、再生骨材 L（低品質）に分類される。再生骨材 H は、碎石・砕砂やスラグ骨材と同様、独立した製品規格として、JIS A 5021（コンクリート用再生骨材 H）が制定され、レディーミクストコンクリートに使用できる。

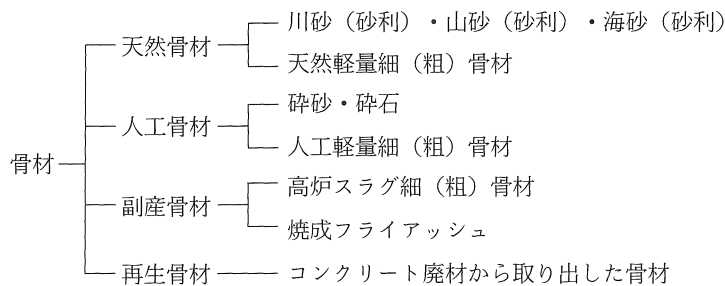


図 3.4 骨材の分類

(2) 骨材に要求される性質

一般に、コンクリート用骨材に要求される性質は、次のとおりである。

- ① コンクリートの強度および耐久性に悪影響を与えないために、清浄、堅硬、耐久的で適切な粒度をもち、ごみ、どろ、有機不純物、塩化物等を有害量含んでいてはならない。
- ② コンクリートの気象作用に対する抵抗性を損なわないために、物理的に安定であること。すなわち、水分の吸収や温度変化によって破損したり、コンクリートに害を与えるような体積変化を起こしたりするものでないこと。
- ③ コンクリートが破損しないために、化学的に安定であること。コンクリートに有害な影響を及ぼすような、セメントとの反応、可溶性物質の溶出、風化による劣化などを起こさないこと。特に、耐火性を必要とする場合には、耐火的な粗骨材を用いる。

- ④ セメントペーストの強度より**大きな強度**をもつこと。
- ⑤ セメントペーストとよく付着するような表面組織をもつこと。
- ⑥ コンクリートの単位水量を少なくするため、うすっぺらな石片や細長い石片が**有害量含まれていない**こと。
- ⑦ 水密なコンクリートを造るために**密度が大きい**こと、すりへり抵抗の大きいコンクリートを造るために**堅硬**であること。
- ⑧ コンクリートの単位水量を少なくするために**適切な粒度**をもつこと、および均質なコンクリートを造るために**粒度の変化が少**ないこと。

2.3.2 骨材の性質の基準

10 (1) 有害物質

骨材にシルトや粘土が多量に含まれていると、コンクリートの所要のコンシステンシーを得るための単位水量が多くなるだけでなく、それらがコンクリートの表面に出て弱い層ができたりする。さらに、それらが固まりとなって相当量混入していると、コンクリートの強度が低下するだけでなく、乾湿によってそれらが体積変化を起こし、コンクリートにひび割れを生じさせるおそれがある。

標準示方書では、骨材の有害物含有量の限度を表 3.6 のように規定している。細骨材では、コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合、その他の場合に比べて骨材の微粒分試験で失われるものの上限が小さく設定されている。

これらの有害物の試験方法は、粘土塊については JIS A 1137（骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法）に、骨材の微粒分量試験は JIS A 1103 による。腐食土、泥炭などはフミン酸などの有機酸を含有しており、これらを含む骨材を使用するとコンクリートの強度が低下したり、はなはだしいときは硬化しないこともある。砂に含まれる有機物の試験は JIS A 1105 による。この試験に合格しない場合でも、その砂で造ったモルタルの圧縮強度が有機物を除去した砂を用いたモルタルの圧縮強度の 90 % 以上であれば、その砂を用いてもよい。

表 3.6 骨材の有害物含有量の限度（重量百分率）²⁾

項 目		細骨材（砂）	粗骨材（砂利）
吸水率	%	3.5 以下 ^{*1}	3.0 以下 ^{*1}
粘土塊量	%	1.0 以下	0.25 以下
微粒分量	コンクリート表面がすりへり作用を受ける場合	3.0 以下	1.0 以下
	その他の場合	5.0 以下	
塩化物量	%	0.04 以下 ^{*2}	—
安定性	%	10 以下	12 以下

^{*1} 購入者の承認を得て、4.0 以下とすることができる。

^{*2} 0.04 を超すものについては、購入者の承認を必要とする。ただし、その限度は 0.1 とする。

海砂に含まれる塩化物の量が表 3.6 の許容限度（0.04 %）を超える場合は、塩化物含有量を水洗いその他により、許容限度以下にして用いなければならない。ただし、海砂とほかの細骨材を

混合して使用する場合には、混合した細骨材の塩化物含有量を許容限度以下にして使用する。

海砂には貝がらが混入している場合が多いが、海砂中の貝がらの混入量が極端に多い（例えば質量比で30%を超えるような）場合には、コンクリートの品質に影響を与えることがあるため、注意が必要である。

(2) 化学的安定および物理的安定

骨材の化学的安定性に関する事項として、アルカリ骨材反応がある。反応性鉱物を含む岩石として、安山岩、流紋岩、玄武岩、頁岩^{けつがん}、砂岩、チャート、泥岩、その他があり、きわめて種類が多く、岩石の種類や産地（川、海、山など）のみでは反応性は判断できない。

アルカリ骨材反応は、反応性骨材とコンクリート中のアルカリ分が反応して膨張性物質を生じ、コンクリートに多数のひび割れを生じさせるものである。このため、アルカリシリカ反応に関しては、骨材の反応性を化学法、モルタルバー法で判別する必要がある。（P.241「アルカリ骨材反応抑制対策」国土交通省通達参照）

(3) 耐凍害性

骨材の凍害に対する耐久性は、同種の骨材を用いた既往の実例に基づいて判断するのがもっとも適当である。しかし、過去における適当な使用例がないときは、JIS A 1122による硫酸ナトリウムによる安定性試験や、その骨材を用いたコンクリートの凍結融解試験などの促進耐候性試験を行って、その結果から判断する。密度が大きく吸水率の小さい骨材は、一般に、耐久性が大きいといえる。一方、細骨材の密度が小さく、吸水率が大きいことは、一般には、細骨材を構成する骨材粒子が多孔質で強度が小さいことを意味する。多孔質な粒子はコンクリートの耐凍害性を損なう原因となり、一般に推奨されている程度のエントレインドエアを連行しても、所要の耐凍害性が確保されないこともある。

標準示方書では、硫酸ナトリウムによる安定性試験における損失質量の上限を細骨材で10%、粗骨材で12%としているが、これらの限度を超えるものでも、過去の実例や凍結融解試験などにより耐凍害性を有していることが確かめられれば、使用することができる。

(4) 吸水率および表面水率

骨材の含水状態による呼び名を図3.5に示す。

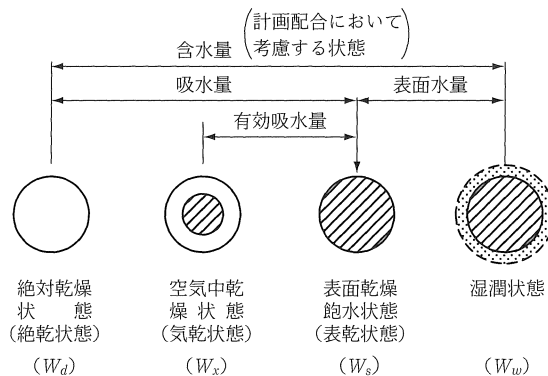


図 3.5 骨材の含水状態¹⁾

これらのうち、「表面乾燥飽水状態（表乾状態）」は吸水率や表面水率を表すときの基準の状態とされ、計画配合（示方配合）にはこの状態での骨材重量を示すこととされている。それぞれの状態における重量を図示の記号で表すと、吸水率、表面水率および有効吸水率は、それぞれ次のように定義される。

$$\left. \begin{aligned} \text{吸水率} &= \frac{W_s - W_d}{W_d} \times 100 (\%) \\ \text{表面水率} &= \frac{W_w - W_s}{W_s} \times 100 (\%) \\ \text{有効吸水率} &= \frac{W_s - W_x}{W_s} \times 100 (\%) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (式 3.1)$$

コンクリートの単位水量は、骨材が表乾状態にあるものとして計算する。計量にあたっては、表面水率あるいは有効吸水率の変化に応じて、水量および骨材量を調節する。

吸水率は、骨材の石質、大きさなどによって異なるが、一般に、密度の大きい骨材は吸水率が小さい。吸水率の大きい砕石は、安定性試験における損失重量も大きい傾向がある。

吸水率試験は、細骨材の場合 JIS A 1109 に、粗骨材の場合 JIS A 1110 による。吸水率は、原則として、細骨材で 3.5 %、粗骨材で 3.0 % 以下でなければならない。細骨材の表面水率試験は、JIS A 1111 またはその他の方法による。

(5) 密度

表乾状態における骨材の密度を表乾密度、絶乾状態におけるそれを絶乾密度といい、細骨材および粗骨材の絶乾密度は、原則として、2.5 g/cm³ 以上でなければならない。表乾密度は、コンクリートの配合計算などに用いるが、これは骨材の品質を判断するひとつの目安ともなる。

(6) 粒度

骨材の大小粒の混合している程度を、骨材の粒度という。粒度のよい骨材を用いれば、コンクリートの単位水量や単位セメント量が少なくなつて経済的になるばかりでなく、ワーカビリティが改善されて施工しやすく、かつ耐久的なコンクリートができる。

粒度は、JIS A 1102 によるふるい分け試験を行い、その結果を粒度曲線あるいは粗粒率で表す。粗粒率は、80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.2, 0.6, 0.3, 0.15 mm ふるいの 1 組を用いてふるい分け試験を行い、各ふるいにとどまる全試料の質量百分率の和を 100 で割って求める。同じ粗粒率を示す粒度は無数に存在するため、粒度を正確に表現するものではないが、同じ場所から採取した骨材はほぼ同じ粒度の傾向を示すことから、粗粒率の変化によって骨材粒度の変化を把握することができる。一般に、細骨材では 2.3 ～ 3.5 が望ましい。粗骨材・細骨材の粗粒率の計算例を表 3.7 に示す。なお、ふるい分け試験において、質量で少なくとも 90 % 以上が通るふるいのうちの、最小寸法のふるいの呼称法で示される粗骨材の寸法を、粗骨材の最大寸法という。一般的には、15 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm の骨材が使用されている。

表 3.7 粗骨材・細骨材の粗粒率の計算例

粗骨材			細骨材		
80 mm	ふるいにとどまる試料の量	0%	10 mm	ふるいにとどまる試料の量	0%
40 mm	"	0 "	5 mm	"	5 "
25 mm	"	3 "	2.5 mm	"	10 "
20 mm	"	31 "	1.2 mm	"	30 "
15 mm	"	54 "	0.6 mm	"	50 "
10 mm	"	78 "	0.3 mm	"	78 "
5 mm	"	98 "	0.15 mm	"	94 "
2.5 mm	"	100 "			
粗骨材の粗粒率 (F.M.)			細骨材の粗粒率 (F.M.)		
= $\frac{31+78+98+100+100+100+100+100}{100}$			= $\frac{5+10+30+50+78+94}{100}$		
=7.07			=2.67		

(7) 単位容積質量

骨材の単位容積質量は、1 m³あたりの骨材質量をいい、骨材の空隙率や実積率を計算するのに用いる。一般的には、1,500～2,000 kg/m³の範囲にある。単位容積質量は、骨材の密度、粒度、粒形、含水状態、容器への詰め方などによって異なる。細骨材は、表面水があるとふくらみ、単位容積質量は著しく小さくなる。粗骨材は、著しく角ばっていたり、うすっぺらな石片や細長い石片を多量に含んでいたりとすると、単位容積質量が小さくなる。単位容積質量は、JIS A 1104によって求める。

骨材の単位容積中に占める骨材間の空隙の容積百分率を空隙率といい、骨材の実積部分の容積百分率を実積率という。実積率は、次式より求める。

$$\text{実積率 (\%)} = (100 + Q) T/d_s \cdots \cdots \cdots \text{(式 3.2)}$$

ここに、 T : 単位容積質量 (絶乾) (t/m³) d_s : 骨材の表乾密度 Q : 骨材の吸水率 (%)

JIS A 5005 (コンクリート用砕石及び砕砂) では粒形を表すのに実積率を用い、最大寸法 20 mm の砕石については、実積率 56 % 以上を使用上の判定基準としている (砕砂については、実積率 54 % 以上)。

砕石は、耐久的な玄武岩、安山岩、硬質砂岩、硬質石灰岩またはこれらに準ずる岩石を原石として製造される限り、コンクリート用粗骨材として川砂利と本質的にはなんら変わるものではなく、粒の均一性や強度等に関しては、むしろ川砂利より優れている場合が多い。ただし、砕石は、角ばりや表面組織の粗さの程度が大きいため、ワーカビリティーの良好なコンクリートを得るためには、川砂利を用いる場合に比べて、単位水量や細骨材率の値を増加させる必要がある。特に、偏平なものや細長い形状のものは、このような影響が大きくなるため、砕石を使用する場合には、砕石粒子の形状の良否を吟味する必要がある。

(8) すりへり抵抗

舗装用およびダム用のコンクリートに用いる骨材は、すりへり抵抗が大きいことが大切である。標準示方書ではこれらに用いる粗骨材に対し、ロサンゼルス試験機によるすりへり減量の限度 (JIS A 1121 による) を、舗装では 35 %、ダムでは 40 % としている。

また、舗装版に用いる砕石の軟らかい石片含有量の限度は 5 % である。

2.3.3 骨材の取扱い

粗骨材は、大小粒が分離しないように大小粒をふるい分け、それぞれ区切りをつけて別々に貯蔵するのがよい。パッチごとに品質変動の少ないコンクリートを造るためには、骨材の含水量が一樣となるように管理することが要件のひとつで、そのため骨材の貯蔵場には排水施設を設けたり、貯蔵量を適度に保つなどの配慮が必要である。

また、寒中に冰雪が混入したり凍結したりするのを防ぎ、暑中に長時間炎熱にさらされるのを防ぐために、覆いなど適当な設備を設けるのがよい。

2.4 水

(1) 練混ぜ水の品質

練混ぜ水は、上水道水または JIS A 5308 附属書 C (規定) レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水、もしくは JSCE-B 101 に適合したものでなければならない。したがって、特別の味、匂い、色および濁りがなく飲用に供しうる水は、コンクリートの練混ぜ水として無条件に使用できる。油、酸、塩類、有機物などコンクリートの品質に悪影響を及ぼす物質を含む水や、工業排水によって汚染されているおそれのある水については、試験を行って使用の適否を判定する必要がある (表 3.8)。

練混ぜ水に海水を用いると鋼材を腐食させるおそれがあるため、鉄筋コンクリートには海水を練混ぜ水として用いてはならない。無筋コンクリートには海水を用いることもできるが、長期強度の増加が少なくなったり耐久性が低下したりする場合があるため、やむを得ない場合のほかは真水を用いるのがよい。

表 3.8 上水道水以外の水の品質

項 目	品 質
懸濁物質の量	2 g/L 以下
溶解性蒸発残留物の量	1 g/L 以下
塩化物イオン (Cl ⁻) 量	200 mg/L 以下
セメントの凝結時間の差	始発は30分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強さの比	材齢 7 日および材齢28日で90%以上

(2) 回収水の品質

レディーミクストコンクリート工場において、ミキサ、トラックアジテータなどを洗った排水の上澄水は、コンクリートの強度やワーカビリティに悪影響がないことを確かめれば、練混ぜ水として使用できる。また、排水から骨材を回収したのちのセメント等の微粉末 (スラッジ) が懸濁している水 (回収水) も、コンクリートの品質に悪影響を及ぼさない範囲にスラッジ量を規制しうる場合には、練混ぜ水として使用できる。ただし、回収水の中には塩化物やアルカリが含まれているため、使用にあたっては、表 3.9 に示す基準に適合していなければならない。

表 3.9 回収水の品質

項 目	品 質
塩化物イオン (Cl ⁻) 量	200 mg/L 以下
セメントの凝結時間の差	始発は30分以内, 終結は60分以内
モルタルの圧縮強さの比	材齢 7 日および材齢28日で90%以上

5

3 コンクリートの性質

10

3.1 コンクリートの施工性

所要の性能を有するコンクリート構造物を構築するためには、コンクリートの運搬、打込み、締固め、仕上げなどの作業が適切に行われる必要がある。これらの作業には、フレッシュコンクリートの品質および凝結特性が大きな影響を及ぼすため、品質のばらつきが少なく、適切な施工を行うことができるコンクリートを用いる必要がある。

15

(1) ワーカビリティー

ワーカビリティーとは、材料分離を生じることなく、運搬、打込み、締固め、仕上げなどの作業が容易にできる程度を表すフレッシュコンクリートの性質である。

均等質なコンクリート構造物または部材を、簡単な注意のもとに容易かつ安全に造るためには、作業に適するワーカビリティーのコンクリートを用いることが極めて大切である。作業に適するワーカビリティーは、造ろうとする構造物または部材の種類、施工方法などによって異なる。例えば、大型で単純な鉄筋の少ない部材に対しては適当なワーカビリティーであっても、断面の薄い形の複雑なしかも鉄筋の多い部材に対しては適当なワーカビリティーといえないことがある。

20

コンクリートのワーカビリティーは、セメントの粉末度、混和材料の種類と量、骨材の粒度・粒形・表面組織、単位セメント量・単位水量などコンクリートの配合、コンクリート温度、練混ぜ方法などによって変化する。

25

ワーカビリティーを測定するための満足な方法はないが、スランプ試験は、コンクリートのワーカビリティーを判断する補助的手段として有効に用いられる。スランプとは、フレッシュコンクリートの軟らかさの程度を示す指標のひとつで、スランプコーンを引き上げた直後に測った頂部からの下がりの値で表す（図 3.6）。スランプ試験については、「10.4 レディーミクストコンクリートの受入れ検査 (1)スランプ試験」参照。

30

35

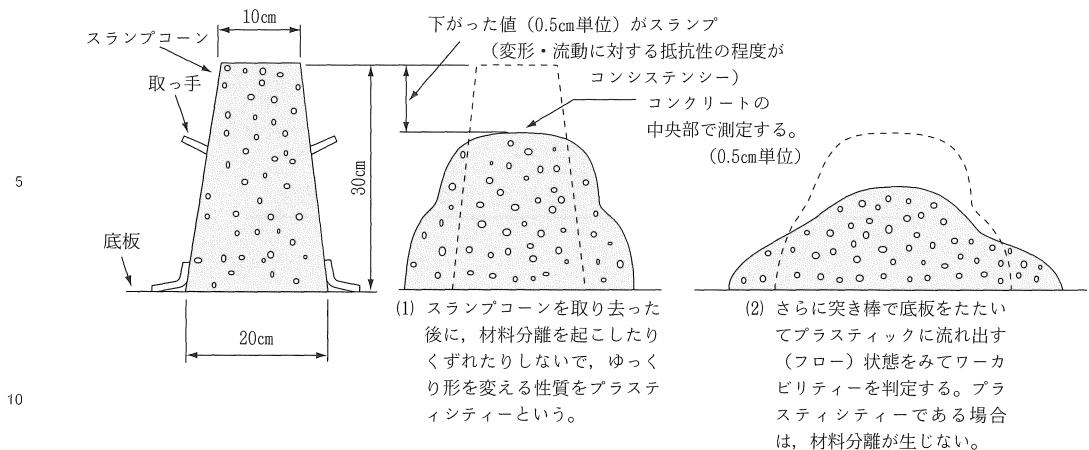


図 3.6 フレッシュコンクリートの性質（スランブ試験）

(2) コンシステンシー

コンシステンシーとは、フレッシュコンクリートの変形または流動に対する抵抗性である。コンシステンシーが増大すればコンクリートの作業は困難となり、材料分離の傾向が小さくなる。

フレッシュコンクリートのコンシステンシーに影響を及ぼす主な要因は、コンクリートの材料、配合、温度などである。同じ水セメント比のコンクリートであれば、一般に、次の場合にコンシステンシーは増大する。

- ① 単位水量が小さいほど大きい。
- ② 細骨材率が大きいほど大きい。
- ③ 骨材が角ばっているほど大きい。(川砂, 川砂利より砕砂, 碎石)
- ④ 骨材の粗粒率が小さいほど大きい。
- ⑤ セメントの粉末度が高いほど大きい。
- ⑥ コンクリート温度が高いほど大きい。

なお、減水剤、AE 剤を使用すると、コンクリートのコンシステンシーは、一般に減少する。特に、流動化剤を使用すると著しく減少する。

(3) ポンプバビリティー

ポンプバビリティーとは、コンクリートの圧送を可能にするためのコンクリート自体の品質や性能のことである。コンクリートの打込みにコンクリートポンプを使用する場合、フレッシュコンクリートは、圧送作業に適する流動性と適度な材料分離抵抗性を有していなければならない。

(4) フィニッシュバビリティー

フィニッシュバビリティーとは、コンクリート表面の仕上げの容易さを示すフレッシュコンクリートの性質である。粗骨材の最大寸法、細骨材率、細骨材の粒度、コンシステンシーなどに影響される。

(5) 材料の分離

均等質なコンクリートを作るためには、コンクリートの材料分離をできるだけ少なくすることが大切である。コンクリートに現れる豆板、レイタンス、砂すじ、上部の多孔質の弱い層などは、

主として材料分離によって生ずるものである。

材料の分離は、コンクリートの取扱い（運搬、打込み、締固め）中に起こるものと打込み終了後に起こるものとがある。取扱い中に起こるものは、作業を適切に行うことによってかなり軽減できる。分離を少なくするためには、適切なワーカビリティのコンクリートを用いることがもっとも大切であり、減水剤または AE 剤の活用が、極めて有効である。

打込み終了後における材料分離は、主として水の分離である。打込み後、セメントおよび骨材粒子の沈下に伴い水が表面に浮び上がる。これを、ブリーディングという（図 3.7）。ブリーディングは、一般に、打込み後 2～4 時間で終わる。

ブリーディング水は、セメントの水和反応がある程度まで進行する間に、充填されたコンクリート材料の粒子間を浸透する水であるから、水の流れに対する抵抗が大きいほど小さくなる。一般に、次の場合にブリーディングが小さくなる。

- ① 単位水量が少ないほど小さい。
- ② セメント量が多いほど小さい。
- ③ 減水剤・AE 剤を活用するほど小さい。
- ④ 細骨材の微粒分が多いほど小さい。
- ⑤ 練混ぜが十分に行われるほど小さい。
- ⑥ セメントの水和反応が早いものほど小さい。
- ⑦ 温度が高いほど小さい。

ブリーディングに伴いコンクリートモルタルまたはペーストの表面に浮かび出て沈でんした薄皮状に見えるもので、セメント、骨材中の微粒子、セメント水和物等からなる微細な物質を、レイタンスという。レイタンスは、強度も水密性も小さく、打継面の大きな弱点にもなるため、必ず取り除かなければならない。

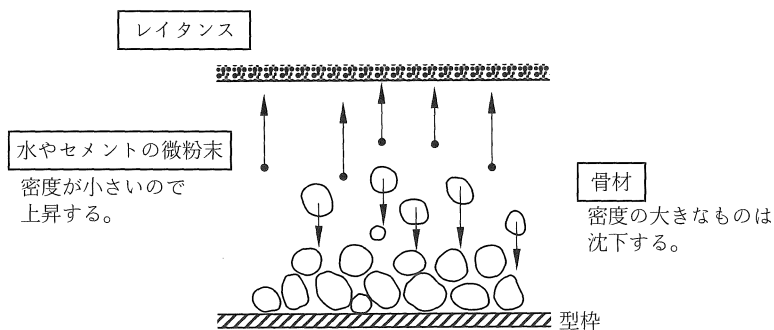


図 3.7 材料分離とブリーディング現象

3.2 コンクリートの強度

コンクリート構造物は、供用時に設計で考慮した荷重に対して十分な安全性を保持している必要がある。そのためには、使用するコンクリートが、その構造物の設計で定めた設計基準強度を満足する必要がある。

コンクリートの強度は、一般的に圧縮強度が指標として用いられている。また、それ以外の引張強度、曲げ強度などは、圧縮強度に基づく換算によっておおむね判断することもできる。

なお、コンクリートの強度は、JIS に定められた試験方法により求めることになっている。

(1) 圧縮強度

圧縮強度は、コンクリートの諸性質のなかでも、もっとも重要な性質である。圧縮強度以外の強度やコンクリートの品質も、圧縮強度からおおよそ判断できる。

- 5 コンクリートの強度に影響を及ぼす主な事項は、①セメントの種類、②骨材の石質および粒度、③混和材料の品質、④コンクリートの配合、⑤練混ぜ温度、⑥打込みおよび締固めの程度、⑦養生中の温度および湿度、⑧材齢、⑨試験方法、などである。

10 コンクリートの強度は、一般に、標準養生を行った円柱供試体の材齢 28 日における圧縮強度を基準とする。これは、コンクリートの圧縮強度は材齢とともに増加するものであるが、一般の構造物では、標準養生をした供試体の材齢 28 日の圧縮強度以上にその強度が到達するような養生を期待することができない場合が多いからである。

次に、コンクリートの圧縮強度に影響を及ぼす主な因子について概説する。

1) セメントの品質と圧縮強度

15 セメントの種類および品質によって、コンクリートの圧縮強度は異なる。骨材の品質、コンクリートの配合などを一定にすれば、一般に、コンクリートの強度はセメントの強度にほぼ比例すると考えてよい。

2) 骨材の品質と圧縮強度

20 骨材自体の強度は、一般にセメントペーストの強度より大きいので、コンクリートの強度には影響しない。骨材の表面が粗であるほど、骨材とセメントペーストとの付着がよくなり、コンクリートの強度は大きくなる。碎石は砂利よりも表面が粗であるため、碎石コンクリートは同一水セメント比の砂利コンクリートに比べて、一般に、強度が大きい (図 3.8)。

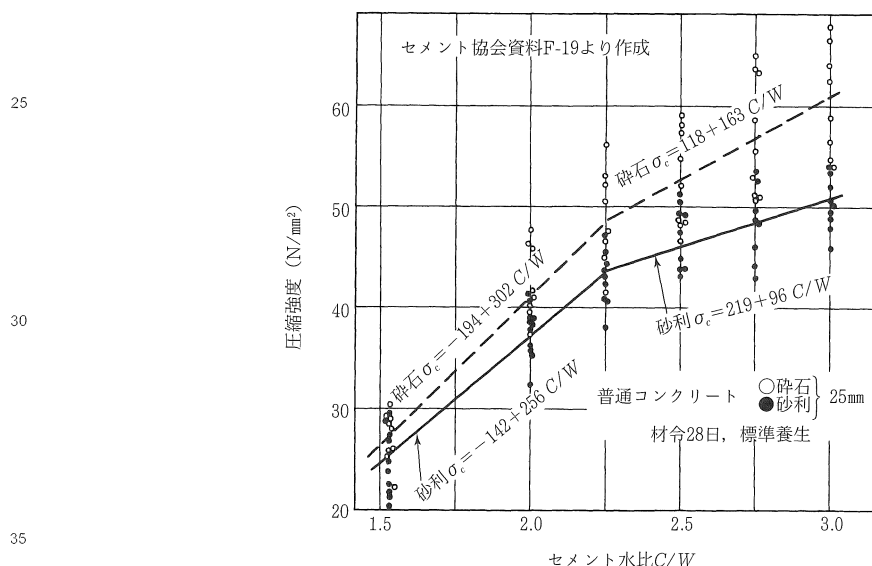


図 3.8 碎石および砂利コンクリートの圧縮強度

3) 配合と圧縮強度

コンクリートの配合と圧縮強度との関係について、現在もっとも広く用いられている説明は、水セメント比説である。水セメント比説とは、清浄で堅硬な骨材を用いたプラスチックなコンクリートを適切に施工した場合、コンクリートの強度はセメントペーストの水セメント比によって支配される、というものである。水セメント比と圧縮強度との関係は、次式で表される。

$$\sigma = A/B^x \quad \text{..... (式 3.3)}$$

ここに、 σ : コンクリートの圧縮強度

x : 水セメント比

A, B : コンクリートの材料および試験条件に関する定数

しかし、上式は実用上不便なので、水セメント比と圧縮強度との関係を直線関係で表した次式が一般に実用されている。この関係は、常用されるセメント水比の範囲では、実用上十分な正確さで成立する。

$$\sigma = A + B (C/W) \quad \text{..... (式 3.4)}$$

ここに、 C/W : セメント水比

AE コンクリートでも、空気量が一定の場合にはこの式を用いることができる。空気量が一定でない場合には、 C/W の代わりにセメント空隙比 C/V を用いればよい。 C/V は、セメントの絶対容積を空気と水の絶対容積の和で割った値である。

4) 養生条件と圧縮強度

湿潤養生を継続する限りコンクリートの圧縮強度は材齢とともに増加するが、湿潤養生を中止してコンクリートを乾燥させると、セメントの水和作用が進まず、強度は増進しない(図 3.9)。

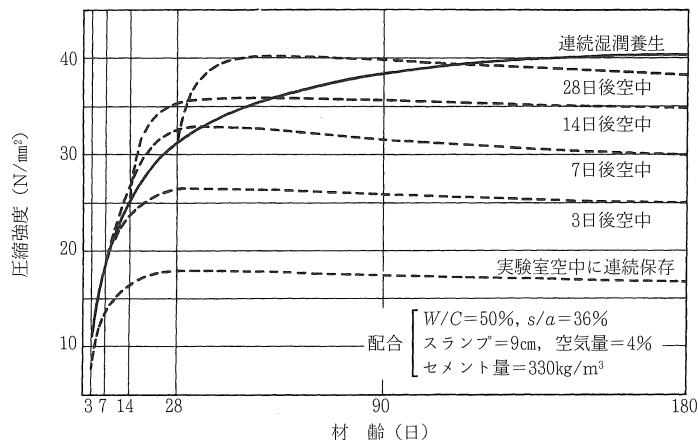


図 3.9 湿潤養生後乾燥したコンクリートの圧縮強度³⁾

セメントの水和反応は、温度によって著しい影響を受ける。5～45℃の範囲では、一般に、養生温度が高いほど初期における強度発現は大きいが、長期強度は初期養生温度が低い方が大きくなる(図 3.10)。

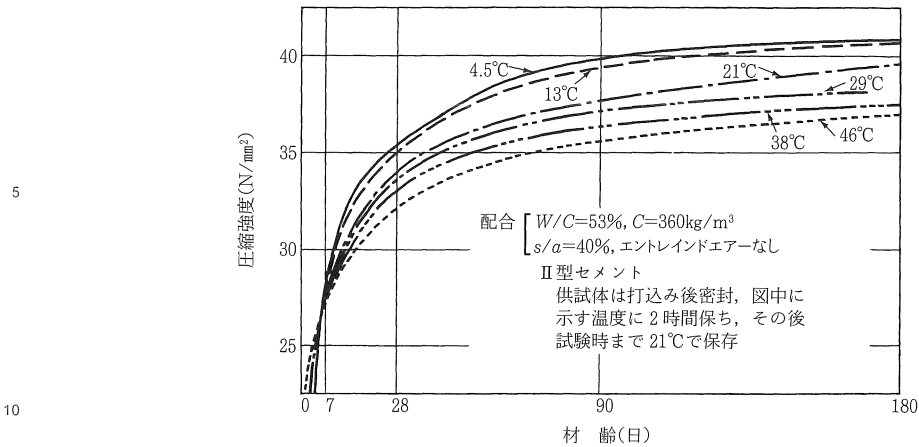


図 3.10 養生温度と圧縮強度³⁾

まだ固まらないコンクリートは、おおむね－3℃までに凍結する。凍結すれば水和作用は起こらないが、のちに適当な温度で養生すればある程度は回復する。

積算温度を用いた強度管理

コンクリートの養生温度、材齢、圧縮強度の関係は、積算温度（マチュリティー）の概念で表すことができる。すなわち、必要強度を得るためには、養生温度が低いと養生期間が長くなり、養生温度が高いと養生期間は短くなる。

5) 材齢と圧縮強度

コンクリートの強度は、材齢とともに増加する。その増加の程度は、セメントの種類にもよるが、初期材齢において著しい（表 3.10）。

表 3.10 各種セメントを用いたコンクリートの材齢28日強度に対する百分率（セメント協会・コンクリート専門委員会報告F-17より）

セメントの種類	材 齢				
	7 日	28日	91日	1 年	3 年
普通ポルトランドセメント	64	100	113	122	124
早強ポルトランドセメント	80	100	109	113	118
中庸熱ポルトランドセメント	52	100	128	142	148
高 炉 セ メ ン ト (B 種)	50	100	121	134	134
シ リ カ セ メ ン ト (A 種)	67	100	115	123	128
フライアッシュセメント (B 種)	56	100	129	140	139

(注) 水セメント比50%の場合

材齢7日の圧縮強度と材齢28日の圧縮強度との関係は、材料、配合、養生温度など多くの要因によってかなり相違し、一般的な関係を得ることは困難である。

6) 試験方法と圧縮強度

コンクリートの品質がまったく同じであっても、供試体の形状・寸法などによって圧縮強度の試験値はかなり相違する。円柱供試体において、高さ（ h ）と直径（ d ）との比 h/d が

小さくなるほど強度の試験値は急激に大きくなるが、 h/d が 1.5 以上では h/d による強度の相違はあまり大きくない。日本やアメリカなどで、 $h/d = 2$ を円柱供試体の標準供試体としているのはこのためである。

高さ と 直径 と の 比 が 同 じ ($h/d = 2$) 供試体であっても、寸法が大きくなるほど強度の試験値は小さくなり、 $\phi 15 \times 30$ cm 供試体の強度に対して $\phi 50 \times 100$ cm 供試体の強度は 15 % 程度小さくなる。しかし、日本の供試体の寸法は、粗骨材の最大寸法が 15 mm, 20 mm, 25 mm の場合は $\phi 10 \times 20$ cm, 40 mm の場合は $\phi 12.5 \times 25$ cm または $\phi 15 \times 30$ cm を用いており、実用上、寸法の違いによる影響は考慮する必要はなく、両者の試験値は同等とみなしてよい。

乾燥している供試体の強度は、飽水しているものの強度よりもかなり大きくでる。また、供試体温度は高いときよりも低いときのほうが強度は大きくでる。供試体の乾湿状態について JIS A 1108 では、養生時の状態において（標準養生の場合は飽水状態で）試験するものとしている。

(2) 引張強度

コンクリートの引張強度は、圧縮強度に比べて極めて小さく、その比率は種々の条件によって異なるが、おおよそ 1/10 程度である。圧縮強度の大きいものほど、この比率は小さい（図 3.11）。

引張強度の試験としては、一般に JIS A 1113 による割裂引張強度試験が行われている。割裂引張強度は、厳密には軸方向引張強度と同一ではないが、実用上これを引張強度としている。

(3) 曲げ強度

曲げ強度は、はり供試体にその長軸の直角の方向から载荷して破壊曲げモーメントを求め、それよりコンクリートを弾性体と仮定して算出される引張強度である。その値は、圧縮強度の 1/5 ～ 1/8 程度である（図 3.12）。

曲げ強度は、一般に引張強度より大きい値（1.5 ～ 2 倍）を示すが、これはコンクリートは破壊点に近い応力状態では塑性的性質を示し、引張応力が直線分布をしなくなるためであって、本質的に曲げ強度が大きいのではない。

曲げ強度試験は、JIS A 1106 による。

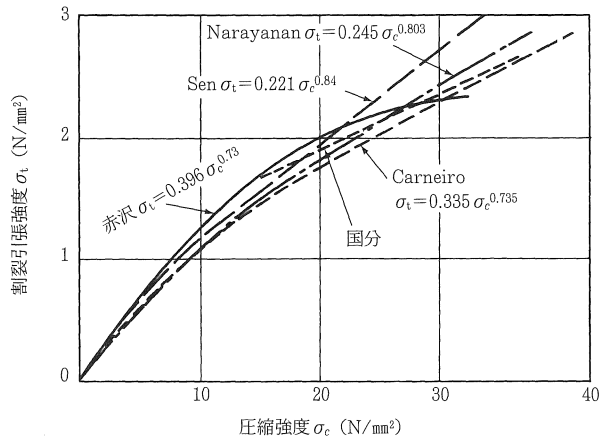


図 3.11 圧縮強度と引張強度との関係³⁾

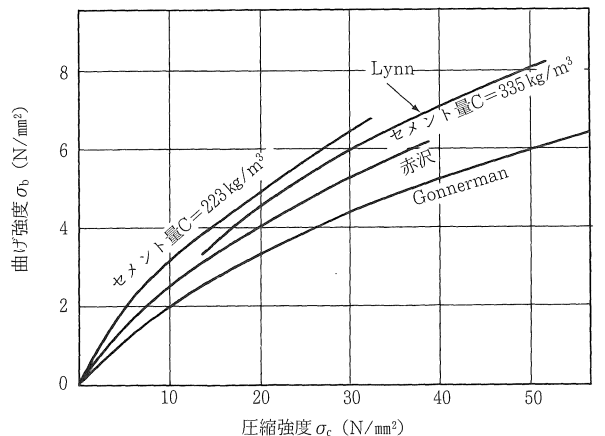


図 3.12 圧縮強度と曲げ強度との関係¹⁾

3.3 コンクリートの初期欠陥

(1) ひび割れの種類および原因

コンクリートの初期欠陥として最も代表的なものはひび割れであり、その発生原因には、表 3.11

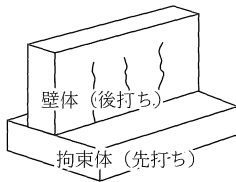
5 に示すようなものがある。

表 3.11 コンクリートのひび割れ発生原因⁴⁾

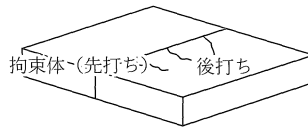
	大分類	中分類	小分類	記 号	原 因
10	A 材 料	使用材料	セメント	A1	セメントの異常凝結
				2	セメントの水和熱
				3	セメントの異常膨張
			骨 材	4	骨材に含まれている泥分
				5	低品質な骨材
				6	反応性骨材（アルカリシリカ反応）
		コンクリート	7	コンクリート中の塩化物	
			8	コンクリートの沈下・ブリーディング	
			9	コンクリートの乾燥収縮	
			10	コンクリートの自己収縮	
15 20 25	B 施 工	コンクリート	練混ぜ	B1	混和材料の不均一な分散
				2	長時間の練混ぜ
			運搬	3	ポンプ圧送時の配合の不適當な変更
				打込み	4
			5		急速な打込み
			締固め	6	不適當な締固め
				養生	7
			8		初期養生中の急激な乾燥
			9		初期凍結
			打継ぎ	10	不適當な打継ぎ処理
		鋼材	鋼材配置	11	鋼材の乱れ
				12	かぶり（厚さ）の不足
		型枠	型枠	13	型枠のはらみ
				14	型枠からの漏水
				15	型枠の早期除去
			支保工	16	支保工の沈下
		その他	コールドジョイント	17	不適當な打重ね
			PCグラウト	18	グラウトの充てん不良
30	C 使用環境	熱，水分作業	温度，湿度	C1	環境温度・湿度の変化
				2	部材両面の温度・湿度の差
				3	凍結融解の繰返し
				4	火災
				5	表面加工
		化学作用	6	酸・塩類の化学作用	
			7	中性化による内部鋼材のさび	
			8	塩化物の浸透による内部鋼材のさび	
35	D 構造・外力	荷重	長期的な荷重	D1	設計荷重以内の長期的な荷重
				2	設計荷重を超える長期的な荷重
			短期的な荷重	3	設計荷重以内の短期的な荷重
				4	設計荷重を超える短期的な荷重
		構造設計		5	断面・鋼材量不足
		支持条件	6	構造物の不同沈下	
			7	凍上	
E その他				その他	

代表的なひび割れの例を、①から⑦に列挙する。

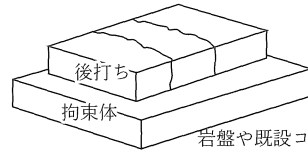
① 記号 A2 セメント水和熱によるひび割れの例



下端を拘束された壁 (壁厚50 cm以上)
(擁壁・カルバートなど)



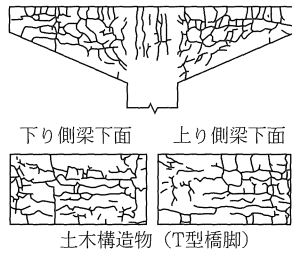
縁端を拘束されたスラブ
(スラブ厚80 cm以上)



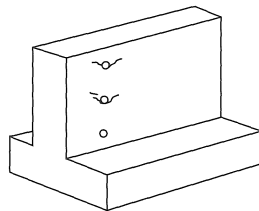
下面を拘束されたスラブ

岩盤や既設コンクリート

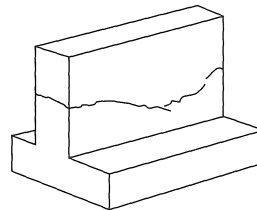
② 記号 A6 反応性骨材 (アルカリシリカ反応) の例



③ 記号 A8 コンクリートの沈下・ブリーディングの例

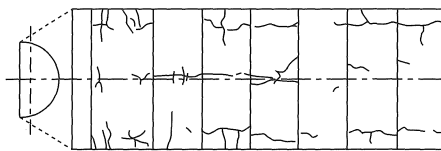


セパレータや埋設金物の拘束
による沈下の不均等 (壁構造)

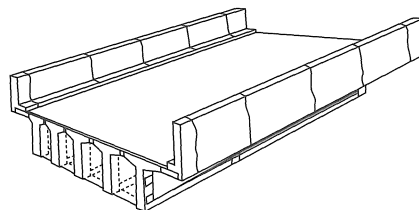


打設層ごとの沈下ひび割れ
(締固め不足を伴う)

④ 記号 A9 コンクリートの乾燥収縮の例



↑トンネル覆工コンクリート

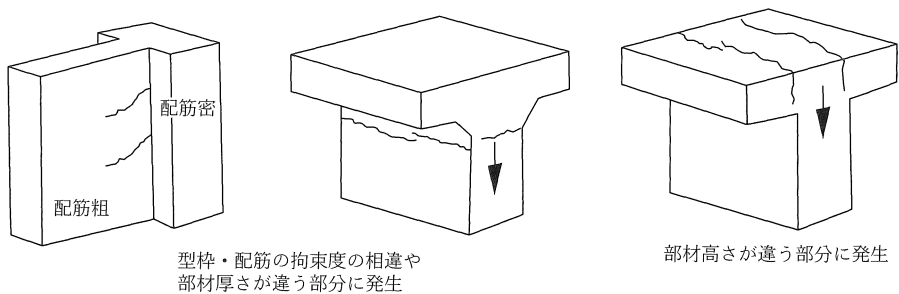


道路橋壁高欄の乾燥収縮によるひび割れの例

第3章 コンクリート工

⑤ 記号 B5 急速な打込みの例

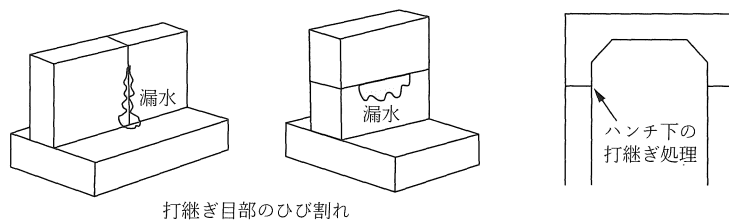
5



10

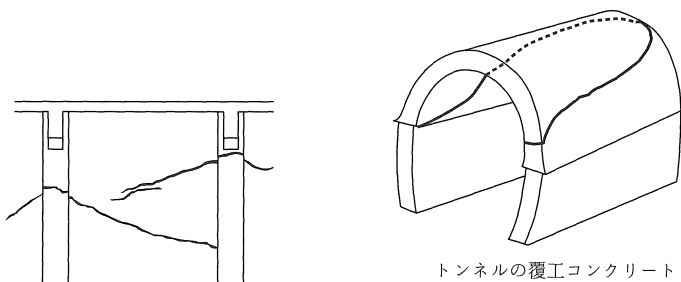
⑥ 記号 B10 不適当な打継ぎ処理の例

15



⑦ 記号 B17 不適当な打重ねの例

20



25

30

35

(2) ひび割れ防止対策

コンクリート構造物に発生するひび割れの原因は、材料によるもの、施工によるもの、環境によるもの、構造・外力によるものなど多種多様であり、これらの原因が複雑にからみあってひび割れが発生する。代表的なひび割れについて、その原因と防止対策を表3.12に示す。

表 3.12 代表的なひび割れの原因と防止対策

ひび割れ名称	原因	防止対策
水和熱によるひび割れ	セメントと水の水和熱がコンクリート内部に蓄積され、その温度が低下する際にコンクリートの収縮が拘束を受けて、ひび割れる。 ・単位セメント量が多い ・断面が大きいと温度上昇が大きく、発生しやすい ・養生期に急激な冷却を受けると発生しやすい	①セメント量の少ない配合やセメントの種類に低熱ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、フライアッシュセメントを選定する。 ②高性能減水剤、高性能A E減水剤を利用して、コンクリートの単位セメント量を少なくする。 ③プレクーリング、パイプクーリングを行い、コンクリート打込み時および養生時の温度低下を図る。 ④誘発目地を設け、ひび割れを集中させる。 ⑤コンクリートの表面を覆うなどして急激な温度変化を与えない。
アルカリシリカ反応によるひび割れ	コンクリートの中のアルカリ分と骨材の特定シリカが反応し、膨張ひび割れが生じる。 ・反応性のある骨材の使用	①骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法、モルタルバー法）の結果で無害とされた骨材を使用する。 ②コンクリート中のアルカリ総量を 3 kg/m^3 以下とする。 ③高炉セメント（B種またはC種）、フライアッシュ（B種またはC種）を使用する。 ④コンクリートへの塩分、水分供給の防止および被覆処理をする。
沈みひび割れ	コンクリートの沈みと凝固が同時に進行する過程で、その沈み変位を鉄筋が拘束してひび割れが生ずる。 ・コンクリートの材料分離 ・締固め不足	①A E剤、A E減水剤・高性能A E減水剤を用いて単位水量を少なくする。 ②細骨材・粗骨材の粒度分布の適切なものを使用し、単位水量、水セメント比を小さくする。 ③こて仕上げの段階で、タンピングで修復する。 ④沈み変位の終了段階で、再振動する。 ⑤ボゾランなど混和材を用いて材料分離を少なくする。
プラスチック収縮ひび割れ	まだコンクリートが十分に硬化していないプラスチックな状態でコンクリートの表面が乾燥すると、セメント分が収縮して、表面に不規則なひび割れが発生する。 ・夏期施工 ・表面養生の不良	①直射日光を避ける配慮や防風対策を十分に行う。 ②表面仕上げの後、できるだけ早期に湿潤養生を開始する。 ③水セメント比の小さいコンクリートはブリージングが少ないため、特に初期の養生を十分に行う。 ④発生が確認されたら、タンピングにより修復する。
乾燥収縮ひび割れ	コンクリート中の水分が乾燥することで体積が減少し、ひび割れを生じる。 ・単位水量が多い ・表面養生が不良 ・型枠の早期の取外し ・骨材の乾燥収縮が大きい	①コンクリートの単位水量をできるだけ少なくする。 ②収縮が少ないセメントを使用する。 ③骨材自体の乾燥収縮の小さいものを使用する。 ④湿潤養生を5日間以上行うほか、型枠をできるだけ長く存置する。 ⑤型枠取外し後も湿潤養生を行い、急激な温度変化を防ぐ、直射日光、風が当たらないようにする。 ⑥ひび割れが発生すると予測される箇所に補強鉄筋を入れる。 ⑦誘発目地を適所に入れ、ひび割れを集中させる。

5

10

15

20

25

30

35

3.4 コンクリート構造物の耐久性

(1) コンクリート構造物の劣化現象

コンクリート構造物の耐久性とは、コンクリート構造物が所要の性能を設計耐用期間にわたり保持することである。コンクリート構造物の耐久性については、以下の項目について照査する。

- ・ 中性化
- ・ 塩害
- ・ 凍害
- ・ 化学的侵食
- ・ アルカリ骨材反応（アルカリシリカ反応）
- ・ 疲労
- ・ すりへり

劣化機構と要因，特徴，指標の関連について，表 3.13 に示す。

表 3.13 劣化機構と要因，特徴および指標の例⁵⁾

劣化機構	劣化要因	特 徴	劣化指標の例
中性化	二酸化炭素水掛かり	二酸化炭素がセメント水和物と炭酸化反応を起こし，細孔溶液中のpHを低下させ，さらに水分が供給されることによって，鋼材が発錆し，コンクリートのひび割れやはく離，鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象	中性化深さ 鋼材腐食量 腐食ひび割れ
塩害	塩化物イオン	コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され，コンクリートのひび割れやはく離，鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象	塩化物イオン濃度 鋼材腐食量 腐食ひび割れ
凍害	凍結融解作用	コンクリート中の水分が凍結と融解を繰り返すことによって，コンクリート表面からスケーリング，微細ひび割れおよびポップアウトなどの形で劣化する現象	スケーリング深さ 鋼材腐食量
化学的侵食	酸性物質 硫酸イオン	酸性物質や硫酸イオンとの接触によりコンクリート硬化体が分解したり，化合物生成時の膨張圧によってコンクリートが劣化する現象	劣化因子の浸透深さ 中性化深さ 鋼材腐食量
アルカリシリカ反応	反応性骨材	骨材中に含まれる反応性を有するシリカ鉱物等がコンクリート中のアルカリ性水溶液と反応して，コンクリートに異常膨張やひび割れを発生させる劣化現象	膨張量 (ひび割れ)
疲労 (道路橋床版)	大型車通行量	道路橋の鉄筋コンクリート床版が輪荷重の繰返し作用によりひび割れや陥没を生じる現象	ひび割れ密度 たわみ
すりへり	摩耗	流水や車輪などの磨耗作用によってコンクリートの断面が時間とともに徐々に失われていく現象	すりへり量 すりへり速度

(2) 中性化

1) 劣化現象

中性化とは、一般に、**空気中の二酸化炭素**がコンクリート内に侵入し、セメントの水和によって生じた水酸化カルシウムと反応して徐々に炭酸カルシウムになり、コンクリートのアルカリ性が低下する現象である。これがコンクリートの鋼材位置まで達すると、鋼材腐食が生じやすくなる。

2) 対 策

- ① タイル、石張りなどによる表面仕上げを行う。
- ② かぶり（厚さ）を大きくしたり、気密性の吹付け材を施工する。

(3) 塩 害

1) 劣化現象

塩害とは、**コンクリート中に存在する塩化物イオン**の作用により鋼材が腐食し、コンクリート構造物に損傷を与える現象である。

コンクリートに塩化物イオンが侵入する原因としては、コンクリートの材料（海砂、混和剤、セメント、練混ぜ水）に最初から含まれているものと、海水飛沫や飛来塩化物、凍結防止剤などの塩化物がコンクリート表面から浸透する場合とがある。

2) 対 策

- ① コンクリート中の塩化物イオン量を少なくする。
- ② 高炉セメントなどの混合セメントを使用する。
- ③ 水セメント比を小さくして密実なコンクリートとする。
- ④ ひび割れ幅を小さく制御したり、かぶりを十分大きくして、水分や酸素の供給を少なくする。
- ⑤ 樹脂塗装鉄筋の使用やコンクリート表面にライニングをする。
- ⑥ 電気防食を行う。

(4) 凍 害

1) 劣化現象

凍害とは、コンクリートに含まれている水分が凍結することにより、**水の凍結膨張**に見合う水分がコンクリート中を移動し、その際に生じる水圧がコンクリートの破壊をもたらす現象である。この破壊は、セメントペースト中、骨材中および両者の境界で生じる。

2) 対 策

- ① 耐凍害性の大きな骨材を用いる。
- ② AE 剤あるいは AE 減水剤を使用して、適正量のエントレインドエアを連行させる。
- ③ 水セメント比を小さくして、密実なコンクリートとする。

(5) 化学的侵食

1) 劣化現象

化学的侵食とは、**侵食性物質**とコンクリートとの**接触**によるコンクリートの溶解・劣化や、コンクリートに侵入した侵食性物質がセメント組成物質や鋼材と反応し、体積膨張によるひび割れやかぶりの剥離などを引き起こす劣化現象である。

2) 対 策

- ① コンクリート表面を被覆する。
- ② 腐食防止処置を施した補強材を使用する。
- ③ かぶりを十分とるなどして、鋼材を保護する。
- ④ 水セメント比を小さくして、密実なコンクリートとする。

(6) アルカリ骨材反応（アルカリシリカ反応）

1) 劣化現象

アルカリ骨材反応は、コンクリート中のアルカリと反応する鉱物の種類により、アルカリシリカ反応とアルカリ炭酸塩反応とに大別される。世界的にみると、そのほとんどがアルカリシリカ反応である。

コンクリートのアルカリ骨材反応による劣化とは、骨材中のある成分（シリカ分）とセメントなどに含まれるアルカリ性の水分が反応して骨材の表面に膨張性の物質が生成され、これが吸水膨張してコンクリートにひび割れが生じる現象である（図 3.13）。

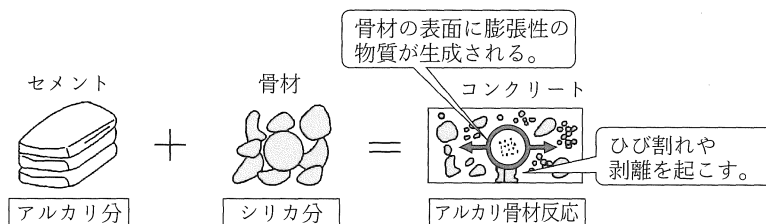


図 3.13 アルカリ骨材反応（アルカリシリカ反応）

2) 対 策

- ① コンクリート中のアルカリ総量を 3.0 kg/m^3 以下とする。
- ② アルカリシリカ反応の抑制効果のあるセメントを使用する。（高炉セメント B 種・C 種、フライアッシュセメント B 種・C 種）
- ③ 骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法、モルタルバー法）で無害と確認された骨材を使用する。

【参考】 アルカリ骨材反応抑制対策（土木・建築共通）

平成 14 年 8 月 国土交通省通達

1. 適用範囲

国土交通省が建設する構造物に使用されるコンクリートおよびコンクリート工場製品に適用する。ただし、仮設構造物のように長期の耐久性を期待しなくともよいものは除く。

2. 抑制対策

構造物に使用するコンクリートは、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの対策の中のいずれか1つについて確認をとらなければならない。なお、土木構造物については、2.1、2.2を優先する。

2.1 コンクリート中のアルカリ総量の抑制

アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート 1 m³ に含まれるアルカリ総量を酸化ナトリウム (Na₂O) 換算で、3.0 kg 以下にする。

2.2 抑制効果のある混合セメント等の使用

JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメント〔B種またはC種〕あるいは JIS R 5213 フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメント〔B種またはC種〕、もしくは混和材をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。

2.3 安全と認められる骨材の使用

骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法またはモルタルバー法）^注の結果で無害とされた骨材を使用する。

なお、海水または潮風の影響を受ける地域において、アルカリ骨材反応による損傷が構造物の安全性に重大な影響を及ぼすと考えられる場合（2.3の対策をとったものは除く）には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置を講ずることが望ましい。

注）試験方法は、JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）または、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」、JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）または、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」による。

(7) 耐久性に優れたコンクリート構造物を造るための留意点

- 耐久性に優れたコンクリート構造物を造るためには、使用材料、配合、設計、施工の各段階における注意が重要である。各種の劣化に対して抵抗できるコンクリート構造物を造るには、塩化物イオンやアルカリ金属イオンなど有害な物質がコンクリートに侵入することを防ぎ、イオンや水分等が移動しにくいように、コンクリートを密実にすることが大切である。

耐久性に優れたコンクリート構造物を造るための留意点を、表 3.14 に示す。

表 3.14 耐久性に優れたコンクリート構造物を造るための留意点¹⁾

使用材料	① 耐久性に優れた骨材を使用する。 ② アルカリ金属や塩化物の含有量が少ない材料を用いる。 ③ 目的に応じたセメントや混和材料を用いる。
配 合	① 単位水量をできるだけ小さくする。 ② 水セメント比をできるだけ小さくする。
設 計	① 環境条件に応じ、十分なかぶり（厚さ）をとる。 ② 必要に応じ、エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる。 ③ 必要に応じ、コンクリート表面のライニング等を行う。
施 工	① 密実なコンクリートとなるよう、入念に施工する。 ② 十分な養生を行う。 ③ 鉄筋位置等の施工誤差を小さくする。 ④ 打継ぎ部の処理に注意する。

3.5 維持管理

コンクリート構造物は、期待される耐用年数内にはできるだけ劣化しないように設計・施工を行うことが必要であると同時に、ある程度の劣化は許容し、維持管理によって点検、補修、補強を行い、耐用年数を確保することが重要である。

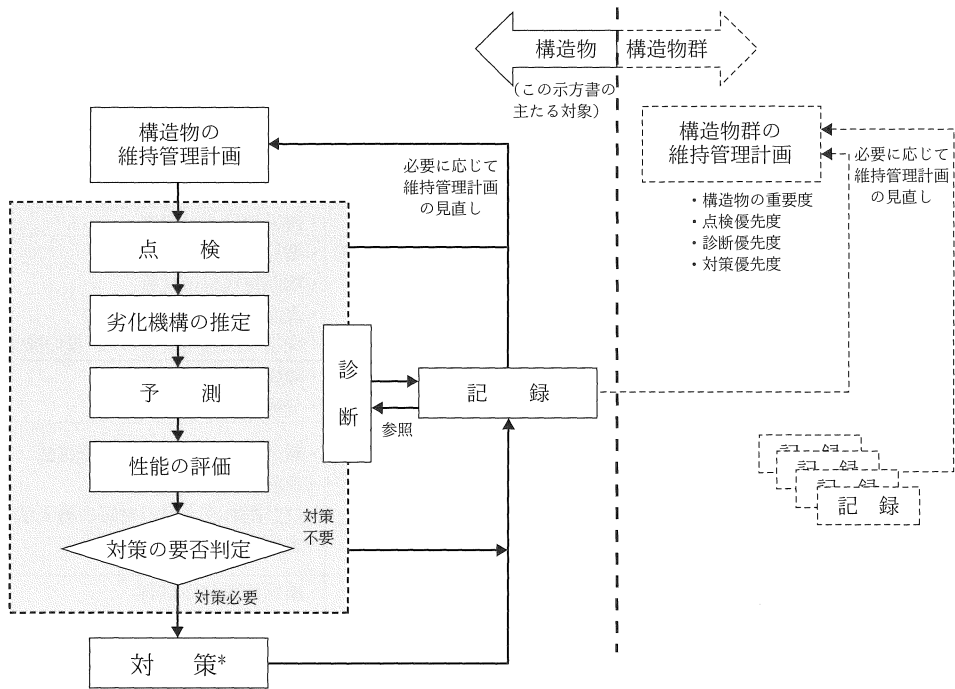
維持管理は、コンクリート構造物の供用期間において、構造物の性能を許容範囲内に保持するための行為である。ここで、許容範囲内に保持するということは、一般には、コンクリート構造物の性能を要求性能以上に保持することである。

(1) コンクリート構造物の維持管理の手順

新設構造物においては、設計段階より維持管理区分を設定して、供用開始以前に初期点検を実施し、構造物に関する情報を収集する必要がある。さらに、維持管理区分を定め、劣化予測、評価および判定、対策、記録を合理的に組み合わせた維持管理を行う必要がある。

既設構造物においては、最初の点検を初期点検とし、構造物に関する情報を収集のうえ維持管理区分を定め、新設構造物の場合と同様に維持管理を行う必要がある。

コンクリート構造物の一般的な維持管理手順を、図 3.14 に示す。



*) 対策として解体・撤去が選択された場合には、記録を行った後に終了する。

図 3.14 コンクリート構造物の一般的な維持管理手順⁵⁾

(2) 点検時の試験および調査の方法

初期点検，日常点検，定期点検，詳細点検，臨時点検にかかる試験および調査の方法は，対象とする構造物の状況，必要とされる情報，構造物の劣化の原因等を十分に考慮し，適切な方法を用いるものとする。

(3) コンクリート構造物の補修

コンクリート片の落下による第三者被害の可能性を除いたり，耐久性能を回復もしくは向上するための対策であり，①ひび割れや剥離^{はくり}といったコンクリート構造物に発生した損傷の修復，②塩化物イオンの侵入や中性化によって劣化因子を取り込んでしまったコンクリートの除去，③有害物質の再侵入防止のための表面被覆，などによって構成される。

劣化機構別に，補修方針，補修工の構成および目標とする性能を満たすために考慮すべき要因の例を表 3.15 に示す。

表 3.15 劣化機構別の補修の方針と工法⁵⁾

劣化機構	補修の方針	補修工法等	目標とする性能を満たすために考慮すべき要因
5 中性化	・中性化したコンクリートの除去 ・補修後の CO₂、水の浸入抑制	・水処理 (止水, 排水処理) ・断面修復工法 ・表面処理工法 ・再アルカリ化工法	・中性化部除去の程度 ・鉄筋の防錆処理 ・断面修復材の材質 ・表面処理材の材質と厚さ ・コンクリート中のアルカリ量
10 塩害	・侵入した Cl⁻の除去 ・補修後の Cl⁻、水分、酸素の侵入抑制	・水処理 (止水, 排水処理) ・断面修復工法 ・表面処理工法 ・脱塩工法	・侵入部除去の程度 ・鋼材の防錆処理 ・断面修復材の材質 ・表面処理材の材質と厚さ ・脱塩工法適用箇所の Cl⁻量の除去程度
	・鋼材の電位制御	・電気防食工法	・陽極材の品質 ・分極量
凍害	・劣化したコンクリートの除去 ・補修後の水の浸入抑制	・水処理 (止水, 排水処理) ・断面修復工法 ・ひび割れ注入工法 ・表面処理工法	・断面修復材の凍結融解抵抗性 ・鉄筋の防錆処理 ・ひび割れ注入材の材質と施工法 ・表面処理材の材質と厚さ
15 化学的侵食	・劣化したコンクリートの除去 ・有害化学物質の侵入抑制	・断面修復工法 ・表面処理工法	・断面修復材の材質 ・表面処理材の材質と厚さ ・劣化コンクリートの除去程度
20 アルカリ骨材反応 (アルカリシリカ反応)	・水の供給抑制 ・内部の水の発散促進 ・アルカリ供給抑制 ・膨張抑制 ・部材剛性の回復	・水処理 (止水, 排水処理) ・ひび割れ注入工法 ・表面処理工法 ・断面修復工法 ・巻立て工法	・ひび割れ注入材の材質と施工法 ・表面処理材の材質と厚さ ・断面修復材の材質
疲労 (道路橋鉄筋コンクリート床板の場合)	・水の供給抑制 ・ひび割れ進展の抑制 ・部材剛性の回復 ・押抜きせん断強度の回復	・水処理 (排水処理) ・床版防水工法 ・接着工法 ・増厚工法	・既設コンクリート部材との一体性
25 すりへり	・減少した断面の復旧 ・粗度係数の回復・改善	・断面修復工法 ・表面処理工法	・断面修復材の材質 ・付着性 ・すりへり抵抗性 ・粗度係数

(4) コンクリート構造物の補強

コンクリート構造物の補強は、構造物や部材の耐荷性や剛性などの力学的な性能の回復、あるいは向上を目的とした対策であり、

- ① コンクリート部材の交換
- ② コンクリート断面の増加
- ③ 部材の追加
- ④ 支持点の増加
- ⑤ 補強部材の追加
- ⑥ プレストレスの導入

などによって構成される。

現在実施されている補強工法を分類すると、図 3.15 のようになる。

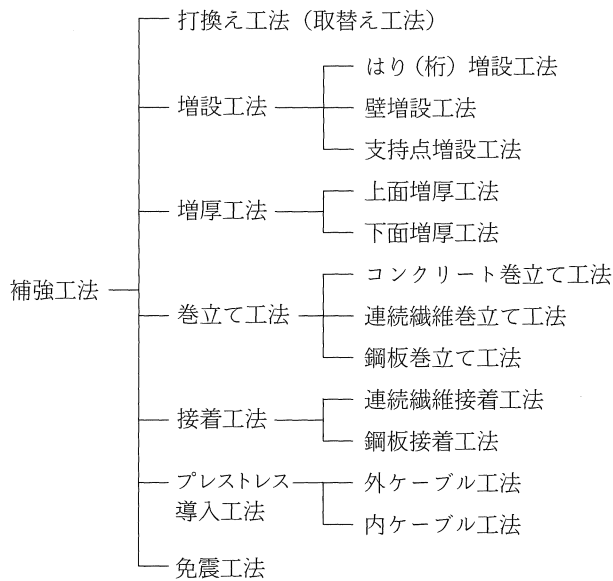


図 3.15 コンクリート構造物の補強工法の例

4 配合設計

コンクリートの品質に最も大きなかわりを持つものは、水セメント比と単位水量である。必要以上に単位水量の多いコンクリートは、単位セメント量も多くなって不経済であり、コンクリートの収縮が大きく、また材料分離も起こりやすい。

コンクリートの配合は、所要の品質と作業に適するワーカビリティが得られる範囲内で、単位水量をできるだけ少なくするように定めなければならない。

4.1 配合の表し方

配合とは、コンクリートまたはモルタルを造るときの各材料の割合または使用量をいい、示方配合と現場配合がある。

示方配合とは、設計図書または責任技術者によって指示される配合で、骨材は表面乾燥飽水状態（表乾状態）であり、細骨材は5mmふるいを通るもの、粗骨材は5mmふるいにとどまるものを用いた場合の配合である。できあがり量を 1 m^3 として、表3.16のように表示する。

現場の骨材はこのような状態にないので、骨材の含水状態、5mmふるいにとどまる粗骨材の量、5mmふるいを通る細骨材の量および混和剤の希釈水量等を考慮して、示方配合を修正しなければならない。このように、示方配合どおりのコンクリートとなるように現場の材料の状態に応じて修正した配合を現場配合という。

表 3.16 示方配合の表し方の例

粗骨材の 最大寸法	スランプ	水セメント 比※1 W/C (%)	空気量	細骨材率	単 位 量 (kg/m³)							
					水	セメント	混和材※2	細骨材	粗 骨 材 G		混和剤※3	
					W	C	F	S	mm ～ mm	25 mm ～ 5 mm	A	
5	25 (mm)	10 (cm)	50 (%)	5 (%)	41 (%)	174	348		728		1,036	125

※1 ポゾラン反応や潜在水硬性を有する混和材を使用するとき、水セメント比は水結合材比となる。

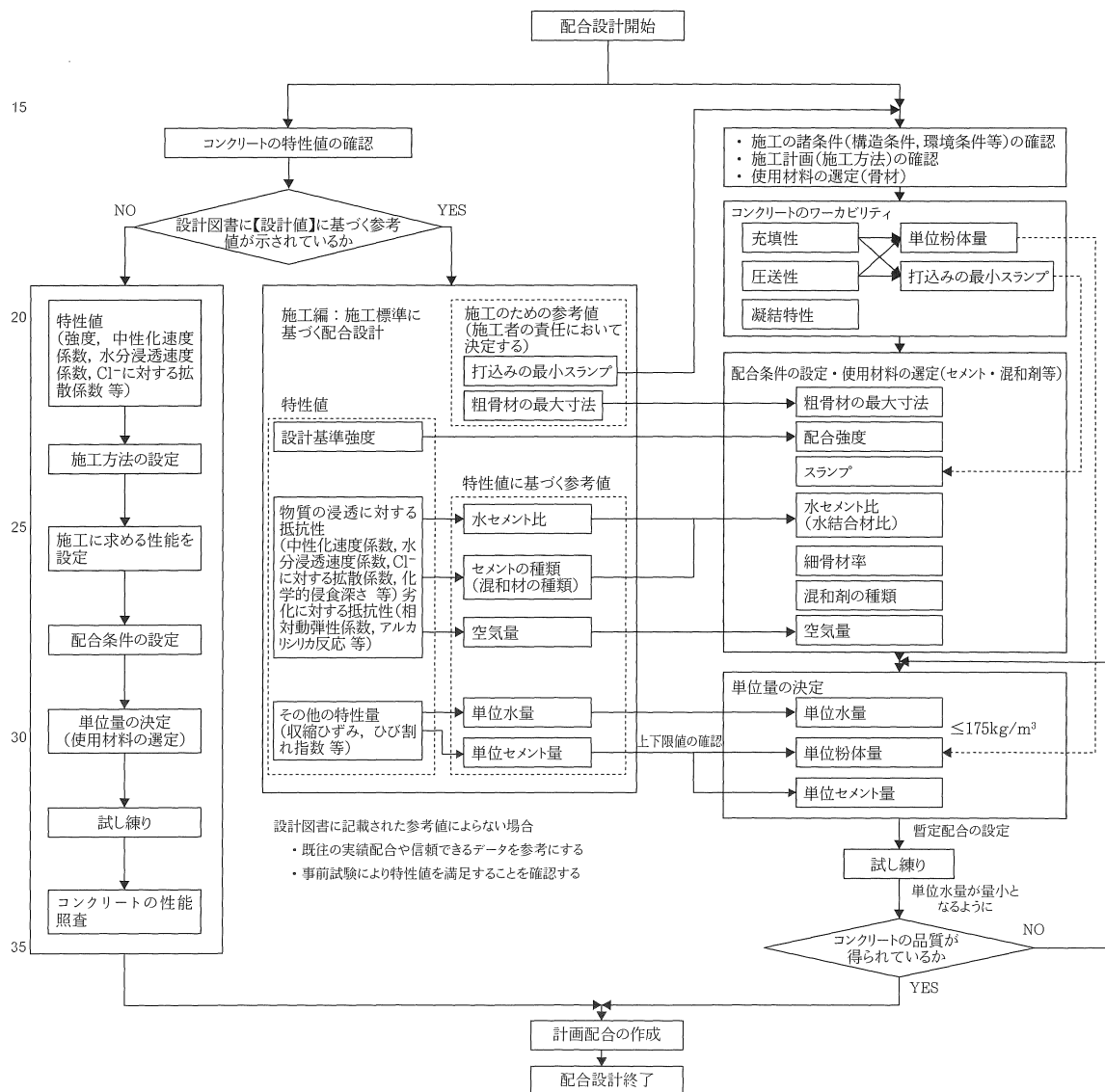
※2 同種類の材料を複数種類用いる場合は、それぞれの欄を分けて表す。

※3 混和剤の使用量は、ml/m³またはg/m³で表し、薄めたり溶かしたりしないものを示すものとする。

4.2 配合設計の方法

(1) 配合設計のフロー

標準示方書に、施工段階で行うコンクリートの配合設計の手順が示されている（図 3.16）。

図 3.16 配合設計のフロー²⁾

(2) 配合強度

コンクリートの配合強度は、設計基準強度および現場におけるコンクリートの品質のばらつきを考慮して定める。

コンクリートの配合強度 f_{cr} は、現場におけるコンクリートの圧縮強度の試験値が設計基準強度 f'_{ck} を下回る確率が5%以下となるように定める。一般に、現場におけるコンクリートの圧縮強度の変動係数に応じ、図 3.17 から対応する割増し係数を求め、この割増し係数と設計基準強度を乗じて配合強度を定める。

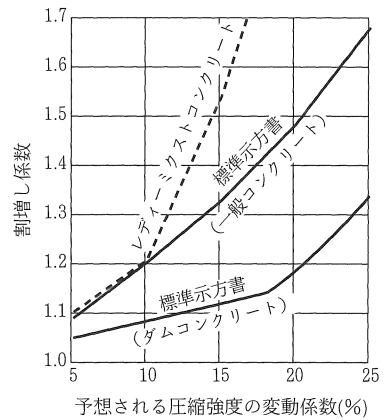


図 3.17 割増し係数

(3) 粗骨材の最大寸法

- ① 粗骨材の最大寸法は、鉄筋コンクリートの場合は部材最小寸法の 1/5 以下、無筋コンクリートの場合は部材最小寸法の 1/4 以下とする。また、はりおよびスラブの場合は鉄筋の最小水平あきの 3/4 以下、柱および壁の場合は軸方向鉄筋の最小あきの 3/4 以下、さらに、かぶりの 3/4 以下とする。

- ② 粗骨材の最大寸法は、表 3.17 の値を標準とする。

表 3.17 粗骨材の最大寸法²⁾

構造条件	粗骨材の最大寸法
最小断面寸法が大きい* かつ、鋼材の最小あきおよびかぶりの $3/4 > 40 \text{ mm}$ の場合	40 mm
上記以外の場合	20 mm または 25 mm

*目安として、500 mm 程度以上

(4) スランプ

コンクリートのスランプは、運搬、打込み、締固めなどの作業に適する範囲内で、できるだけ小さく定める。

配合設計においては、最初に打込みの最小スランプを設定する。次に、打込みの最小スランプを基準として、これに現場内での運搬にともなうスランプの低下、製造から打込みまでの時間経過にともなうスランプの変化、現場までの運搬にともなうスランプの低下、および製造段階での品質の許容差を考慮して、荷卸しの目標スランプおよび練上りの目標スランプを設定する。

打込みの最小スランプは、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材量や鋼材の最小あき等の配筋条件、締固め作業高さ等の施工条件に基づき、これらの条件を組み合わせた表 3.18 ~ 21 から選定する。ここで、打込みの最小スランプとは、打込み時に円滑かつ密実に型枠内に打ち込むために必要な最小のスランプをいう。

なお、コンクリートのスランプ試験は、JIS A 1101 によるものとする。

表 3.18 スラブ部材における打込みの最小スランプの目安 (cm) ²⁾

締固め作業高さ	0.5 m 未満	0.5 m 以上 1.5 m 以下	3 m 以下	
コンクリートの 投入箇所間隔	任意の箇所から 投入可能	任意の箇所から 投入可能	2 ～ 3 m	3 ～ 4 m
打込みの最小スランプ (cm)	5	7	10	12

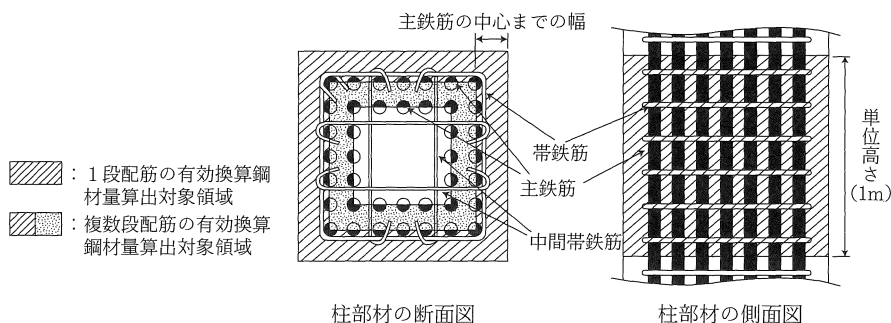
(注) ・この表は鋼材量 $100 \sim 150 \text{ kg/m}^3$ 、鋼材の最小あき $100 \sim 150 \text{ mm}$ 程度を想定した打込みの最小スランプである。したがって、鋼材の最小あきが 100 mm 未満の場合は、打込みの最小スランプを $2 \sim 3 \text{ cm}$ 程度大きくするのがよい。

・コンクリートの落下高さは、 1.5 m 以下を標準とする。

表 3.19 柱部材における打込みの最小スランプの目安 (cm) ²⁾

かぶり近傍の有効換算鋼材量*	かぶりあるいは鋼材の最小あき	締固め作業高さ		
		3m未満	3m以上5m未満	5m以上
700 kg/m^3 未満	50mm以上	5	7	12
	50mm未満	7	9	15
700 kg/m^3 以上	50mm以上	7	9	15
	50mm未満	9	12	15

※ かぶり近傍の有効換算鋼材量は、下図に示す領域内の単位容積あたりの鋼材量を表す。

表 3.20 はり部材における打込みの最小スランプの目安 (cm) ²⁾ ※1

鋼材の最小あき	締固め作業高さ ※2		
	0.5 m 未満	0.5 m 以上 1.5 m 未満	1.5 m 以上
150 mm 以上	5	6	8
100 mm 以上 150 mm 未満	6	8	10
80 mm 以上 100 mm 未満	8	10	12
60 mm 以上 80 mm 未満	10	12	14
60 mm 未満	12	14	16

※1 標準的な施工条件の場合には、打込みの最小スランプから定まる荷卸しの目標スランプは 21 cm を上限とするが、特殊な施工条件の場合には、構造条件・施工条件から要求されるワーカビリティが得られるように配合設計を行うことが望ましい。

※2 締固め作業高さ別の対象部材例

0.5 m 未満：小はり等、0.5 m 以上 1.5 m 未満：標準的なはり部材、1.5 m 以上：ハンチ部・ディープビーム等。

表 3. 21 壁部材における打込みの最小スランプの目安 (cm) ²⁾ ※1

鋼材量	鋼材の最小あき	締固め作業高さ※2		
		3m 未満	3m 以上 5m 未満	5m 以上
200 kg/m³ 未満	100 mm 以上	8	10	15
	100 mm 未満	10	12	
200 kg/m³ 以上	100 mm 以上	10	12	
350 kg/m³ 未満	100 mm 未満	12	12	
350 kg/m³ 以上	—	15		

※1 標準的な施工条件の場合には、打込みの最小スランプから定まる荷卸しの目標スランプは 21 cm を上限とするが、特殊な施工条件の場合には、構造条件・施工条件から要求されるワーカビリティが得られるように配合設計を行うことが望ましい。

※2 締固め作業高さが十分に小さく (0.5 m 以下程度)、かつ鋼材の最小あきが大きく、容易に締固めが行えるような条件であれば、打込みの最小スランプを 5 cm としてもよい。

(5) 空気量

コンクリートは、原則として、AE コンクリートとする。空気量は、粗骨材の最大寸法、その他に応じて、練上り時においてコンクリート容積の 4～7 % を標準とする。寒冷地等で長期的に凍結融解作用を受けるような場合には、所要の強度を満足することを確認したうえで、6 % 程度の空気量とするのがよい。なお、コンクリートの空気量試験は、JIS A 1116, JIS A 1118, JIS A 1128 等によるものとする。海洋コンクリートの空気量は、表 3.22 の値を標準とする。

表 3. 22 海洋コンクリートの空気量の標準値 (%) ²⁾

環境条件およびその区分		粗骨材の最大寸法	
		20 mm または 25 mm	40 mm
凍結融解作用を受ける おそれのある場合	(a) 海上大気中	5.0	4.5
	(b) 飛沫帯および干満帯	6.0	5.5

(6) 水セメント比

① 水セメント比は、原則として、65 % 以下とする。なお、国土交通省通達では、水セメント比を以下のように規定している。

鉄筋コンクリート 55 % 以下

無筋コンクリート 60 % 以下

② 水セメント比は、コンクリートに求められる力学的性能、耐久性、水密性およびその他の性能を考慮し、これらから定まる水セメント比のうちで最小の値を設定する。

③ コンクリートの圧縮強度をもととして水セメント比を定める場合には、その値は次のように定める。結合材としての効果も期待できる混和材を用いる場合には、セメント量をセメントの質量と混和材の質量の和としてもよい。

- ・圧縮強度と水セメント比との関係は、試験によってこれを定めることを原則とする。試験の材齢は 28 日を標準とする。

- ・配合に用いる水セメント比は、基準とした材齢におけるセメント水比 (C/W) と圧縮

強度 f'_c との関係式において、配合強度 f'_{cr} に対応するセメント水比の値の逆数とする。

- ④ コンクリートの中性化、塩害、凍害に対する耐久性を考慮しなければならない場合は、耐久性に関する照査を行い、照査を満足する水セメント比を定める。なお、良質な混和材を適切に用いる場合には、セメント量をセメントの質量と混和材の質量の和としてよい。
- ⑤ 海洋コンクリートでは、耐久性等から定まる水セメント比の最大値は、表 3.23 の値を標準とする。

表 3.23 耐久性等から定まるAEコンクリートの最大水セメント比（％）²⁾

環境区分	施工条件	一般の現場 施工の場合	工場製品、または材料の選定および施工において、 工場製品と同等以上の品質が保証される場合
(a) 海上大気中		45	50
(b) 飛沫帯および干満帯		45	45
(c) 海中		50	50

注：実績、研究成果等により耐久性が確かめられたものについては、最大の水セメント比を、表 3.23 の値に 5～10％加えた値としてもよい。

- ⑥ 水密性を要求されるコンクリートでは、水密性から定まる水セメント比の最大値は、55％とする。

(7) 単位水量

- ① 単位水量は、作業ができる範囲内で、できるだけ少なくなるよう、試験により定める。
- ② コンクリートの単位水量の上限は 175 kg/m^3 を標準とする。AE 減水剤を用いたコンクリートにおいて、単位水量が 175 kg/m^3 を超える場合には、AE 減水剤に代えて高性能 AE 減水剤を使用して単位水量が 175 kg/m^3 以下となる配合にすることが望ましい。
- ③ 単位水量は、一般に、表 3.24 の値の範囲を目安として定めるのがよい。

表 3.24 コンクリートの単位水量の推奨範囲²⁾

粗骨材の最大寸法 (mm)	単位水量の範囲 (kg/m^3)
20～25	155～175
40	145～165

- ④ 寒中コンクリートおよび暑中コンクリートの単位水量は、所要のワーカビリティが得られる範囲内で、できるだけ少なく定める。

(8) 細骨材率

- ① 細骨材率（コンクリート中の全骨材量に対する細骨材量の絶対容積比を百分率表示したもの）は、所要のワーカビリティが得られる範囲内で、単位水量が最小になるよう、試験により定める。
- ② 細骨材率の設定の代わりに単位粗骨材容積を設定してもよい。この場合でも、単位骨材容積は、所要のワーカビリティが得られる範囲内で単位水量が最小となるよう、試験により定めるものとする。
- ③ 細骨材率または単位粗骨材容積の設定には、表 3.25、表 3.26 を参考にするとよい。

表 3. 25 コンクリートの単位粗骨材かさ容積、細骨材率および単位水量の概略値²⁾

粗骨材の 最大寸法 (mm)	単 位 粗骨材かさ 容積 (m^3/m^3)	AEコンクリート				
		空 気 量 (%)	AE剤を用いる場合		AE減水剤を用いる場合	
			細骨材率 s/a (%)	単位水量 W (kg/m^3)	細骨材率 s/a (%)	単位水量 W (kg/m^3)
15	0.58	7.0	47	180	48	170
20	0.62	6.0	44	175	45	165
25	0.67	5.0	42	170	43	160
40	0.72	4.5	39	165	40	155

(注) この表に示す値は、骨材として普通の粒度の砂（粗粒率2.80程度）および碎石を用いたコンクリートに対するものである。

表 3. 26 使用材料あるいはコンクリートの品質の違いに対する細骨材率および単位水量の補正の目安²⁾

区 分	細骨材率(s/a)の補正(%)	単位水量(W)の補正
砂の粗粒率が0.1だけ大きい（小さい）ごとに	0.5 だけ大きく（小さく）する	補正しない
スランプが1 cmだけ大きい（小さい）ごとに	補正しない	1.2% だけ大きく（小さく）する
空気量が1 % だけ大きい（小さい）ごとに	0.5~1 だけ小さく（大きく）する	3% だけ小さく（大きく）する
水セメント比が0.05大きい（小さい）ごとに	1 だけ大きく（小さく）する	補正しない
s/a が1 % 大きい（小さい）ごとに	—	1.5kg だけ大きく（小さく）する
川砂利を用いる場合	3~5 だけ小さくする	9~15kg だけ小さくする

(注) なお、単位粗骨材かさ容積による場合は、砂の粗粒率が0.1だけ大きい（小さい）ごとに単位粗骨材かさ容積を1 % だけ小さく（大きく）する。

(9) 混和材料の単位量

混和材料の単位量は、所要の効果が得られるように定める。

(10) 単位セメント量（単位粉体量）

※粉体とは、セメントはもとより、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、シリカフェームあるいは石灰石微粉末等、セメントと同等ないしはそれ以上の粉末度を持つ材料の総称。

① 単位セメント量は、原則として、単位水量と水セメント比から求める。

② 単位セメント量に下限あるいは上限が定められている場合には、これらの規定を満足させなければならない。

③ 特に高性能 AE 減水剤を用いたコンクリートの場合では、単位粉体量が少なすぎるとワーカビリティの低下とともに、高性能 AE 減水剤のスランプ保持性にも影響を及ぼし、時間経過にともなうスランプの低下も大きくなる傾向がある。そのため、単位粉体量は、粗骨材の最大寸法が 20 ~ 25 mm の場合に、少なくとも $270 \text{ kg}/\text{m}^3$ 以上（粗骨材の最大寸

法が 40 mm の場合は 250 kg/m^3 以上) は確保し、より望ましくは 300 kg/m^3 以上とするのがよい。

- ④ 暑中コンクリートの単位セメント量は、所要の強度およびワーカビリティが得られる範囲内で、できるだけ少なく定める。
- ⑤ マスコンクリートの単位セメント量は、所要の性能が得られる範囲内で、できるだけ少なく定める。

(1) 塩化物量

- 練混ぜ時にコンクリート中に含まれる塩化物イオン総量は、原則として、 0.30 kg/m^3 以下とする。一般の条件下で供用される鉄筋コンクリートおよび用心鉄筋を有する無筋コンクリートの場合で、塩化物イオン量の少ない材料の入手が著しく困難な場合には、コンクリート中の塩化物イオン総量の上限量を 0.60 kg/m^3 としてもよい。

5 レディーミクストコンクリート

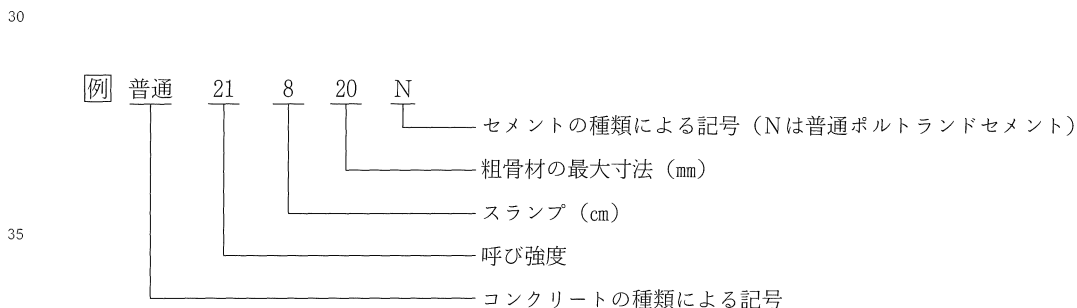
レディーミクストコンクリートを用いる場合は、原則として、JIS A 5308 による。その概要を以下にまとめる。

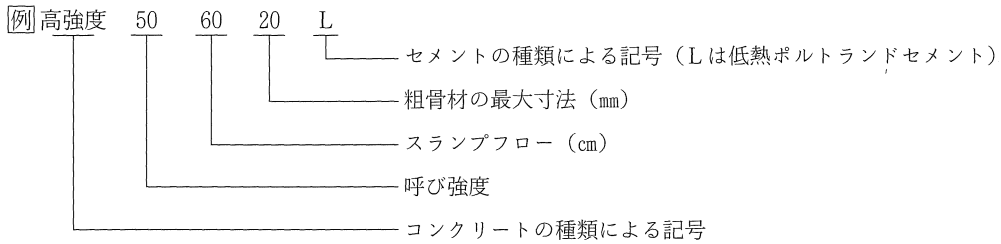
5.1 工場の選定

- レディーミクストコンクリートは、その製造設備、製造技術、品質管理状態など、工場によってかなり差があるため、原則として、JIS 認証品を製造する工場のうち、全国生コンクリート品質管理監査会議から㊤マークを承認されたところから選定するのがよい。さらに、コンクリートの打込みを円滑に行うためには、打込み速度に見合ったコンクリートの供給が必要であるため、工場の選定にあたっては、現場までの運搬時間、荷卸し時間、コンクリートの製造能力、運搬車数、工場の製造設備、品質管理状態等を考慮する必要がある。

5.2 品質の指定

レディーミクストコンクリートの呼び方は、コンクリートの種類による記号、呼び強度、スランプまたはスランプフロー、粗骨材の最大寸法およびセメントの種類による記号による。





JIS A 5308 に規定されるレディーミクストコンクリートの種類は、普通コンクリート、軽量コンクリート、舗装コンクリートおよび高強度コンクリートに区分され、粗骨材の最大寸法、スランプまたはスランプフロー、および呼び強度を組み合わせた表 3.27 に示す○印のものと定められている。

表 3.27 JIS A 5308によるレディーミクストコンクリートの種類

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプまたはスランプフロー(注) (cm)	呼び強度 (N/mm ²)													曲げ 4.5
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	
普通コンクリート	20, 25	8, 10, 12, 15, 18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		21	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		45	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		50	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		55	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
		60	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
	40	5, 8, 10, 12, 15	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軽量コンクリート	15	8, 12, 15, 18, 21	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
舗装コンクリート	20, 25, 40	2.5, 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
高強度コンクリート	20, 25	12, 15, 18, 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
		45, 50, 55, 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-

（注）荷卸し地点の値であり、45cm、50cm、55cmおよび60cmはスランプフローの値である。

レディーミクストコンクリートの購入にあたっては、次の a) ～ q) までの事項について生産者と協議し指定、または、必要に応じて協議のうえ、指定することができる。

① 協議し指定

- セメントの種類
- 骨材の種類
- 粗骨材の最大寸法
- アルカリシリカ反応抑制対策の方法

- ② 必要に応じて協議のうえ指定
- e) 骨材のアルカリシリカ反応性による区分
 - f) 呼び強度が36を超える場合の水の区分
 - g) 混和材料の種類および使用量
 - 5 h) 塩化物含有量が基準値と異なる場合は、その上限値
 - i) 呼び強度を保証する材齢
 - j) 空気量が標準値と異なる場合は、その値
 - k) 軽量コンクリートの場合は、軽量コンクリートの単位容積質量
 - l) コンクリートの最高温度または最低温度
 - 10 m) 水セメント比の目標値の上限値
 - n) 単位水量の目標値の上限値
 - o) 単位セメント量の目標値の下限値または上限値
 - p) 流動化コンクリートの場合は、流動化する前のレディーミクストコンクリートから
のスランプの増大量
 - 15 q) その他必要な事項

5.3 レディーミクストコンクリートの品質

コンクリートの打込みを計画どおりに進めるためには、レディーミクストコンクリート工場の製造能力、運搬能力、運搬時間、受入れ設備、打込み速度、待合せ時間などとそれらの変動を考慮して、生産者と綿密に打ち合わせておくことが重要である。

打込み速度の変動などにより運搬車の待機時間が長くなる場合があるが、このような場合であっても、コンクリートの施工性能を確保する目的でレディーミクストコンクリートへの加水は絶対に行ってはならない。

レディーミクストコンクリートの受入れにあたっては、必ず受入れ検査（強度、スランプ、空気量、塩化物イオン量等）を行わなければならない。

レディーミクストコンクリートの受入れ検査については、「10.4 レディーミクストコンクリートの受入れ検査」を参照。

5.4 レディーミクストコンクリートの製造

30 (1) 計 量

セメント、骨材、水および混和材料は、それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。水は、あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。

(2) 練混ぜ

レディーミクストコンクリートは、JIS A 5308に規定する固定ミキサによって、工場内で均一に練り混ぜる。

6 施 工

6.1 運搬、打込みおよび締固め

6.1.1 コンクリートの運搬

コンクリートは、練混ぜ後、速やかに運搬し、ただちに打ち込み、十分に締め固めなければならない。このためには、運搬時間が短く、コンクリートのコンシステンシー、ワーカビリティなどの性状の変化が少なく、かつ、経済的な方法で行わなければならない。標準示方書では、練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は、原則として、外気温が25℃を超えるときで1.5時間以内、25℃以下のときで2時間以内を標準としている（表3.28）。なお、JIS A 5308ではコンクリートは練混ぜを開始してから1.5時間以内に荷卸し地点に到着するように運搬しなければならないとしている。

したがって、打込み場所まで運搬されたコンクリートおよびすでに打ち込まれたコンクリートの状況により、時間の限度を短縮したり、運搬方法、運搬機器の改善等を行うことが必要である。

また、打込みまでの時間が長くなる場合には、遅延剤、流動化剤の使用を前もって検討しておくといよい。

運搬中に著しい材料分離を認めたときには、十分に練り直して、均等質なものとしてから用いなければならないが、固まり始めたコンクリートについては、練り直して用いてはならない。

次に、運搬の手段として一般に用いられる方法とそれぞれの注意点を述べる。

(1) 運搬車

舗装コンクリートやRCDコンクリートのような硬練りのコンクリートを比較的短区間運搬するときは、ダンプトラックを用いてもよい。しかし、一般には、トラックアジテータまたはトラックミキサが用いられる。トラックアジテータは、ドラム内部に攪拌羽根^{かくはん}があり、運搬中ゆっくりとドラムを回転することにより、コンクリートの分離を防ぎながら運搬できる機構になっており、長距離運搬に適している。荷卸しする直前にミキサまたはアジテータを高速で回転すると、材料分離防止上有効である。

(2) バケット

練り混ぜたコンクリートをバケットに受け、これをクレーン等により打込み場所まで運搬する方法は、コンクリートの材料分離を最も少なくできる運搬方法のひとつである。ダムのコンクリート打設には、もっぱらこの方法が用いられてきた。バケットは、材料分離を起こしにくく、コンクリートの排出が容易で、閉じたときにコンクリートやモルタルが漏出しない構造のものを
用いなければならない。

表 3.28 輸送・運搬時間の限度

区分	JIS A 5308 (2019)	標準示方書 (2017)	
限定	練混ぜから荷卸し地点に到着するまで	練混ぜから打込み終了まで	
限度	1.5時間 ^(注)	外気温が25℃を超えるとき	1.5時間
		外気温が25℃以下のとき	2.0時間

(注) 購入者と協議のうえ運搬時間の限度を変更（短縮または延長）することができるとしている。一般に、暑い季節にはその限度を短くするのがよい。

(3) コンクリートポンプ

コンクリートポンプ使用上の注意点は、以下のとおりである。

- ① 輸送管の径および配管の経路は、コンクリートの種類および品質、粗骨材の最大寸法、コンクリートポンプの機種、圧送条件、圧送作業の容易さ、安全性等を考慮して決める。
吐出力が一定の場合に輸送管の径が大きいほど圧送負荷は小さくなるため、管径の大きい輸送管の使用が望ましいが、逆に配管先端における作業性は低下し、配管内の移動に要する時間も長くなる。
- ② コンクリートポンプによる圧送作業は、圧送条件に応じて十分に対応できる知識と経験を有する者が行う必要がある。このため、圧送作業を行う者は、公的資格（コンクリート圧送施工技能士など）を有する者またはこれと同等以上の技能を有していることが望ましい。
- ③ 配管の距離はできるだけ短く、かつ、曲がりの数を少なくする。ベント管やテーパ管の付近は閉塞が生じやすいため、ベント管は曲げ半径の大きいもの、テーパ管はテーパのゆるいものを使用するのがよい。
- ④ コンクリートの圧送に先立ち、使用するコンクリートの水セメント比以下の先送りモルタルを圧送し、コンクリートポンプや輸送管内面の潤滑性を確保する。また、圧送後の先送りモルタルは、型枠内に打ち込まないことを原則とする。
- ⑤ ポンプ圧送は連続的に行い、できるだけ中断は避ける。やむを得ず長時間中断する場合には、閉塞を防止するためのインターバル運転を実施する。
- ⑥ ポンプ圧送で考慮が必要なコンクリートまたは施工条件としては、以下のような場合である。
 - ・単位セメント量が 270 kg/m^3 程度未満、 350 kg/m^3 程度以上
 - ・圧送前のスランプが 8 cm 未満
 - ・寒中コンクリート、暑中コンクリート
 - ・高所または低所への圧送、および長距離
 - ・流動化コンクリート、軽量骨材コンクリート、高強度コンクリート、高流動コンクリート、短繊維補強コンクリート、水中コンクリート、吹付けコンクリート
- ⑦ コンクリートの空気量は、圧送中の減少を考慮して定める。
- ⑧ 水平管 1 m あたりの管内圧力損失は、スランプが小さいほど、輸送管の径が小さいほど、また吐出力が大きいほど大きくなる。

(4) ベルトコンベア

ベルトコンベアは、コンクリートを連続して運搬するのに便利な方法である。運搬距離が長い場合には、コンクリートの乾燥を防止するために覆いを設けるなどの工夫が必要である。コンクリートの材料分離を防ぐために、コンベアの終端にはバッフルプレート（当て板）や漏斗管を用いる（図 3.18）。また、コンベアの終端は適当に移動させ、1 箇所

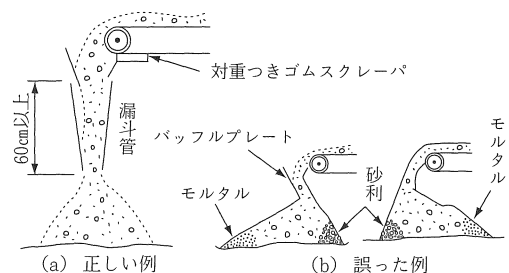


図 3.18 ベルトコンベア使用上の注意⁶⁾

とめてコンクリートをおろさないようにする。なお、勾配が 30° 以上になると、ベルトコンベアでは運搬できなくなる。

(5) シュート

高いところからシュートを用いてコンクリートをおろす場合には、縦シュートを用いなければならない。シュートは、使用前後に水で洗う。さらに、使用に先立ちモルタルを流下させるとよい。

やむを得ず斜めシュートを用いる場合には、シュートの傾きは、コンクリートが材料分離を起こさないよう、水平2に対して鉛直1程度を標準とする。また、斜めシュート

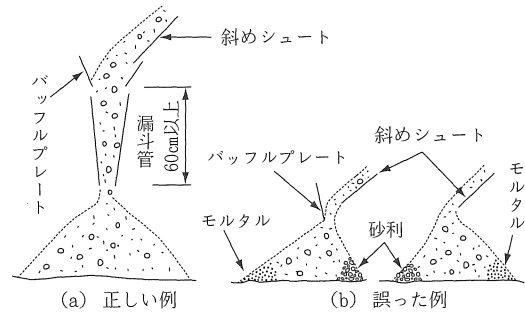


図 3.19 斜めシュート使用上の注意⁶⁾

を用いる場合には、図 3.19 のようにシュートの吐き口に適当な漏斗管やバップルプレートを取り付けなければならない。縦シュートの下端とコンクリート打込み面との距離は、1.5 m 以下としなければならない。

傾斜角は分離現象に大きな影響を与え、コンクリートの性質によって異なるが、一般に傾斜があまりゆるとコンクリートが流れにくく粗骨材が遅れる傾向にあり、傾斜が急すぎると大きな粗骨材が先に落下しやすくなる。

斜めシュートを使用する場合、コンクリートの流下をよくするために水量を増加するようなことは、絶対にしてはならない。

(6) コンクリートブレース

輸送管内のコンクリートを圧縮空気で圧送するもので、コンクリートポンプと同様にトンネルなどの狭いところにコンクリートを運搬するのに使用する。コンクリートブレースによる輸送が可能な距離は、空気圧、空気消費量などによって異なる。コンクリートブレースを用いると、スランプの低下や材料分離が生じやすいため、セメントペースト量の多い配合に適している。

6.1.2 コンクリートの打込み

打込み計画時の要点は、次のとおりである。

(1) 打込み計画

- ① コンクリートの現場内での運搬にコンクリートポンプを用いる場合には、コンクリートポンプの機種、台数、設置場所、配管計画および圧送条件などについて検討する。
- ② コンクリートの打込みは、材料分離やワーカビリティの低下が生じて、打込み作業が中断しないように打込み区画、打込み方法、打込み速度、順序などを考慮して計画する。
- ③ 打込み区画は、構造物の種類と形状、コンクリートの供給能力、工程、打込み能力、打継目などについて検討し、無理のない1日の打込み量を定める。
- ④ 打込み順序は、コールドジョイントを発生させないように打足しまでの許容時間を設定し、一般には、荷卸し場所より遠いところから打ち始め、近いところで打ち終わるように計画する。
- ⑤ 支保工上にコンクリートを打ち込むような場合、打ち込んだコンクリートの自重によっ

て支保工が沈下し、先に打ち込んだコンクリートに悪影響がないよう打込み順序を決める。
また、必要に応じて、凝結遅延剤を用いる。

(2) 打込み準備

打込み準備作業上の要点は、次のとおりである。

- 5 ① コンクリート打込み前に、鉄筋、型枠、その他が施工計画で定められたとおりに配置されていることを確かめる。
- ② 打込み前には型枠内部の点検清掃を行い、旧コンクリートやせき板面などの吸水するおそれのあるところは散水し、湿潤状態を保っておく。
- ③ 型枠内の水は、打込み前に取り除く。型枠内に流入する水が新しく打ち込んだコンクリート
10 を洗わないように、適当な処置を講ずる。
- ④ あらかじめ降雨や強風に関する情報を収集し、対応策を準備しておくのがよい。

(3) 打込み

打込みの実作業上の要点は、次のとおりである。

- 15 ① コンクリートは、速やかに運搬し、ただちに打ち込み、十分に締め固める。練り混ぜはじめてから打ち終わるまでの時間は、外気温が 25℃ を超えるときで 1.5 時間以内、25℃ 以下のときで 2 時間以内を標準とする。打ち込むまでの間は、日光、風雨から保護する。
- ② 打込みまでの時間が長くなる場合や外気温が 25℃ を超えるときは、事前に遅延形 AE 減水剤、流動化剤等の使用を検討するとともに、コールドジョイントを避けるために片押し打設等、打込み順序について検討する。
- 20 ③ コンクリートの打込み作業中は鉄筋の配置や型枠を乱さないよう、注意して作業を進める。
- ④ 打ち込んだコンクリートは、型枠内で横移動させてはならない。コンクリートを型枠内で目的の位置から遠いところにおろすと、目的の位置まで移動させるが必要になる。コンクリートは移動させるごとに材料分離する可能性があるため、これを避けるために目的の位置にコンクリートをおろして打ち込む。
- 25 ⑤ 打込み中に著しい材料分離が認められた場合には、練り直して均等質なコンクリートとすることは難しいので、そのコンクリートを型枠の中に打ち込むのをやめ、後のコンクリート打込みのために材料分離の原因を調べて、これを防止する。
- 打ち込んだコンクリートの粗骨材が分離してモルタル分の少ない部分ができただけの場合には、分離した粗骨材をすくい上げて、モルタル分の十分あるコンクリートの中へ埋め込んで締め固めること。
- 30 ⑥ 不要の打継目は構造物の弱点となりやすいため、あらかじめ定められた作業区画は、打ち終わるまで連続してコンクリートを打ち込まなければならない。
- ⑦ コンクリートは、表面が一区画内でほぼ水平になるように打ち込むことを原則とする。コンクリート打込みの 1 層の高さは、使用する棒状バイブレータの性能などを考慮して、
35 40 ～ 50 cm 以下とする。

なお、多量のコンクリートを広範囲に打ち込む場合には、できるだけ打込み箇所を多く設けて、1 箇所からの打込み速度を締め固め能力に応じて制限する。

- ⑧ コンクリートを 2 層以上に分けて打ち込む場合、上層のコンクリートの打込みは、下層

のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と下層が一体となるように施工するのを原則とする。コールドジョイントが発生しないよう、一施工区画の面積、コンクリートの供給能力、許容打重ね時間間隔等を定める。許容打重ね時間間隔は、表 3.29 を標準とする。なお、外気温が高い場合は、これを短くする。

表 3.29 許容打重ね時間間隔の標準²⁾

外気温	許容打重ね時間間隔
25℃以下	2.5時間
25℃を超える	2.0時間

(注) 許容打重ね時間間隔とは、下層のコンクリートを打ち込んでから、下層のコンクリートが固まり始める前に上層のコンクリートを打ち重ねることで、下層と上層の一体性を保つことができる時間間隔である。

⑨ コンクリートの落下高が高いとコンクリートが型枠や鉄筋に衝突し、材料分離を起こしやすくなる。また、豆板その他の欠陥を生じたりするおそれもあるため、シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパなどの吐出口から打込み面までの落下高さは 1.5 m 以内とし、コンクリート面にできるだけ近いところまで近づけて打ち込む。

⑩ コンクリートの打込み中、表面にブリーディング水がある場合には、スポンジやひしゃく、小型水中ポンプなど適当な方法でこれを取り除いてから、コンクリートを打ち込む。

⑪ 壁または柱のような高さの大きいコンクリートを連続して打ち込む場合には、コンクリートの打上がり速度をあまり速くすると型枠に大きな圧力を及ぼしたり、ブリーディングも起こりやすく、上部のコンクリートの品質および水平鉄筋の付着強度が著しく低下するおそれがある。これを回避するためには、打上がり速度を調整する必要がある。断面の大きさ、コンクリートの配合、締固め方法などにもよるが、打上がり速度は、一般に、30 分につき 1～1.5 m 程度を標準とする。

打込みまでの時間が長くなる場合や、外気温が 25℃を超えるときは、遅延形 AE 剤、流動化剤等の使用を前もって検討しておく。

⑫ 打込み時のコンクリート温度は、寒中コンクリートでは 5～20℃、暑中コンクリートでは 35℃以下とする。また、マスコンクリートでは、温度ひび割れを防ぐためできるだけ低くする。

⑬ コンクリートを地面に直接打ち込む場合には、あらかじめ均しコンクリートを敷いておくといよい。

6.1.3 コンクリートの締固め

コンクリート締固め時の要点は、次のとおりである。

① コンクリートの締固めは、内部の空隙を少なくし、鉄筋、埋設物などとコンクリートを密着させ、コンクリートが均一で密実になるよう十分に行う。

② 締固めは、棒状バイブレータを用いることを原則とする。

③ 薄い壁など棒状バイブレータの使用が困難な場所には、型枠バイブレータを使用する。

④ コンクリートは、打込み後速やかに十分締め固め、コンクリートが鉄筋の周囲および型

枠のすみずみに行き渡るようにしなければならない。

- ⑤ 密な配筋の箇所などコンクリートの行き渡りにくいところでは、コンクリートのワーカビリティが低下しないうちに、入念に締め固めることが必要である。
- ⑥ セパレータがあることにより、沈下ひび割れが生ずるおそれがあるため、振動機を用いて十分に締め固めを行わなければならない。
- ⑦ 型枠の外側を木槌などで軽打することも有効な方法である。
- ⑧ 棒状バイブレータは、なるべく鉛直に挿入し、その間隔は振動が有効と認められる範囲の直径以下とする。挿入間隔は、一般に、50 cm 以下に差し込んで締め固める。

- ⑨ 棒状バイブレータは、下層のコンクリート中に 10 cm 程度挿入し、1 箇所あたりの振動時間は 5 ～ 15 秒とする（図 3.20）。

締め固めは、コンクリートの容積が減っていくのが認められなくなり、表面に光沢が現れてコンクリート全体が均一に溶け合ったように見えるまで行う。

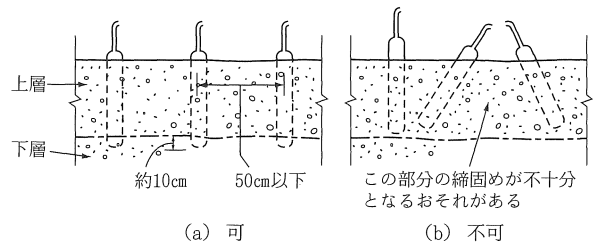


図 3.20 棒状バイブレータの扱い方

- ⑩ 棒状バイブレータの引抜きは徐々に行い、あとに穴が残らないようにしなければならない。
- ⑪ 棒状バイブレータは、コンクリートを横移動させる目的で使用してはならない。
- ⑫ コンクリートをいったん締め固めた後、適切な時期に再び振動を加えると、コンクリートは再び流動化し、コンクリート中にできた空隙や水隙が少なくなる。コンクリート強度や鉄筋との付着強度の増加、沈下ひび割れの防止などに効果がある。
- ⑬ エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる場合には、塗膜の損傷を防止するため、棒状バイブレータの挿入間隔を細かくして1箇所あたりの振動時間を通常より短くする、棒状バイブレータを横移動させない、棒状バイブレータを鉄筋に接触させないなどの配慮が必要である。また、ポリウレタン等で棒状バイブレータを被覆することも効果的である。

6.1.4 コンクリートの仕上げ

コンクリートの仕上げ時の要点は、次のとおりである。

- ① コンクリートの仕上がり面は、木ごてなどを用いてほぼ所定の高さおよび形にならした後、必要に応じて金ごてを用いて平滑に仕上げるのが一般的である。なお、表面仕上げは、コンクリート上面にしみ出た水がなくなるか、または上面の水を取り除いてから行う。
- ② 仕上げ作業後、コンクリートが固まり始めるまでの間に発生したひび割れは、タンピングまたは再仕上げによって修復する。
- ③ なめらかで密実な表面を必要とする場合には、できるだけ遅い時期に、金ごてで強い力を加えてコンクリート上面を仕上げる。

6.1.5 沈下ひび割れへの対応

スラブまたははりのコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している場合には、沈下ひび割れを防止するため、壁または柱のコンクリートの沈下収縮がほぼ終了してからスラブまた

はりのコンクリートを打ち込むことを標準とする。張出し部分をもつ構造物の場合にも、同様に施工する（図 3.21）。

沈下ひび割れが発生した場合には、直ちにタンピングや再振動により、沈下ひび割れを消さなければならない。

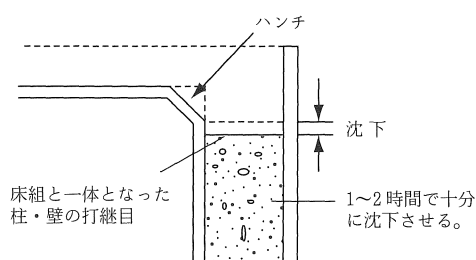


図 3.21 スラブまたははりへの打込み

6.2 打継目

(1) 一般

打継目の施工時には、次のことに留意する。

- ① 打継目は、できるだけせん断力の小さな位置に設け、打継目を部材の圧縮力の作用方向と直角にするのを原則とする。やむを得ず、せん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目にはぞまたは溝を造るか、鉄筋を差し込むなどして、打継目の部分を補強する。
- ② 打継目の施工では、設計で定められた打継目の位置および構造は守らなければならない。設計で定められていない継目の施工では、構造物の強度、耐久性、水密性および外観を害さないように、施工計画で定められた位置、方向および施工方法を守らなければならない。
- ③ 塩分による被害を受けるおそれのある海洋および港湾コンクリート構造物などにおいては、打継目はできるだけ設けない。
- ④ ひび割れの発生を考慮して、打継目の位置を定める。
- ⑤ 床組みと一体化となった柱または壁の打継目は、床組みとの境の付近に設けることを標準とする。ハンチは、床組みと連続してコンクリートを打たなければならない（図 3.21）。
- ⑥ 床組みにおける打継目は、部材の圧縮力の作用する方向と直角となるようにスラブまたは梁のスパン中央付近に設けることを標準とする（図 3.22）。

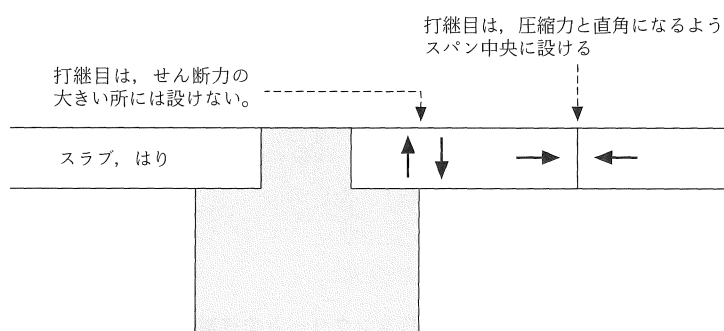


図 3.22 床組みの打継目の位置

(2) 水平打継目の施工

水平打継目の施工時には、次のことに留意する。

- ① 水平打継目の型枠に接する線は、できるだけ水平な直線になるようにする。
- ② コンクリートを打ち継ぐ場合には、すでに打ち込まれたコンクリートの表面のレイタン

ス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒を完全に除き表面を粗にしたあと（グリーンカット）、十分吸水させる。

- ③ コンクリートを打ち込む前に、型枠は確実に締め直し、旧コンクリートを十分湿潤にしたうえで、新旧コンクリートの付着をよくするため、本体コンクリートと同等の品質のモルタルを敷いて打ち継ぐとよい（図3.23）。なお、敷モルタルの水セメント比は、使用コンクリートの水セメント比以下とする。

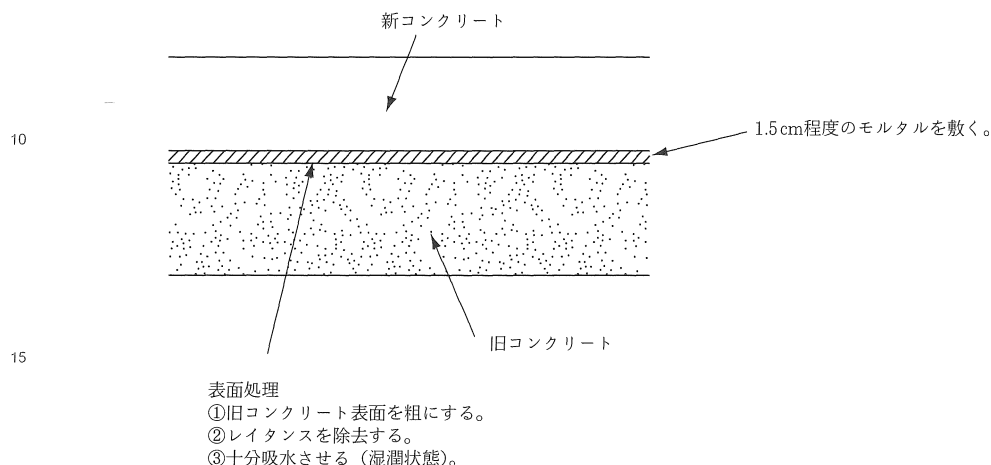


図 3.23 水平打継目の施工

- ④ 逆打ちコンクリートは、打継目が先に打ち込まれたコンクリート（旧コンクリート）の下面になるため、その下に打ち継がれる新コンクリートのブリーディング水や沈下によって、打継目に隙間ができ、打継目は一体となりにくい。逆打ちコンクリートでは、図3.24に示すような各種の施工方法を用いて、打継目の一体化を図る必要がある。

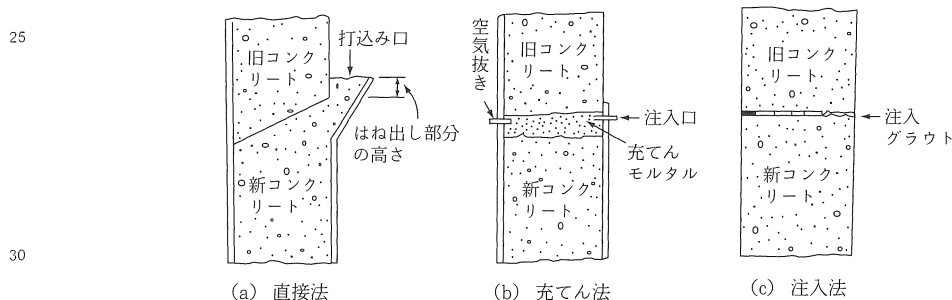


図 3.24 逆打ちコンクリートの打継ぎ

(3) 鉛直打継目の施工

鉛直打継目の施工時には、次のことに留意する。

- ① 鉛直打継目の施工にあたっては、打継面の型枠を強固に支持する。
- ② すでに打ち込まれて硬化したコンクリートの打継面は、ワイヤブラシで表面を削るか、チップング等により、表面を粗にして十分吸水させた後、新しいコンクリートを打ち継ぐ。

なお、新たにコンクリートを打ち継ぐ場合に、その直前に、セメントペースト、モルタル、湿潤面用エポキシ樹脂等を塗ることで一体性を高めることができる。

- ③ コンクリートの打込みにあたっては、打継面が十分に密着するように締め固めなければならない。
- ④ 水密を要するコンクリートの鉛直打継目では、止水板を用いるのを原則とする。
- ⑤ 打継面の型枠に金網や凹凸状の樹脂製シートを貼り付けることで鉛直面を粗にする方法もある（図 3.25）。

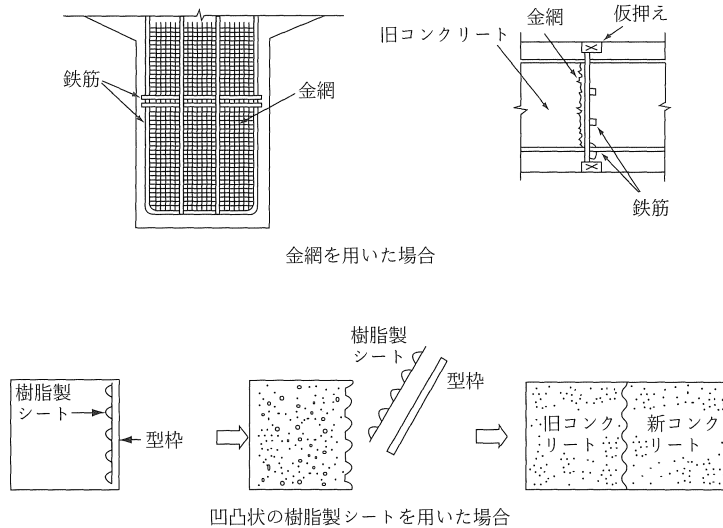


図 3.25 金網，樹脂製シートによる打継ぎ²⁾

(4) ひび割れ誘発目地

コンクリート構造物の場合は、セメントの水和熱や外気温などによる温度変化、乾燥収縮など外力以外の要因による変形が生じることがあり、このような変形が拘束されるとひび割れが発生することがある。したがって、あらかじめ定められた場所にひび割れを集中させる目的で所定の間隔で断面欠損部を設けておき、ひび割れを人為的に生じさせるひび割れ誘発目地を設けることがある。

ひび割れ誘発目地を設ける場合には、誘発目地の間隔および断面欠損率を設定するとともに、目地部の鉄筋の腐食を防止する方法、所定のかぶりを保持する方法、目地に用いる充てん材の選定等について十分な配慮が必要である。誘発目地の間隔は、一般的には、コンクリート部材の高さの1～2倍程度とし、その断面欠損率は、50％程度以上とするのがよい。ひび割れ誘発目地の例を図 3.26 に、ひび割れ誘発目地部の処置方法の例を図 3.27 に示す。

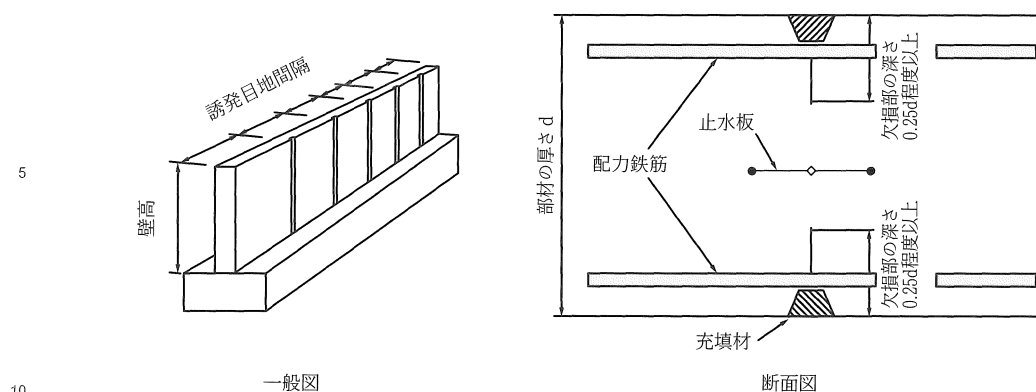


図 3.26 ひび割れ誘発目地の例²⁾

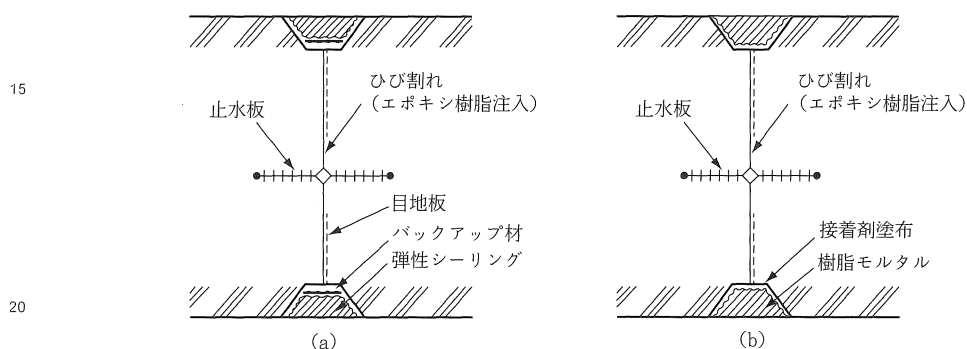


図 3.27 ひび割れ誘発目地部の処置方法の例²⁾

6.3 養生

(1) 養生の基本

コンクリート打込み後コンクリートが相当の強度を発揮するまで、衝撃や荷重を加えて有害な影響を与えることのないように保護し、またセメントの硬化作用を十分に発揮させるとともに、乾燥に伴う引張応力やひび割れの発生をできるだけ少なくするための作業を養生という。

養生作業は、①打込み後、硬化を始めるまで、直射日光や風などに対してコンクリートの露出面を保護すること、②コンクリートが十分硬化するまで衝撃および過分の荷重を加えないように保護すること、③コンクリートの硬化が十分に進むまで、硬化に必要な温度を保つこと、④硬化中十分湿潤な状態に保つこと、などを目的とする。これらのうちで、④が最も大切な事項である。具体的な養生方法をまとめたのが表 3.30 である。

表 3. 30 養生の方法²⁾

種類	対象	方法	具体的な手段
湿潤状態に保つ	コンクリート全般	給水	湛水，散水，湿布，養生マット等
		水分逸散抑制	せき板存置，シート・フィルム被覆，膜養生剤等
温度を制御する	暑中コンクリート	昇温抑制	散水，日覆い等
	寒中コンクリート	給熱	電熱マット，ジェットヒータ等
		保温	断熱性の高いせき板，断熱材等
	マスコンクリート	冷却	パイプクーリング等
		保温	断熱性の高いせき板，断熱材等
	工場製品	給熱	蒸気，オートクレーブ等
有害な作用に対し て保護する	コンクリート全般	防護	防護シート，せき板存置等
	海洋コンクリート	遮断	せき板存置等

(2) 湿潤養生

硬化中十分湿潤な状態に保つための養生である。湿潤養生時には、次のことに留意する。

- ① コンクリートは、打込み後から硬化を始めるまでの間に、日光の直射や風などによって水分が逸散するのを防ぐ必要がある。コンクリート打込み後のごく早い時期に表面が乾燥して内部の水分が失われると、コンクリートの硬化作用が止まり、コンクリートが収縮してひび割れを生ずるおそれがある。これを防ぐため、直射日光や風などによって表面だけが急激に乾燥するとひび割れの原因となるので、シートなどで日よけや風よけを設ける。
- ② 表面を荒らさないで作業ができるほど硬化したら、コンクリートの露出面は養生マット、布等をぬらしたもので覆うか、または散水、湛水を行い、**湿潤状態に保つ**。これはコンクリートを十分硬化させることと、硬化中の乾燥による収縮をできるだけ小さくするためである。湿潤状態に保つ**期間**は、表 3.31 を標準とする。

表 3. 31 湿潤養生期間の標準²⁾

日平均気温	普通ポルトランドセメント	混合セメントB種	早強ポルトランドセメント
15℃以上	5日	7日	3日
10℃以上	7日	9日	4日
5℃以上	9日	12日	5日

- ③ **膜養生**は、十分な量の膜養生剤を適切な時期に均一に散布し、水の蒸発を防ぐ養生方法である。

膜養生は、養生マット、布などで湿布養生したり、散水したりするなどの湿潤養生が困難な場合や、湿潤養生が終わったのち、さらに長期間にわたって水分の逸散を防止するために行う場合に用いられる。膜養生は、コンクリート表面の**水光り**が消えた直後に行う。

- ④ せき板（コンクリートに接する型枠の板）が乾燥するおそれのあるときは、散水し、湿

潤状態に保つ。

(3) 温度制御養生

コンクリートの硬化が十分進むまで、硬化に必要な温度を保つことを目的とした養生である。温度制御養生時には、次のことに留意する。

- ① コンクリートは、十分な硬化が進むまで、**硬化に必要な温度条件**を保ち、低温、高温、急激な温度変化による有害な影響を受けないよう、必要に応じて**温度制御養生**を行う。
- ② 蒸気養生、給熱養生、その他の促進養生を行う場合には、コンクリートに悪影響を及ぼさないよう、養生を開始する時期、温度の上昇速度、冷却速度、養生温度および養生時間を定める。工場製品の養生では、練り混ぜた後、2～3時間以上経過してから蒸気養生を行うと定めている例が多い。

(4) 有害な作用に対する養生

- コンクリートは、養生期間に予想される振動、衝撃、荷重などの有害な作用から保護する。また、有害な作用には、このほかにも打込み作業中の降雨、給熱養生用ヒーターの過熱、などがあげられる。特に、コンクリートが十分硬化していない段階で海水に洗われると、モルタル分の流出、そのほかの被害を受けるおそれがあるため、表 3.31 に示す材齢になるまで海水に洗われないように保護しなければならない。

7 鉄筋工

鉄筋は、設計図書で定められた寸法および形状に、材質を害さない適切な方法で加工し、これを型枠内の所定の位置に配置して、堅固に組み立てなければならない。

ここでは、鉄筋工における材料、保管、加工、組立て、継手などに関する留意事項について解説する。

7.1 材 料

鉄筋の種類、品質、形状・寸法などは、JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）で規定されている。JIS G 3112 による鉄筋の種類と機械的性質の規格値を表 3.32 に、直径（呼び名）を表 3.33 に示す。

表 3.32 鉄筋の種類と機械的性質

種類の記号	降伏点または 耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	引張試験片	伸び※ %	曲 げ 性	
					曲げ 角度	内 側 半 径
SR 235	235以上	380～520	2号	20以上	180°	公称直径の1.5倍
			14A号	22以上		
SR 295	295以上	440～600	2号	18以上	180°	径16 mm以下 公称直径の1.5倍
			14A号	19以上		径16 mmを超え 公称直径の2倍
SD 295	295以上	440～600	2号に準じるもの	16以上	180°	D16以下 公称直径の1.5倍
			14A号に準じるもの	17以上		D16を超え 公称直径の2倍
SD 345	345～440	490以上	2号に準じるもの	18以上	180°	D16以下 公称直径の1.5倍
			14A号に準じるもの	19以上		D16を超えD41以下 公称直径の2倍
						D51 公称直径の2.5倍
SD 390	390～510	560以上	2号に準じるもの	16以上	180°	公称直径の2.5倍
			14A号に準じるもの	17以上		
SD 490	490～625	620以上	2号に準じるもの	12以上	90°	公称直径の2倍
			14A号に準じるもの	13以上		

※ 異形棒鋼で、寸法が呼び名D32を超えるものについては、呼び名3を増すごとに表の伸びの値からそれぞれ2減じる。ただし、減じる限度は4とする。

備考 1N/mm²=1MPa

表 3.33 鉄筋の直径（呼び名）

異形棒鋼の直径（呼び名）	D4, D5, D6, D8, D10, D13, D16, D19, D22, D25, D29, D32, D35, D38, D41, D51
丸鋼の直径(mm)（市場品）	9, 13, 16, 19, 22, 25

また、鉄筋の腐食によるコンクリート構造物の劣化対策として用いられるエポキシ樹脂塗装鉄筋には、土木学会基準 JSCE-E 102「エポキシ樹脂塗装鉄筋の品質規格」がある。

7.2 鉄筋の保管

鉄筋は、さびたり汚れたりするのを避けるため、直接地上に置いてはならない。また、雨、露、潮風などによる腐食を防ぐため、倉庫内に保管するかまたは適当な覆いをして保管しなければならない。保管にあたっては、取扱いや検査が容易のように、材質別、径別に保管するとよい。

エポキシ樹脂塗装鉄筋は、表面の塗膜を傷つけないよう、運搬、保管に対して十分な注意が必要である。一般に、エポキシ樹脂塗装鉄筋を6段以上積み上げると塗膜を損傷しやすいといわれている。また、塗膜は紫外線等で劣化するため、長期間直射日光のあたる場所に保管してはならない。日照条件にもよるが、3か月程度以上直射日光にさらされると、塗装の曲げ加工性や耐衝撃性が低下することが多い。

なお、有害な塗膜損傷が避けられなかった場合には、損傷部を補修塗装する。補修を要する塗膜損傷の許容値は、1 mm²を標準とする。

7.3 鉄筋の加工

鉄筋は、設計図に示された形状および寸法に正しく一致するように、材質を害さない方法で加工する。

- 5 鉄筋は、**常温で曲げ加工**するのを原則とする。一度曲げ加工した鉄筋を曲げ戻すと材質を害するおそれがあるので、できるだけやらない。施工継目の部分などで一時的に曲げておき、後で所定の位置に曲げ戻す場合等は、曲げ戻しをできるだけ大きな半径で行うか、加熱温度 900 ～ 1,000 °C 程度で加熱加工し急な冷却をしない場合には、特に材質が害されることはない。

- 鉄筋は、原則として溶接してはならない。なお、やむを得ず溶接し、溶接した鉄筋を曲げ加工
10 する場合には、溶接部分を避けて曲げ加工することとし、少なくとも鉄筋直径の **10 倍以上**離れたところで行うのがよい。

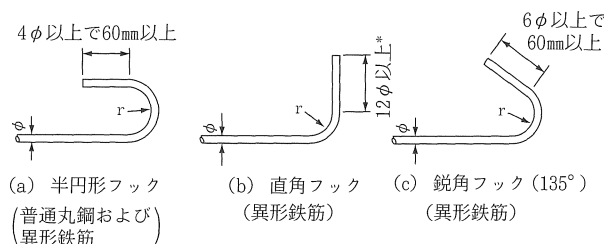
鉄筋の曲げ形状が特に設計図に示されていない場合には、一般に、以下に示す形状に曲げるものとする。

- ① 普通丸鋼のフックは、常に半円形とし、半円形の端から鉄筋直径の 4 倍以上で 60 mm 以上
15 上まっすぐ延ばすこと。異形鉄筋のフックは、半円形フックの場合には丸鋼の場合と同様にし、直角フックの場合には折り曲げてから鉄筋直径の 12 倍以上まっすぐに延ばす（図 3.28）。フックの曲げ内半径は、表 3.34 の値以上とする。

表 3.34 フックの曲げ内半径²⁾

種 類	曲げ内半径 (r)	
	軸方向鉄筋	スタースラップおよび帯鉄筋
普通丸鋼	SR235	2.0 ϕ
	SR295	2.5 ϕ
異形棒鋼	SD295	2.5 ϕ
	SD345	2.5 ϕ
	SD390	3.0 ϕ
	SD490	3.5 ϕ

(注) ϕ : 鉄筋直径。異形鉄筋の場合は公称直径。

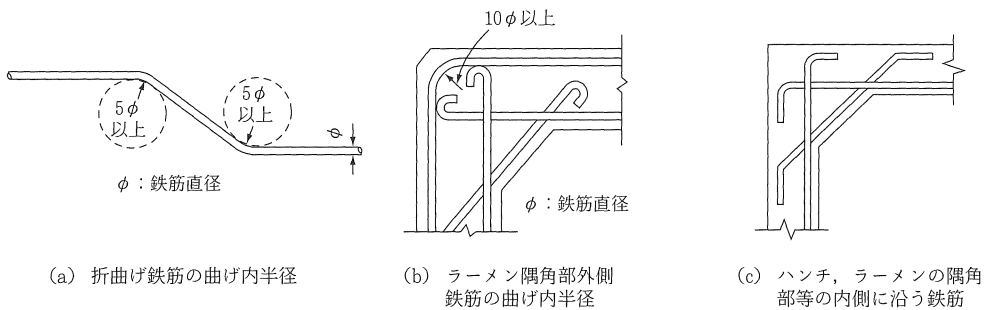


ϕ : 鉄筋直径

r : 鉄筋の曲げ内半径 (表3.34)

図 3.28 鉄筋端部のフックの形状

- ② スターラップに異形鉄筋を用いる場合で、定着に鋭角フックを用いるときには、その端部は折り曲げてから鉄筋直径の6倍以上で60mm以上まっすぐに延ばす。帯鉄筋に異形鉄筋を用いる場合は、原則として半円形フックまたは鋭角フックを設ける。この場合の鋭角フックは、スターラップの鋭角フックと同様とする（図3.28）。スターラップおよび帯鉄筋の曲げ内半径は、表3.34の値以上とする。ただし、 $\phi \leq 10\text{mm}$ のスターラップは、 1.5ϕ の曲げ内半径でよい。
- ③ 折曲げ鉄筋の曲げ内半径は、鉄筋直径の5倍以上とする（図3.29(a)）。コンクリート部材の側面から $2\phi + 20\text{mm}$ 以内の距離にある鉄筋を折曲げ鉄筋として用いる場合には、その曲げ内半径を鉄筋直径の7.5倍以上とする。
- ④ ラーメン構造の隅角部の外側に沿う鉄筋の曲げ内半径は、鉄筋直径の10倍以上とする（図3.29(b)）。
- ⑤ ハンチ、ラーメンの隅角部等の内側に沿う鉄筋は、スラブまたははりの引張りを受ける鉄筋を曲げたものとせず、ハンチの内側に沿って別の直線の鉄筋を用いるものとする（図3.29(c)）。

図 3.29 鉄筋の加工²⁾

- ⑥ エポキシ樹脂塗装鉄筋は、塗膜に損傷を与えない方法で切断、曲げ作業を行わなければならない。曲げ加工は、 5°C 以上の雰囲気温度で行うことを原則とし、やむを得ず 5°C 以下の雰囲気温度で曲げ加工する場合は、鉄筋温度を高くするなどの対策を講じる。エポキシ樹脂塗装鉄筋の塗膜の損傷箇所はさびやすいため、加工の際に生じた塗膜の損傷部または切断加工部は、有害なさびが発生する前に補修用材料で補修するのがよい。

7.4 鉄筋の組立て

(1) 鉄筋の組立て

鉄筋は、組み立てる前に清掃し、浮きさび、どろ、油、ペンキなどの鉄筋とコンクリートとの付着を害するおそれのあるものを除去しなければならない。鉄筋を組み立ててから長期間たったときは、コンクリート打設の前に再び組立て検査をし、清掃しなければならない。なお、組み立てた鉄筋が長時間大気にさらされる場合には、浮きさび、どろ、油などの付着を防止するため、鉄筋の防錆処理を行うか、シートによる保護を確実に行う。

鉄筋は、位置のくわいがわずかであっても、鉄筋コンクリート部材の強度に影響を及ぼしたり、耐久性を損なうことになったりするため、正しい位置に配置し、コンクリート打込み時に動かないよう十分堅固に組み立てなければならない。このため、必要に応じて組立用鋼材（組立用鉄筋）を用いる。組立用鋼材は、鉄筋の位置を固定するばかりでなく、組立てを容易にする点からも有効である。

設計図のなかには、鉄筋の中心線のみでその位置を示し、かぶりを適切に表示していないものがあるため、かぶりや有効高さ、あき、加工半径、組立順序などを考慮して鉄筋の組立図を作成し、事前に配筋精度を確認しておく。鉄筋相互の位置を固定するためには、鉄筋の交点を直径 0.8 mm 以上の焼なまし鉄線以外にも、種々のクリップを用いたり、点溶接を行うこともあるが、点溶接は局部的な加熱によって鉄筋の材質を害するおそれがあり、疲労強度を著しく低下させることがある。

鉄筋の固定に使用した焼なまし鉄線またはクリップは、かぶり内に残してはならない。

鉄筋の組立誤差は、部材によって異なるが、柱・はり・壁を有する一般的なコンクリート構造物では、有効高さは設計寸法の $\pm 3\%$ または ± 30 mm のうち小さい値、中心間隔は ± 20 mm 程度の範囲である。

(2) かぶりの確保

鉄筋とせき板との間隔は、スペーサを用いて正しく保ち、かぶりを確保しなければならない（図 3.30）。かぶりとは、鉄筋の表面とコンクリート表面との最短距離で測ったコンクリートの厚さである。かぶりは、鉄筋の腐食、鉄筋の応力、重ね継手などに重要な影響を与える。かぶりが少ない場合には、種々の原因によって鉄筋沿いにひび割れが生じやすく、構造物の耐荷力、耐久性、耐火性が低下する。

所定のかぶりを確保しうるように、スペーサなどを適切

な間隔に配置しなければならない。スペーサの数は、はり、床版等で 1 m^2 あたり 4 個程度、ウェブ、壁および柱で 1 m^2 あたり 2～4 個程度配置する。なお、型枠に接するスペーサは、モルタル製あるいはコンクリート製（本体コンクリートと同等以上の品質）を使用することを原則とする。かぶりは、コンクリートの品質、鉄筋直径、環境条件、施工誤差、構造物の重要度等から判断してこれを決める。

(3) 鉄筋のあきの確保

コンクリートが鉄筋の周囲に十分行き渡るようにするために、鉄筋のあきは所定の値を確保しなければならない。鉄筋のあきは、次による。

① はりにおける軸方向鉄筋の水平のあきは 20 mm 以上、粗骨材の最大寸法の $4/3$ 倍以上、鉄筋の直径以上とする。2 段以上に軸方向鉄筋を配置する場合には、一般に、その鉛直あきは 20 mm 以上、鉄筋直径以上とする（図 3.31、図 3.33）。

② 柱における軸方向鉄筋のあきは 40 mm 以上、粗骨材の最大寸法の $4/3$ 倍以上、鉄筋直径の 1.5 倍以上とする。

③ 図 3.32 に示すように、直径 32 mm 以下の異形鉄筋を用いる場合で、複雑な鉄筋の配置に

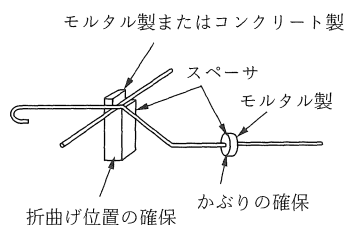


図 3.30 スペーサの用い方

より、十分な締固めが行えない場合は、はり、スラブ等の水平の軸方向鉄筋は2本ずつ上下に束ね、柱、壁等の鉛直軸方向鉄筋は、2本または3本ずつを束ねて、これを配置してもよい。

- ④ 図3.33に示すように、直径32mm以下の異形鉄筋を束ねて配置する場合には、束ねた鉄筋をその断面積の和に等しい断面積の1本の鉄筋と考えてよいが、かぶりとかびりの確保はそれぞれの鉄筋自体が満足しなければならない。

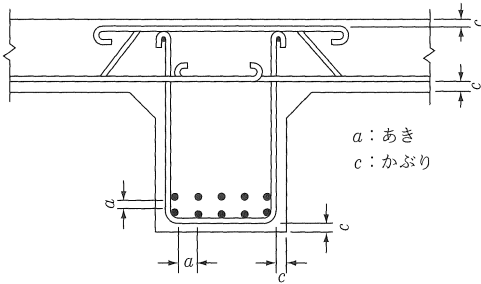


図3.31 鉄筋のあきおよびかぶり²⁾

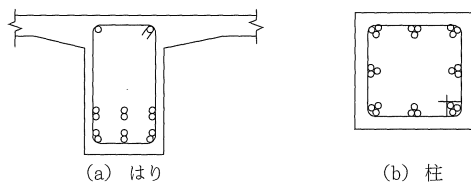


図3.32 束ねて配置する鉄筋²⁾

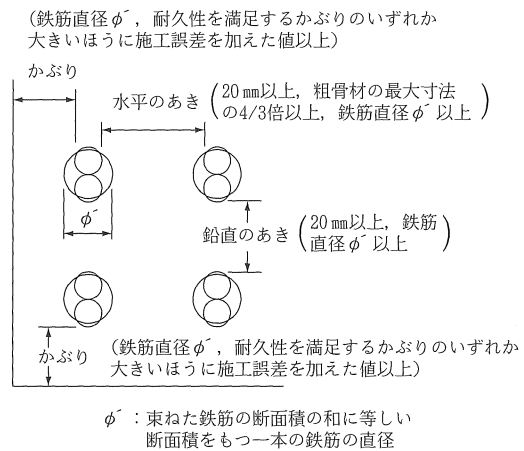


図3.33 束ねた鉄筋のあきおよびかぶり²⁾

(4) エポキシ樹脂塗装鉄筋の組立て

エポキシ樹脂塗装鉄筋の組立て時には、次のことに留意する。

- ① エポキシ樹脂塗装鉄筋は、組立てに際して衝撃を与えないように組み立てなければならない。また、組立てには芯線径0.9mm以上のビニール被覆などの処置を講じた鉄線を用い、堅固に組み立て、鉄筋相互のこすれによる損傷を防止しなければならない。
- ② エポキシ樹脂塗装鉄筋は組立後に検査を行い、塗膜の損傷部は補修用材料で速やかに補修を行わなければならない。しかし、組立てが完了した後では塗膜の損傷を発見しても補修を行うことが困難な場合が多いので、できるだけ組立て途中においても検査することが望ましい。
- ③ エポキシ樹脂塗装鉄筋は、鉄筋組立て中も含めて組立てから3か月程度以上直射日光にさらされる場合には、塗膜の曲げ加工性が低下することがあるので、曲げ戻し等を行うにあたっては、曲げ部位近傍の塗膜の損傷を検査し、必要に応じて補修を行うのがよい。

7.5 鉄筋の継手および定着

7.5.1 鉄筋の継手

(1) 一般

鉄筋の継手位置および継手方法は、設計図に示すのが原則である。設計図に示されていない鉄

筋の継手を設ける場合には、次による。

- ① 鉄筋の継手位置は、できるだけ応力の大きい断面を避ける。また、継手は、同一断面に集めないことを原則とする。継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の 25 倍を加えた長さ以上を標準とする。
- ② 継手部と隣接する鉄筋とのあきまたは継手部相互のあきは、粗骨材の最大寸法以上とするよう定められているが、可能な限り鉄筋間のあきをとっておくことが望ましい。
- ③ 鉄筋を配置した後に継手を施工する場合には、継手施工用の機器等が挿入できるあきを確保しなければならない。
- ④ 継手部のかぶりは、標準示方書の規定を満足する必要がある。

10 (2) 重ね継手

1) 軸方向鉄筋

軸方向鉄筋に重ね継手を用いる場合には、次の規定によらなければならない。

- ① 配置する鉄筋量が計算上必要な鉄筋量の 2 倍以上、かつ同一断面での継手の割合が 1/2 以下の場合には、重ね継手の重合せ長さは基本定着長 l_d 以上としなければならない。
- ② ①の条件のうち一方が満足されない場合には、重合せ長さは基本定着長 l_d の 1.3 倍以上とし、継手部を横方向鉄筋などで補強しなければならない。
- ③ ①の条件の両方が満足されない場合には、重合せ長さは基本定着長 l_d の 1.7 倍以上とし、継手部を横方向鉄筋等で補強しなければならない。
- ④ 塑性ヒンジが生じる領域では、重ね継手を用いないことを原則とする。やむを得ない場合は、重合せ長さを基本定着長 l_d の 1.7 倍以上とし、フックを設けるとともに、継手部をらせん鉄筋や連結用補強金具等で補強しなければならない。
- ⑤ 水中コンクリート構造物の重合せ長さは、原則として鉄筋直径の 40 倍以上とする。泥水の影響がなく、付着も一般の場合と同様に得られる場合は、本項を適用しなくてもよい。
- ⑥ 重ね継手の重合せ長さは、鉄筋直径の 20 倍以上とする。
- ⑦ 重ね継手部の帯鉄筋、中間帯鉄筋およびフープ鉄筋の間隔は、100 mm 以下とする。
- ⑧ エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる場合には、コンクリートとの付着強度が無塗装鉄筋よりも小さくなるため、無塗装鉄筋よりも継手長は長くなる。

2) スターラップ

スターラップの重ね継手の位置は、圧縮域またはその近くに設け、重合せ長さは基本定着長 l_d の 2 倍以上、もしくは基本定着長 l_d をとり端部に直角フックまたは鋭角フックを設ける。

スターラップに沿ってひび割れが生ずる場合があるので、スターラップの継手に鉄筋とコンクリートの付着を期待する重ね継手を用いるのは好ましくないが、大断面の部材などでやむを得ず重ね継手を用いる場合には、重合せ長さを十分にとるようにする。

3) 重ね継手の緊結

鉄筋の重ね継手は、所定の長さを重ね合わせて、直径 0.8 mm 以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。ただし、鉄線を巻く長さではできるだけ短いのがよい。

鉄線を巻く長さをあまり長くすると鉄筋の周囲にモルタルが回りにくくなり、コンクリートと鉄筋との付着強度が減り、継手の強度が減ることになるので、巻く長さは鉄筋を緊結し

うる範囲で、できるだけ短くする。

(3) ガス圧接継手

鉄筋のガス圧接は、接合端面を突き合わせて、圧力を加えながら酸素とアセチレンの混合ガス炎で接合部を 1200 ～ 1300 ℃ に加熱し、接合端面を溶かすことなく赤熱状態でふくらみを作り接合する。

1) 圧接施工法の種類

- ① 手動ガス圧接は、手動ガス圧接装置を用い、加圧および加熱操作を手動で行う。検査は、外観検査および超音波探傷検査により行うこととしている。
- ② 自動ガス圧接は、自動ガス圧接装置を用い、加圧工程およびバーナ駆動操作を自動的に制御し圧接を行う。検査は、外観検査、圧接施工記録の検査および超音波探傷検査により行うこととしている。
- ③ 熱間押抜ガス圧接は、圧接を終了した直後に、圧接部のふくらみをせん断刃で鉄筋径の 1.2 倍程度の直径に押抜き除去を行う。圧接部の良否を目視により判断できるため、検査は外観検査のみによることとしている。

2) 適用範囲

『鉄筋定着・継手指針』では、圧接できる鉄筋の径を 16 mm 以上としている。鉄筋径 19 mm 未満の圧接部に対する超音波探傷検査方法は確立されていないため、径が 19 mm 未満の鉄筋を圧接する場合は施工前試験を実施し、継手性能を確認しておく必要がある。

圧接できる鉄筋の種類の組合せを、表 3.35 に示す。

表 3.35 圧接できる鉄筋の種類の組合せ⁷⁾

鉄筋の種類	圧接できる鉄筋の種類
SR 235	SR 235, SR 295
SR 295	SR 235, SR 295
SD 295	SD 295, SD 345
SD 345	SD 295, SD 345, SD 390
SD 390	SD 345, SD 390, SD 490 ^{※)}
SD 490	SD 390 ^{※)} , SD 490

^{※)} SD 490 の継手として扱う。

3) 圧接継手の施工

圧接継手の施工時には、次のことに留意する。

- ① 鉄筋径が異なる鉄筋間の継手は、鉄筋径の差が 7 mm 以下とする。ただし、D41 と D51 との継手は可能である。なお、自動ガス圧接および熱間押抜ガス圧接による場合は、鉄筋径が異なる鉄筋間の接合を行ってはならない。
- ② 圧接端面が接合時に完全な金属肌でなければ、適切な加熱・加圧を行っても良好な圧接部を得ることができない。このため、圧接端面の切断・加工は圧接当日に行い、圧接技量資格者が圧接作業直前に端面の状態を確認する必要がある。
- ③ 鉄筋の圧接端面は、軸線にできるだけ直角に切断し、かつ平滑に加工する。
- ④ 圧接端面および圧接端面から 100 mm 程度の範囲の鉄筋表面に著しいさび、油脂および

塗料などの異物が付着している場合は、圧接端面を加工する前にこれらをあらかじめ除去しておく。

4) 圧接技量資格者

圧接における加熱・加圧作業は、圧接技量資格者が実施する。圧接技量資格者の資格種別
5 による圧接作業可能な鉄筋の種類および鉄筋径は、表 3.36 に示すとおりである。

表 3.36 圧接技量資格者の圧接作業可能範囲

技量資格 種別	鉄筋の種類	鉄筋径	圧接施工法		
			手動 ガス圧接	自動 ガス圧接	熱間押抜 ガス圧接
10 1 種	SR235, SR295 SD295, SD345, SD390	径 25 mm 以下 呼び名 D25 以下	○	—	○
2 種	SR235, SR295 SD295, SD345, SD390	径 32 mm 以下 呼び名 D32 以下	○	—	○
3 種	SR235, SR295 SD295, SD345, SD390, SD490	径 38 mm 以下 呼び名 D38 以下	○	—	○
15 4 種	SR235, SR295 SD295, SD345, SD390, SD490	径 50 mm 以下 呼び名 D51 以下	○	○	○

(4) その他の鉄筋継手

① 主な継手に、図 3.34 のようなものがある。

溶接継手には、溶接の機構によって、アー
ク溶接、抵抗溶接があり、機械式継手には、
スリーブ圧着やモルタル充填など多数の継
20 手方式が実用化されている。

② 将来の継ぎ足しのため構造物から露出さ
せておく鉄筋は、損傷、腐食等を受けない
ように保護しておく。鉄筋の腐食を防ぐに
25 には、セメントペーストを数回塗ったり、コー
ルタールまたはアスファルトを浸した布あ
るいは高分子材料の皮膜で包んだりする方
法がある。

7.5.2 鉄筋の定着

(1) 一般

① 鉄筋端部はコンクリート中に十分埋め込
んで、鉄筋とコンクリートとの付着力に
よって定着するか、フックをつけて定着す
るか、または機械的に定着するかしなけれ
35 ばならない。普通丸鋼を用いる場合には、
その端部に必ず半円形フックをつけて定着
する。

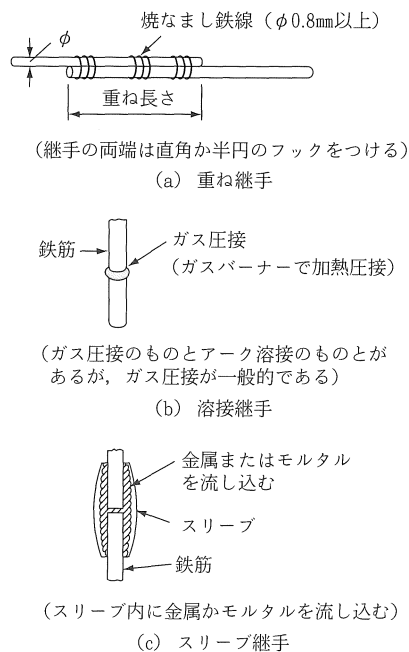


図 3.34 主な継手

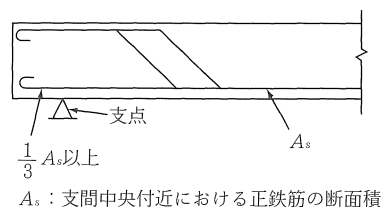
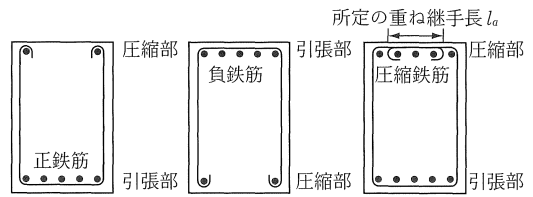


図 3.35 スラブまたははりにおける正鉄筋の定着

- ② スラブまたははりの正鉄筋の少なくとも 1/3 は、これを曲げ上げずに支点を超えて定着する (図 3.35)。
- ③ スラブまたははりの負鉄筋の少なくとも 1/3 は、反曲点を超えて延長し、圧縮側で定着するか、あるいは次の負鉄筋と連続させなければならない。

図 3.36 スターラップの形状⁸⁾

- ④ 折曲げ鉄筋は、その延長を正鉄筋または負鉄筋として用いるか、または折曲げ鉄筋端部をはりの上面または下面に所要のかぶりを残してできるだけ接近させ、はりの上面または下面に平行に折り曲げて水平に延ばし、圧縮側のコンクリートに定着するのがよい。
- ⑤ スターラップは、正鉄筋または負鉄筋を取り囲み、その端を圧縮部のコンクリートに定着しなければならない (図 3.36)。
- ⑥ 帯鉄筋およびフープ鉄筋の端部には、軸方向鉄筋を取り囲んだ半円形フックまたは鋭角フックを設けて定着する。
- ⑦ らせん鉄筋は、1 巻半余分に巻きつけてらせん鉄筋に取り囲まれたコンクリート中に、これを定着する。

(2) 基本定着長の計算

標準示方書では、引張鉄筋の基本定着長 (l_d) を次式により求めることとしている。ただし、基本定着長は、20 ϕ 以上とする。

$$l_d = \alpha \frac{f_{yd}}{4f_{bod}} \phi \quad \text{..... (式 3.5)}$$

ここに、 ϕ : 主鉄筋の直径

f_{yd} : 鉄筋の設計引張降伏強度

f_{bod} : コンクリートの設計付着強度

α : 鉄筋のかぶり、横方向鉄筋の状態等による異なる係数

〔参考〕配筋において用いられる鉄筋の名称と定義は、次のとおりである (図 3.37)。

- ① 主鉄筋——各種限界状態を満足させるために計算し、配置される鉄筋。
- ② 正鉄筋——正の曲げモーメントに対する主鉄筋。
- ③ 負鉄筋——負の曲げモーメントに対する主鉄筋。
- ④ 配力鉄筋——応力を分布させる目的で、普通の場合、正鉄筋または負鉄筋に直角に配置される鉄筋。
- ⑤ せん断補強鉄筋——せん断力に抵抗するように配置される鉄筋。
- ⑥ スターラップ——正鉄筋または負鉄筋を取り囲み、これに直角または直角に近い角度をなす鉄筋。
- ⑦ 折曲げ鉄筋——正鉄筋または負鉄筋を曲上げ、または曲下げた鉄筋。
- ⑧ 帯鉄筋——軸方向鉄筋を所定の間隔ごとに取り囲んで配置される横方向鉄筋。

- ⑨ フープ鉄筋——帯鉄筋のうち、円形あるいは楕円形に軸方向鉄筋を取り囲むもの。
- ⑩ 中間帯鉄筋——断面内を横切るように配置される横方向鉄筋。
- ⑪ らせん鉄筋——軸方向鉄筋をらせん状に取り囲んで配置される鉄筋。
- ⑫ 用心鉄筋——荷重による応力集中、温度や乾燥収縮によるひび割れに対して、用心のために用いる補助の鉄筋。

5

10

15

20

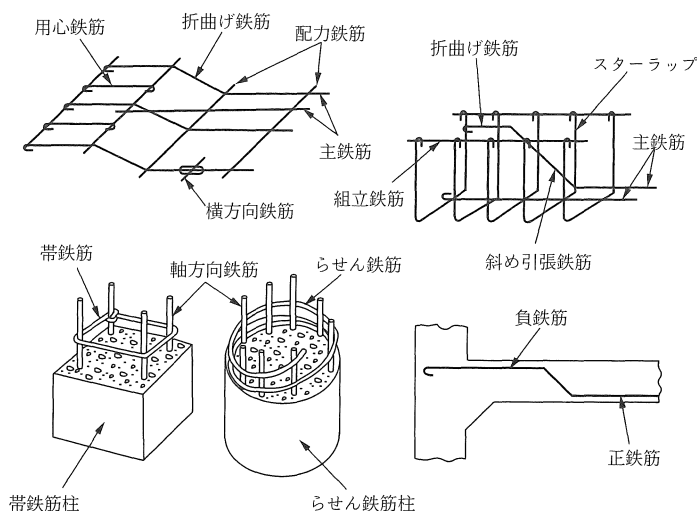


図 3.37 鉄筋の名称

8 型枠および支保工

- 25 型枠および支保工は、コンクリート構造物の設計図に示されている形状、寸法となるよう事前に作成した施工計画に基づき、原則としてその設計図を作成したうえで施工しなければならない。また、施工中に予想される荷重に対し必要な強度を有し、かつ、構造物の形状、寸法に
- 30 りのおこらないよう堅固に設計、施工しなければならない。なお、労働安全衛生規則では型枠支保工の材料ならびに組立てなどの場合の措置について細かく定めているので、これを遵守しな

35

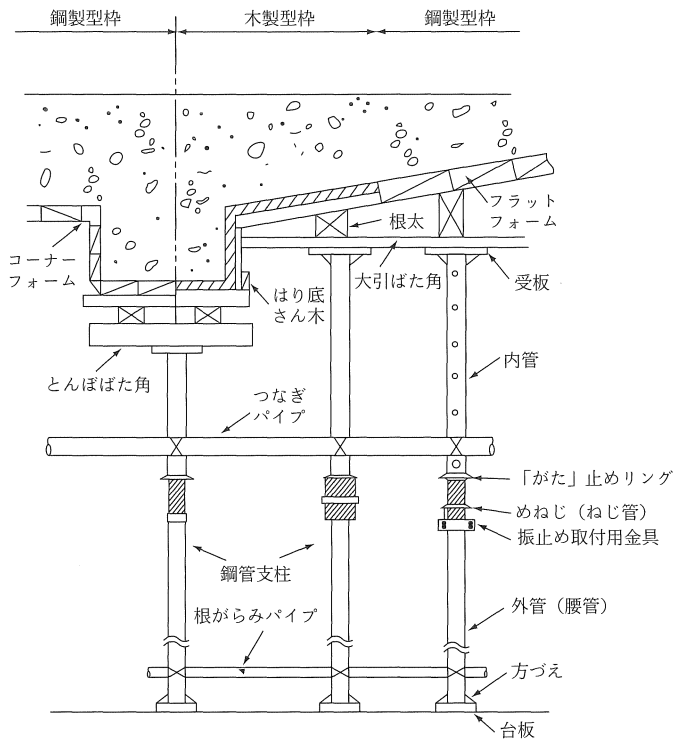


図 3.38 型枠・支保工の例

8.1 材 料

型枠および支保工に用いる材料は、次の点に留意して用意する。

- ① 型枠および支保工に用いる材料は、強度、剛性、耐久性、作業性、打ち込まれたコンクリートに対する影響、コンクリート構造物の美観および経済性を考慮して選定する。型枠は、転用して使用することが前提となる。転用回数は、一般に、合板の場合 4～8 回、プラスチック型枠の場合 20 回程度、鋼製型枠の場合 30 回程度を目安とする。
- ② 型枠および支保工の材料として用いる木板、合板、鋼材等は、それぞれ JIS または JAS（日本農林規格）に定める規格材を用いることを原則とする。規格化されていない材料の型枠を用いる場合には、コンクリートの品質や完成後の出来形などに及ぼす影響を検討して使用する。労働安全衛生規則では、型枠支保工用材料の許容応力度の値を定めているのでこれによらなければならない。地球環境問題への対応策の一環として、型枠用合板の材料をラワン等の南洋材から針葉樹材に変える傾向があるが、針葉樹材の場合、節が多くそり変形しやすい点などがあるので、注意が必要である。
- ③ 水密を要するコンクリートにおける型枠の締付け材は、漏水に対して悪影響のないものを用いる。型枠締付け材として用いたボルト、棒鋼等の下側にブリーディング水がたまり、これがコンクリート硬化後に水みちとなって漏水を生じることがある。

8.2 設 計

(1) 荷 重

型枠および支保工は、構造物の種類、規模、重要度、施工条件および環境条件を考慮して、1)～4)に示す各荷重に対して安全性を確保できるように設計する。

1) 鉛直方向荷重

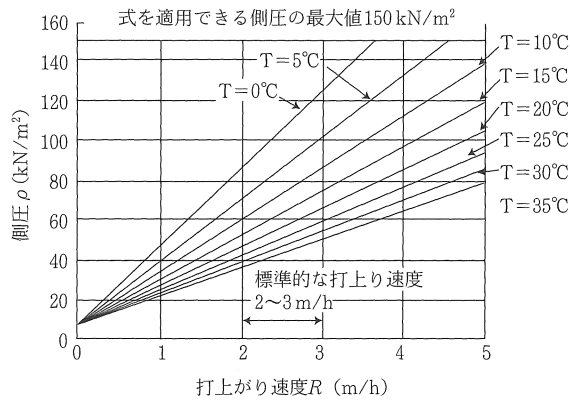
- ① 鉛直方向の荷重としては、型枠、支保工、コンクリート、鉄筋、作業員、施工機械器具、仮設備などの質量および衝撃を考える。
- ② 死荷重以外の作業荷重および衝撃荷重は、一般に、 2.50 kN/m^2 以上とする。

2) 水平方向荷重

- ① 水平方向の荷重としては、型枠の傾斜、作業時の振動、衝撃、通常考えられる偏載荷重、施工誤差等に起因するもののほか、必要に応じて、風圧、流水圧、地震等を考慮する。
- ② 設計にあたっては、実際に作用する水平方向荷重を考慮するのを原則とする。実際に作用する水平方向荷重が照査水平方向荷重より小さい場合には、照査水平方向荷重を用いて安全性を検討する。
- ③ 照査水平方向荷重については、一般に、型枠がほぼ水平で、支保工をパイプサポート、単管支柱、組立鋼柱、支保はりなどを用いて現場合せで組み立てる場合には、設計鉛直荷重の5%、支保工を鋼管枠組支柱によって工場製作精度で組み立てる場合には、設計鉛直荷重の2.5%に相当する水平荷重が支保工頂部に作用するものと仮定する。また、擁壁のような壁の型枠は、型枠面積に対して 500 N/m^2 以上の横方向荷重が作用するものとする。

3) コンクリートの側圧

- ① 型枠の設計には、フレッシュコンクリートの側圧を考慮する。
- ② コンクリートの側圧は、使用材料、配合、打込み速度、打込み高さ、締固め方法および打込み時のコンクリート温度によって異なるほか、使用する混和剤の種類、部材の断面寸法、鉄筋量等によっても影響を受けるため、側圧を決定する際は、これらの影響を考慮する。コンクリートの側圧は、スランプが大きいほど大きくなる傾向にある。特に、流動化コンクリートや高性能 AE 減水剤を使用したコンクリート、高流動コンクリートのように流動性の高いコンクリートの側圧は、液圧に近い側圧分布を示し、一般の場合より大きな値となる。また、コンクリート温度が低いほど、側圧は大きくなる（図 3.39）。



T: 型枠内のコンクリート温度 ($^\circ\text{C}$)

図 3.39 スラブが10 cm程度以下のコンクリートの側圧 (柱の場合)²⁾

4) 特殊荷重

特殊荷重とは、非対称にコンクリートを打ち込むときの偏載荷重、型枠底面の傾斜による打込み時の水平分力などのように、工事中、型枠および支保工に作用することが予想される荷重のことである。これら特殊荷重の影響が無視できない場合は、型枠および支保工の設計に考慮しなければならない。

(2) 型枠の設計

型枠の設計時は、次のことに留意する。

- ① 型枠は、作用する荷重に対し、形状および位置を正確に保てるように、適切な締付け材などを用いて固定する。
- ② 型枠は、組立ておよび取外し作業が容易に行えるとともに、取外し時にコンクリートその他に振動や衝撃などを及ぼさない構造とする。せき板またはパネルの継目はなるべく部材軸に直角または平行とし、モルタルの漏れない構造とする。
- ③ 型枠のすみに適当な面取り材をつけてコンクリートのかどに面取りを設けることは、型枠の取外しの際や工事の完成後に衝撃によってコンクリートのかどが破損することを防止する効果がある。また、気象条件や物理作用による害を少なくすることにも有効であるため、特に指定のない場合でも、コンクリートのかどに面取りができる構造を標準とする。なお、美観や施工性を考えて打継ぎ位置にも面取りをすることがある。
- ④ 型枠組立後、内部が閉塞してしまい組立後やコンクリート打込み前の清掃、検査に支障をきたす場合や、型枠の高さが大きく、コンクリートの打込み時に所定の打込み高さを確保できない場合などには、型枠の清掃、検査およびコンクリートの打込みに便利のように、適当な位置に一時的に開口を設ける。

(3) 支保工の設計

支保工の設計時は、次のことに留意する。

- ① 支保工は、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられる適切な形式を選定する。
- ② 支保工は、組立ておよび取外しに便利な構造で、継手や接続部は荷重を確実に伝えるも

のでなければならない。

- ③ 支保工の基礎は、過度の沈下や不等沈下などを生じないようにしなければならない。
- ④ 支保工の設計においては、施工時および完成後のコンクリート自重による沈下、変形を考慮して、適当な上げ越しを行う。

5

8.3 施 工

(1) 型枠の施工

型枠施工時の要点は、以下のとおり。

- ① 所定の型枠材を用い、所定の精度内におさまるよう、加工および組立てを行わなければならない。また、締付け金物として使用したセパレータは水の浸透経路になったり、ひび割れの原因となるおそれがあるため、プラスチック製コーンを除去した後の穴は高品質のモルタル等で埋めておく必要がある。特に、水密性を要する構造物では弱点とならないように入念に施工を行う必要がある。
- ② せき板内面には、コンクリートが型枠に付着するのを防ぐとともに型枠の取外しを容易にするため、はく離剤を塗布することを原則とする。
- ③ コンクリートを打込む前および打込み中に、型枠の寸法および不具合の有無を管理しなければならない。

20

25

30

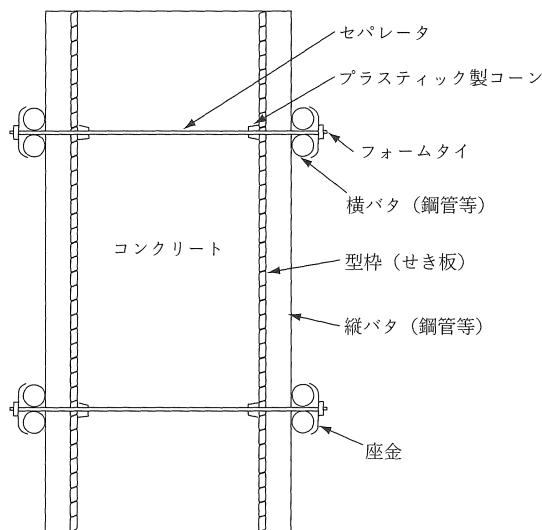


図 3.40 型枠締付け金物の取付け例²⁾

(2) 支保工の施工

支保工施工時の要点は、以下のとおり。

- ① 支保工は、十分な強度と安定性をもつように施工しなければならない。支保工に十分な強度と安定性をもたせるためには、支保工の組立てに先立って、基礎地盤を整地し、所要の支持力が得られるように、また、不等沈下などを生じないよう適切な補強を行う。

- ② コンクリートの打込み前および打込み中に、支保工の寸法および支保工の移動、傾き、沈下など不具合の有無を管理する。

(3) 型枠および支保工の検査

型枠および支保工は、コンクリートを打ち込む前はもちろん、打込み中に型枠のはらみ、モルタルの漏れ、移動、傾き、沈下、接続部のゆるみ、その他の異状の有無を検査し、必要に応じて 5
ただちに適当な措置をとり、危険を防止できるようにしなければならない。

8.4 型枠および支保工の取外し

型枠および支保工の取外しは次の点に留意のうえ、実施する。

- ① 型枠および支保工は、コンクリートがその自重および施工中に加わる荷重を受けるのに 10
必要な強度に達するまで、これを取り外してはならない。
- ② 固定ばり、ラーメン、アーチ等では、コンクリートのクリープを利用して、構造物にひび割れが出るのを少なくするのが有利である。そのために、コンクリートが所定の強度に達したならば、なるべく早く型枠および支保工を取り外す。
- ③ 型枠および支保工を取り外す時期は、セメントの性質、コンクリートの配合、構造物の 15
種類とその重要度、部材の大きさおよび種類、部材の受ける荷重、気温、天候、風通し等によって異なるので、これらについて十分考慮して定める必要がある。
- ④ コンクリートが必要な強度に達する時間を判定するには、打ち込まれたコンクリートと同じ状態で養生したコンクリート供試体の圧縮強度によるのがよいが、供試体は構造物の 20
コンクリートよりも外気温あるいは乾燥の影響を受けやすいため、これらを考慮した養生方法に基づいて判定するのがよい（標準養生ではない）。
- ⑤ 型枠および支保工の取外し時期について一定の標準を設けることはむずかしいが、標準示方書では、コンクリートの圧縮強度を基準にしたおおよその標準を表 3.37 に定めている。

表 3.37 型枠および支保工を取り外してよい時期のコンクリートの圧縮強度の参考値²⁾

部材面の種類	例	コンクリートの圧縮強度 (N/mm ²)
厚い部材の鉛直または鉛直に近い面、傾いた上面、小さいアーチの外面	フーチングの側面	3.5
薄い部材の鉛直または鉛直に近い面、45°より急な傾きの下面、小さいアーチの内面	柱、壁、はりの側面	5.0
橋、建物等のスラブおよびはり、45°よりゆるい傾きの下面	スラブ、はりの底面、アーチの内面	14.0

- ⑥ 型枠、特にせき板を取り外す場合には、構造物はまだ十分な強度を発揮するに至っていないため、コンクリートのかどを欠いたり、構造物に振動や衝撃を加えたりしないように取り外さなければならない。 35
- ⑦ せき板を損傷するような方法で取り外してはならない。せき板が存置されているからといって、コンクリートが十分養生されているわけではない。せき板を取り外したのちは、所定の期間たえず湿潤状態に保つことが大切である。

- ⑧ 型枠を取り外す順序は、比較的荷重を受けない部分を取り外し、その後残りの重要な部分を取り外すものとする。例えば、柱、壁等の鉛直部材の型枠は、スラブ、はり等の水平部材の型枠よりも早くこれを取り外す。はりの両側面の型枠は底板よりも早く撤去してよい。

5

9 特別な考慮を要するコンクリート

- 様々な条件下で施工されるコンクリートの中で、気象条件や構造物の条件に伴う温度上昇などの特別な考慮を要するものの中で比較的良好に出合うものに、寒中コンクリート、暑中コンクリート、マスコンクリートがある。それらについて、基本的な施工要領と注意点についてまとめる。

9.1 寒中コンクリート

- 日平均気温が4℃以下になるような気象条件のもとでは、コンクリートが凍結するおそれがある。コンクリートを凝結硬化の初期に凍結させると、強度・耐久性・水密性に著しい悪影響を残すことになるため、コンクリートを凍結させないように寒中コンクリートとしての処置を講ずる必要がある。寒中コンクリートの施工においては、凝結硬化の初期に凍結させないこととともに、養生終了後、春までに受ける凍結融解作用に対して十分な抵抗性をもたせることも重要である。寒中コンクリートの施工方法は、気温、構造物の種類および大きさなどによって異なるが、次に示す事項が重要である。

- ① 凝結硬化の初期に凍結させない。
- ② 養生終了後、想定される凍結融解作用に対して十分な抵抗性をもたせる。
- ③ 工事中の各段階で予想される荷重に対して十分な強度をもたせる。

寒中コンクリートの施工にあたり、材料・配合・施工の各面において重要な事項は、次のとおりである。

25 (1) 材 料

- セメントは、早強ポルトランドセメントもしくは普通ポルトランドセメントを使用することが望ましい。混合セメントB種等を使用する場合には、初期材齢における強度発現の遅延や劣化に対する抵抗性等への影響に留意して、養生等の対策を講じる必要がある。特にマッシュなコンクリートを除けば、硬化が早く水和熱の大きい早強ポルトランドセメントを用いるのが有利である。
- マッシュなコンクリートの場合には、水和熱によってひび割れが発生するおそれがあるので、水和熱の低い中庸熱ポルトランドセメント、あるいは混合セメントB種の使用も検討するとよい。

- 骨材は、凍結したり氷雪が混入したりしているものを用いるとコンクリートの温度が下がって凍結するおそれがある。また、骨材に氷雪が混入している場合、コンクリートの単位水量を一定に保つことが困難となるので、骨材はシートなどで覆って貯蔵する。材料を加熱する場合は、水を加熱するのがもっとも容易である。水と骨材を混ぜたときの温度が40℃を超えないように調節し、打込み時に5～20℃のコンクリート温度となるようにする。いかなる場合にも、セメントを直接加熱してはならない。

(2) 配 合

寒中コンクリートには、できるだけ単位水量の少ない AE コンクリートを用いる。良質の AE 剤、AE 減水剤あるいは高性能 AE 減水剤を用いると単位水量を減少できるうえに、適当な空気量を連行することにより、コンクリートの耐凍害性も著しく改善される。

(3) 練混ぜ・運搬および打込み

打込み時のコンクリート温度は、5～20℃の範囲でこれを定めることとするが、気象条件が厳しい場合や部材厚の薄い場合には、最低打込み温度は10℃程度確保するのが適当である。コンクリート温度をあまり高くすると、外気温との差が大きくなってコンクリートの冷え方が著しくなるため好ましくない。コンクリートは、運搬、打込みの作業中に温度が低下するので、練混ぜ直後の温度はその分だけやや高めにしておく必要がある。

コンクリートポンプを用いて運搬する場合、輸送管が冷えすぎていると管壁内にモルタルが凍結して付着し、閉塞事故などを起こす原因となるので、管路の保温、打込み前の温水による予熱などの処置を行うとともに、打込み終了後の清掃を入念に行っておくことが大切である。

鉄筋、型枠、打継目の旧コンクリートなどに氷雪が付着したり凍結したりしているときは、コンクリート打込み前に適当な方法で加温して、これをとかなければならない。

(4) 養 生

コンクリート打込み後、所定の強度が得られるまで、打ち込まれたコンクリートのどの部分も凍結しないように保護しなければならない。養生温度は、コンクリートの配合、外気温、構造物の断面寸法、養生方法および期間、温度管理方法等を考慮して定める。養生温度は、表 3.38 の圧縮強度が得られるまではコンクリート温度を5℃以上に保ち、さらに2日間は0℃以上に保つ。なお、寒さが厳しい場合あるいは部材厚が薄い場合には、これを10℃程度とすることが望ましい。

断面が厚いと水和熱の影響で20℃以上の高温になることもあるので、養生が終わってから急冷しないように注意が必要である。

なお、湿潤状態に保つ養生日数は、表 3.31 に示す養生期間も満足する必要がある。

コンクリートは打込み後初期に凍結しないよう十分に保護し、特に風を防がなければならない。コンクリートの「かど」や「へり」の部分は、最も保温の難しいところであり、初期凍害を受けやすいので注意が必要である。

表 3.38 に示された強度を得るのに必要な養生日数は試験によって定まるが、5℃および10℃で養生する場合のおおよその目安は、表 3.39 による。

表 3.38 養生温度を5℃以上に保つのを終了するときに必要な圧縮強度の標準 (N/mm²)²⁾

5℃以上の温度制御養生を行った後の次の春までに 想定される凍結融解の頻度	断面の大きさ		
	薄い場合	普通の場合	厚い場合
(1) しばしば凍結融解を受ける場合	15	12	10
(2) まれに凍結融解を受ける場合	5	5	5

表 3.39 所要の圧縮強度を得る温度制御養生期間の目安（断面の大きさが普通の場合）²⁾

5℃以上の温度制御養生を行った後の次の春までに想定される凍結融解の頻度	養生温度	セメントの種類		
		早強ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント	混合セメントB種
(1) しばしば凍結融解を受ける場合	5℃	5日	9日	12日
	10℃	4日	7日	9日
(2) まれに凍結融解を受ける場合	5℃	3日	4日	5日
	10℃	2日	3日	4日

(注) 水セメント比が55%の場合の標準的な養生期間を示した。水セメント比がこれと異なる場合は適宜増減する。

給熱養生は、気温が低い場合あるいは断面が薄い場合に、保温養生（断熱性の高い材料でコンクリートの周囲を覆い水和熱を利用して保温）では凍結温度以上に保てないとき、ジェットヒータなどを用いて構造物周辺を熱めて養生する方法である。この場合はコンクリートが乾燥しやすくなるため、散水その他による湿潤状態の保持に十分注意しなければならない。

9.2 暑中コンクリート

コンクリートの打込み時における気温が30℃を超えると、暑中コンクリートとしての諸性状が顕著になる。日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には、暑中コンクリートとして、次の項目に注意し、施工しなければならない。

- ① 気温が高いとコンクリート温度も高くなるため、水和反応が促進され、凝結時間が短くなる。
 - ② 同様に、コンクリート運搬中の水分蒸発が多くなり、スランプの低下や連行空気量が減少する。
 - ③ 同一のスランプ（所定のコンシステンシー）を得るために、単位水量が増加する。
 - ④ 所定の空気量を得るために、単位 AE 剤（空気連行剤）の添加量が増加する。
- さらに、凝結硬化が速くなり、周辺が高温で経過すると、以下のことが生じ、コンクリートに悪影響を及ぼす。

- ① こわばりが起こるのが速く締固めが不十分となり、また打重ね時間間隔が短くなるため、コールドジョイントが発生しやすくなる。
- ② ブリーディングが少なく表面が急激に乾燥して、表面仕上げがしにくくなるため、プラスチック収縮ひび割れが発生しやすくなる。
- ③ 初期強度は高くなるが、低温で打ち込んだ場合に比べて長期強度が低くなる。
- ④ 初期水和発熱速度が大きく、熱の放散も少ないので、温度上昇が大きい。そのため、マスコンクリートや断面の変化の多いコンクリートでは、温度差によるひび割れが生じやすい。また、日中高温度で打ち込んだコンクリートで、夜間周辺温度が低下すると、温度差によるひび割れはさらに発生しやすくなる。

暑中コンクリートの施工にあたり、材料・配合・施工の各面で特に重要な事項は、次のとおりである。

(1) 材料の取扱い

練上りコンクリートの温度を低くするために、なるべく低温度の材料を用いる必要がある。特に、骨材の温度がコンクリートの温度に及ぼす影響は大きいので、骨材は日光の直射を避けて貯蔵したり、散水して水の気化熱による温度降下をはかったりするのがよい。冷却水を用いて骨材を冷やせば、一層効果的である。練混ぜ水には、できるだけ低温度のものを用いるのが効果的である。また、高温のセメントの使用を避ける。

通常の場合、骨材の温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、水の温度 $\pm 4^{\circ}\text{C}$ 、セメント温度 $\pm 8^{\circ}\text{C}$ につき、コンクリート温度は、 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 変化する。

(2) 配 合

所要のスランプを得るために単位水量と練上がり温度には一定の関係があり、一般には 10°C の上昇に対して単位水量が2～5%増加する傾向にある。また、コンクリート温度が高くなると、スランプや空気量の経時変化も大きくなる場合が多い。

暑中に施工するコンクリートは、単位水量が増える傾向があるので、単位水量の大幅な増加が懸念される場合には、減水剤、AE減水剤、高性能AE減水剤あるいは流動化剤などを用いてできるだけ単位水量を少なくし、かつ、発熱をおさえるため単位セメント量をできるだけ少なくする。なお、暑中コンクリートに用いる減水剤、AE減水剤および流動化剤は、JIS A 6204に適合する遅延形のを、高性能AE減水剤は、JIS A 6204に適合するものを用いることを標準とする。

(3) 打込み

コンクリートを打ち込む前には、地盤、型枠などコンクリートから吸水されそうな部分は十分湿潤状態に保ち、また、型枠、鉄筋などが直射日光を受けて高温となる場合には、散水、覆い等の適切な処置を施すのがよい。

打込み時のコンクリート温度は、一般に、 35°C 以下とし、重要な構造物に用いるコンクリートはできるだけ低い温度で打ち込むことが望ましい。

コンクリートは、スランプ低下などの品質変動のなるべく少ない方法によって運搬し、練り混ぜはじめてから打ち終わるまでの時間は、1.5時間以内を原則とする。

(4) 養 生

コンクリートを打ち終わったら直ちに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から保護し、湿潤状態を保たなければならない。木製型枠などのようにせき板沿いに乾燥が生じるおそれのある場合には、型枠も湿潤状態に保つ必要がある。湿潤状態に保つ養生日数は、表 3.31 に示す期間を満足することとする。さらに、型枠を取り外した後も養生期間中は露出面を湿潤に保つ。また、気温が高く湿度が低い場合には、打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等を防ぐために散水または覆い等による適切な処置を行う。打設終了後の初期にひび割れが認められた場合は、再振動締めやタッピングを行ってこれを除去する。

9.3 マスコンクリート

断面の大きい橋台・橋脚、箱形ラーメン、各種工場施設の基礎などのマッシブな構造物は、セメントの水和熱によるコンクリート内部の温度上昇が大きいことから、ひび割れを生じやすい。

このため、打込み後の温度上昇がなるべく少なくなるように、材料および配合の選定、打込みおよび養生などに注意して施工しなければならない。

- マスコンクリートとして取り扱うべき構造物の部材寸法は、構造形式、使用材料、施工条件により異なるため一概には決めにくいが、おおよその目安として、広がりのあるスラブについては
- 5 厚さ 80 ～ 100 cm 以上、下端が拘束された壁では厚さ 50 cm 以上と考えてよい。

(1) 材 料

- マスコンクリートでは、セメントの品質がコンクリートの強度や水和熱等に大きな影響を及ぼす。特に水和熱の高いセメントを用いると、コンクリートの温度上昇が大きくなり、その後の温度低下による体積変化のためにひび割れが生じる可能性が大きいので、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメントなどの低発熱形のセメントを使用することが望ましい。
- 10 セメント、低熱ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメントなどの低発熱形のセメントを使用することが望ましい。

低発熱形のセメントは、一般に長期材齢における強度増進が普通ポルトランドセメントに比べて大きいので、設計基準強度に達するまでの期間に部材に発生する応力度を照査したうえで、設計基準強度の基準となる材齢を 91 日程度の長期にとるのがよい。

- 15 マスコンクリートに用いられる混和材料は、一般に、混和材としてはフライアッシュ、高炉スラグ微粉末、混和剤としては AE 剤、減水剤、AE 減水剤、高性能 AE 減水剤などがある。

- フライアッシュは、品質の優れたものを用いれば、コンクリートのワーカビリティの改善、単位水量の減少、長期材齢における強度の増加等の効果が得られるほか、コンクリートの水和熱による温度上昇が小さくなるので、温度応力によるひび割れ発生を制御する目的には有利な材料
- 20 である。また、良質の高炉スラグ微粉末もこれを適切に用いれば、コンクリートの長期強度を増進させるだけでなく、水和熱の発生速度を遅くすることが可能である。

- 一方、AE 剤、減水剤、AE 減水剤または高性能 AE 減水剤を適切に用いれば、コンクリートのワーカビリティが改善されるので、単位水量を減らすことができ、それに伴って単位セメント量も減らすことができる。したがって、これらの混和剤を用いることによってコンクリートの
- 25 温度上昇を小さくすることができる。

- 大量のマスコンクリートを打ち込む場合は、水和熱の発生速度を小さくする目的とコールドジョイントの発生を防ぐ目的を兼ねて、遅延形の減水剤や AE 減水剤の使用を検討するのがよい。ただし、この場合には、使用する混和材との組合せや施工時の気温等によっては、凝結時間が大幅に遅れることがあるので、事前に試験等でコンクリートの凝結遅延の程度や強度発現性への影響を確認しておくことが大切である。
- 30 の影響を確認しておくことが大切である。

(2) 配 合

単位セメント量は、所要のワーカビリティ、強度、耐久性、水密性、ひび割れ抵抗性および鋼材を保護する性能が確保される範囲内で、できるだけ少なくなるよう定めなければならない。

- コンクリートの発熱量は、単位セメント量にほぼ比例するので、コンクリートの温度上昇を低減するには、所要のワーカビリティ、強度、耐久性、水密性、ひび割れ抵抗性および鋼材を保護する性能が確保される範囲内で、できるだけ単位セメント量が少なくなるように配合を選定する。一般に、コンクリートの温度上昇量は、単位セメント量 10 kg/m^3 に対してほぼ、 1°C の割合で増減する。
- 35 減する。一般に、コンクリートの温度上昇量は、単位セメント量 10 kg/m^3 に対してほぼ、 1°C の割合で増減する。

(3) 打込み

マスコンクリートの製造および施工において特に留意すべき事項は、温度ひび割れの制御であり、建設する構造物の用途、必要機能および品質が満足されるよう、ひび割れの防止あるいはひび割れの幅、間隔および発生位置等の制御を行わなければならない。

温度ひび割れを制御するためには、使用するセメントの種類、混和材料等を含めた材料および配合の適切な選定だけでなく、コンクリート製造時の温度調節、打込み区画の大きさやリフト高さ、継目の位置、打込み時間間隔、型枠の材料や構造、養生方法等も適切に選定するなど、製造および施工全般にわたる注意深い配慮が必要である。また、構造物の種類によっては、ひび割れ誘発目地によりひび割れの発生位置の制御を行うことが効果的な場合もある。

(4) 養生

マスコンクリートの養生では、通常のコンクリートの養生に必要なとされる条件に加えて、温度ひび割れを制御するための適切な処置を講ずる必要がある。すなわち、コンクリート部材内外の温度差が大きくなるように、また、部材全体の温度降下速度が大きくなるように、コンクリート温度をできるだけ緩やかに外気温に近づける配慮が必要であり、必要に応じてコンクリート表面を断熱性の良い材料（スチロール、シートなど）で覆う保温、保護を行うなどの処置をとるのがよい。

マスコンクリートの打込み後の温度制御方法のひとつとして、パイプクーリングがある。パイプクーリングは、一般的には、初期材齢における内部温度の最大値を下げる目的と、部材全体の平均温度を早い時期に、構造物の置かれる平均的な温度までに降下させることを目的として実施される。パイプクーリングは、コンクリート内に埋め込まれたパイプに冷却水または自然の河川水等を通水することにより行われる。パイプには、一般に外径 25 mm 程度の薄肉鋼管を用いる。また、パイプ間隔、通水量、1 コイルの長さ、冷却期間等に関しては、所定の効果をあげるように計画する。さらに、通水温度は、施工時期、打込み時間間隔、部材厚などを考慮して決める。通水温度が低すぎると、部材間および部材内部での温度差が大きくなり、ひび割れの発生を助長する場合があるので十分な注意が必要である。パイプまわりのコンクリート温度と通水温度との差の目安は、20℃程度以下である。なお、パイプクーリングには、水によらず空気による方法もある。

10 品質管理および検査

完成したコンクリート構造物が所要の性能を有することを確認できるように、合理的かつ経済的な検査計画を定め、工事の各段階で必要な検査を行う。標準示方書では、「検査」とは、製造、施工されたコンクリート、部材、構造物などが、当初設定した要求性能を満足し、受取り可能かどうかを判定することとしている。コンクリート構造物の施工にあたって、検査の対象となるものは、個々の材料の品質、コンクリートの品質、施工の品質、できあがった構造物の品質などがあり、検査の実施の体制についても、種々のものがある。

材料や製品の検査は購入者が行い、構造物の発注者は書類等でそれを確認する場合が多い。レ

ディーミクストコンクリートは、施工者が購入するため、原則として施工者が検査することになるが、検査を依頼して行うことも多く、施工者は十分把握しておく必要がある。施工に関する検査や竣工検査は、一般には、構造物の発注者が行う。

- 5 検査は、あらかじめ定めた判定基準に適合しているか否かを、必要な測定や試験を行った結果に基づいて判定する。試験を行う場合は、客観的な判定が可能な手法を用いる。一般的には、JIS または土木学会規準に定められた方法に従って行うのを原則としている。検査の結果、合格と判定されない場合は、適切な処置を講じ、所定の性能を満足するようにしなければならない。

表 3.40 に、通常のコンクリートに求められる性能と関係する指標を示す。

表 3.40 コンクリートの性能と関係する主な指標

コンクリートの性能	関係する主な指標
断熱温度上昇特性	結合材の品質，単位結合材量，温度（打込み時）
強度	セメント（結合材）水比
中性化速度係数	結合材の品質，有効水結合材比
塩化物イオンに対する拡散係数	水セメント比，（塩化物イオン量：内的塩害の場合）
凍結融解抵抗性	水セメント比，空気量，骨材の品質
耐化学的侵食性	結合材の品質，水結合材比
耐アルカリ骨材反応性	骨材および結合材の品質，単位セメント量
透水係数	水セメント比
耐火性	骨材の品質，単位水量
収縮特性	コンクリート材料の品質，単位水量，単位セメント量
ワーカビリティ	粗骨材の最大寸法，スランプ，ブリーディング率（量），（目視による材料分離の程度）
ポンパビリティ	骨材の品質，粗骨材の最大寸法，スランプ，ブリーディング率（量），（目視による材料分離の程度）
凝結特性	セメントの品質，混和材料の品質，温度（打込み時）

10.1 検査計画

- 30 検査計画の設定は、施工計画に対応して、検査する項目の選定、必要な人員配置、試験・検査方法の選択、試験・検査の時期や頻度、試験・検査の適用方法などについて行う。検査は、構造物の重要性、工事の種類および規模、工事期間、材料や適用施工法の信頼性・熟練度、施工の時期、その後の施工工程への影響度、効率などを考慮して計画する。

検査計画は、コンクリートの製造に関する検査、施工工程における検査、できあがったコンクリート構造物について立案する。標準的な工事の場合、表 3.41 に従って検査を行えばよい。

表 3.41 一般的な工事に必要とされる検査項目の標準²⁾

分類	検査の項目		主な内容	検査の形態※2
プロセスごとの検査	コンクリート材料		セメント、水、骨材、混和材料等	確認
	コンクリート製造設備		貯蔵設備、計量設備、ミキサ等	確認
	レディーミクストコンクリート		スランプ、空気量、塩化物イオン量、強度等	確認
	補強材料		鉄筋の品質等	確認
	施工	コンクリート工	運搬、打込み、養生等	直接
		鉄筋工	鉄筋の径、数量、加工寸法、固定方法、スペーサの配置・数（かぶり）、鉄筋の配置、継手等	直接
型枠および支保工		形状寸法、かぶり等	直接	
コンクリート構造物の検査	コンクリート部材の位置および形状寸法		平面位置、計画高さ、部材の形状寸法等	直接
	表面状態		露出面の状態、ひび割れ、打継目の状態等	直接
	構造物中のコンクリート※1		コアや非破壊試験による強度等	直接
	かぶり※1		非破壊試験によるかぶり等	直接
	載荷試験※1		載荷試験によるたわみ、ひずみ等	直接

※1 必要に応じて実施する項目

※2 直接：発注者が直接検査することが望ましい
確認：施工者が行った検査結果の確認でもよい

10.2 コンクリート材料の受入れ検査

所要の性能を有するコンクリートを製造するためには、セメント、水、細骨材、粗骨材、混和材料等が配合設計において選定された品質のものであることが重要である。このため、材料の受入れ検査時に試験を行い、その品質を確認する必要がある。セメント、混和材料等の検査は、製造工場の試験成績表を確認する方法によってよい。

10.3 製造設備の検査

製造設備の検査は、表 3.42 を標準としている。

製造工程の検査は、コンクリートの圧縮強度管理データを調べ、所定のばらつきの範囲に入っていることを確認することで行う。

表 3.42 製造設備の検査²⁾

種 類	項 目	試験方法	時期・頻度	判定基準
材料の貯蔵設備	必要とする項目	目視、設備の構造図の確認、温度・湿度測定	工事開始前および工事中	[施工編：施工標準] 5.2.1の規定に適合すること
計 量 設 備	計量器	分銅または電気式検査器による荷重と表示値の誤差測定	工事開始前，工事中1回/6か月以上	計量法の使用公差以内であること
	計量制御装置	設定値と実計量値の誤差測定	工事開始前，工事中1回/1か月以上	所要の精度以内であること
ミ キ サ	バッチミキサ	練混ぜ性能	工事開始前，工事中1回/年以上	JIS A 8603に適合すること
	連続ミキサ	練混ぜ性能		JSCE-I 501およびJSCE-I 502に適合すること

10.4 レディーミクストコンクリートの受入れ検査

レディーミクストコンクリートの品質管理は打込み時に行うのがよいが、荷卸しから打込み終了まで品質変化が把握できている場合には、荷卸し地点で確認してもよい。レディーミクストコンクリートの受入れ検査を、表 3.43 に示す。

表 3.43 コンクリートの受入れ検査²⁾

項 目	試験方法	時期・頻度	判定基準
フレッシュコンクリートの状態	コンクリート主任技士やコンクリート技士またはそれと同等の技術を有する技術者による目視	荷卸し時 随時	ワーカビリティが良好で、性状が安定していること
スランプ	JIS A 1101の方法	荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質の変化が認められた時	許容誤差： スランプ 5 cm以上 8 cm未満： ±1.5cm スランプ 8 cm以上18cm以下： ±2.5cm
空気量	JIS A 1116の方法 JIS A 1118の方法 JIS A 1128の方法		許容誤差：±1.5%
フレッシュコンクリートの単位水量	フレッシュコンクリートの単位水量試験から求める方法		許容範囲内にあること
フレッシュコンクリートの温度	JIS A 1156の方法		定められた条件に適合すること
塩化物イオン量	JIS A 1144の方法または信頼できる機関で評価を受けた試験方法	荷卸し時 海砂を使用する場合 2回/日， その他の場合 1回/週	原則として，0.30kg/m ³ 以下
アルカリシリカ反応対策	配合計画書の確認	工事開始時，および材料あるいは配合が変化したとき	対策がとられていること
配合（計量値）	計量印字記録等	適 宜	許容範囲内にあること
圧縮強度（一般の場合，材齢28日）	JIS A 1108の方法	荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回	設計基準強度を下回る確率が5%以下であることを，適当な生産者危険率で推定できること

(1) スランプ試験

スランプ試験は、現場におけるコンクリートの軟らかさを判断するために広く用いられている。一般に、この試験によって均等質なコンクリートが造られているかどうか判断できる。したがって、スランプの試験値に変化が認められた場合には、所定のコンクリート材料と所定の方法でコンクリートが正常に造られているかどうか、骨材の粒度が設定の範囲内にあるかどうか、骨材の表面水率が適正に管理されているかどうか、などを検討する必要がある。

スランプの値は、スランプコーンにコンクリートを3層に分けて詰め、各層ごとに突き棒で25回一様に突き、表面を均した後、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げ、コンクリートの中央部で下がり方を0.5 cm単位で測定したものを指す(図3.41)。

高強度コンクリート等の場合には、スランプのほかにフロー値(スランプ試験後コンクリートの広がりぐあいで流動性を判断する)も併用してコンクリートの軟らかさ、流動性を判定している。

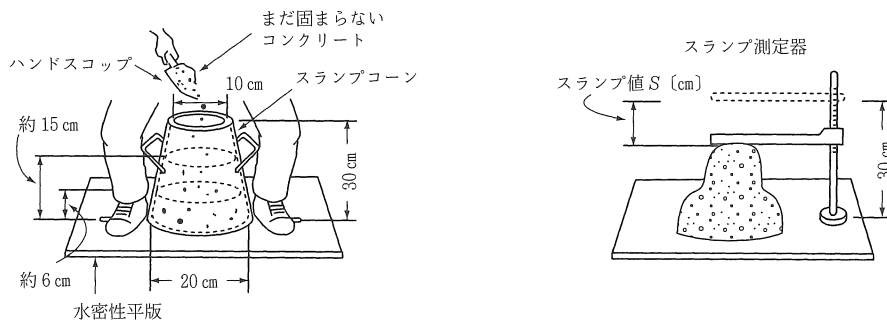


図 3.41 スランプ試験

購入者が指定したスランプまたはスランプフロー値は、表3.44、表3.45の範囲内になければならない(JIS A 5308)。

表 3.44 荷卸し地点でのスランプの許容差 (単位: cm)

スランプ ^a	スランプの許容差
2.5	±1
5および6.5 ^{※1}	±1.5
8以上18以下	±2.5
21	±1.5 ^{※2}

※1 標準示方書では、「5以上8未満」

※2 呼び強度27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は、±2とする。

表 3.45 荷卸し地点でのスランプフローの許容差 (単位: cm)

スランプフロー	スランプフローの許容差
45, 50および55	±7.5
60	±10

(2) 空気量試験

- フレッシュコンクリートでは、同じコンクリート材料を用い、同じ配合のコンクリートで作業を進めている場合でも、骨材の粒度、気温などが変化すると空気量が相当変わることがある。空気量の変動は、コンクリートのワーカビリティ、強度および耐久性などに影響を与える。そのため、フレッシュコンクリートを用いる場合には、空気量が適切かどうかを確かめるために、試験を行う(表 3.46)。特に、凍結融解作用に対する抵抗性に与える影響は大きく、凍結融解作用に対する抵抗性を検査する必要がある場合には、適切な頻度で空気量を確認する必要がある。

表 3.46 荷卸し地点での空気量およびその許容差 (単位：%)

コンクリートの種類	空気量	空気量の許容差
普通コンクリート	4.5	±1.5
軽量コンクリート	5.0	
舗装コンクリート	4.5	
高強度コンクリート	4.5	

(3) 塩化物イオン含有量試験

- コンクリートに含まれる塩化物含有量は、荷卸し地点で、塩化物イオンとして、 0.30 kg/m^3 以下でなければならない。ただし、購入者の承認を受けた場合には、 0.60 kg/m^3 以下とすることができる。なお、塩化物含有量の検査は、工場出荷時でも、荷卸し地点での所定の条件を満足するので、工場出荷時に行うことができる。

(4) 温度測定試験

- コンクリートの温度は、フレッシュコンクリートの品質、水和熱による温度変化、強度発現性、硬化後の品質などに影響を与えるため、特にマスコンクリート、寒中コンクリートあるいは暑中コンクリートの施工において重要な管理項目である。

暑中コンクリートでは、打込み時のコンクリートの温度は 35°C 以下、寒中コンクリートの打込み時の温度は $5^\circ\text{C} \sim 20^\circ\text{C}$ とする。

(5) 単位水量測定試験

- コンクリートの強度および耐久性に大きく影響するのは、水セメント比である。したがって、水セメント比を受入れ時に検査することは極めて重要である。フレッシュコンクリートの水セメント比を測定する方法には、フレッシュコンクリートの単位水量試験から求めた単位水量と、製造設備の自動計量記録装置から求めた単位セメント量とから計算により求める方法がある。

- 近年、フレッシュコンクリートの単位水量を推定する試験方法として、エアメータ法、水中質量法、高周波加熱乾燥法（電子レンジ法）、減圧式加熱乾燥法、乾燥炉法、静電容量法、連続式 RI 法、水濃度測定法、塩分濃度差法などが開発されている。これらのうち、比較的良好に使われている試験法とその測定原理を表 3.47 に示す。なお、各検査の結果不合格とされたコンクリートは、用いてはならない。

表 3.47 レディーミクストコンクリートの単位水量測定試験
(レディーミクストコンクリート単位水量測定要領(案)平成16年3月(国土交通省)より)

名 称	原 理
エアメータ法	単位水量が増加するとコンクリートの単位容積質量が小さくなる。この性質を利用し、単位容積質量の違いから単位水量を推定する。
高周波加熱乾燥法 (電子レンジ法)	コンクリートからふるい分けたモルタル分を、電子レンジで加熱乾燥させ、質量の減少量とコンクリートの単位水量の相関性が高いことを利用し、コンクリートの単位水量を推定する。
減圧式加熱乾燥法	水は減圧乾燥すると、約50℃で沸点に達する。試料を減圧室で加熱乾燥し、その前後の質量差より単位水量を推定する。
静電容量法	物質の誘電率が水分量によって変化することを応用。モルタル中の静電容量と水分率の関係式をあらかじめ求めておき、機械でモルタル中の静電容量を測定することにより単位水量を推定する。

(6) 強度試験

強度の検査は、コンクリートの配合検査を行うことを標準とするが、配合検査を行わない場合は、JIS A 1108の方法に従って、圧縮強度試験を行って確認することが必要になる。現状では、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)においては強度試験を行うことが定められている。

試験回数は、普通コンクリート、軽量コンクリートおよび舗装コンクリートにあっては、150 m³について1回、高強度コンクリートにあっては、100 m³について1回の割合を標準とするとしているので、3回の試験値が得られる450 m³が1つの検査ロットとなる(標準示方書では、「試験回数は、荷卸し時に1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150 m³ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められたとき」とされている)。しかし、検査ロットの大きさは、構造物の規模や工事における作業区画の大きさなどに応じて定めることが必要な場合もあるので、購入者と生産者とが協議して定めることとされている。

コンクリートの強度は、一般に、標準養生を行った円柱供試体の材齢28日における圧縮強度を標準とする。コンクリートの強度は、次の条件を満足するものでなければならない(図3.42, 表3.48)。

- 1回の試験の結果は、購入者が指定した呼び強度の値の85%以上。
- 3回の試験の平均値は、購入者が指定した呼び強度の値以上。

ここでの1回の試験結果とは、任意の1運搬車から採取した試料でつくった3個の供試体の圧縮強度の平均値である。また、圧縮強度を行う供試体の材齢は、指定がない場合は28日、指定がある場合には購入者が指定した日数とする。

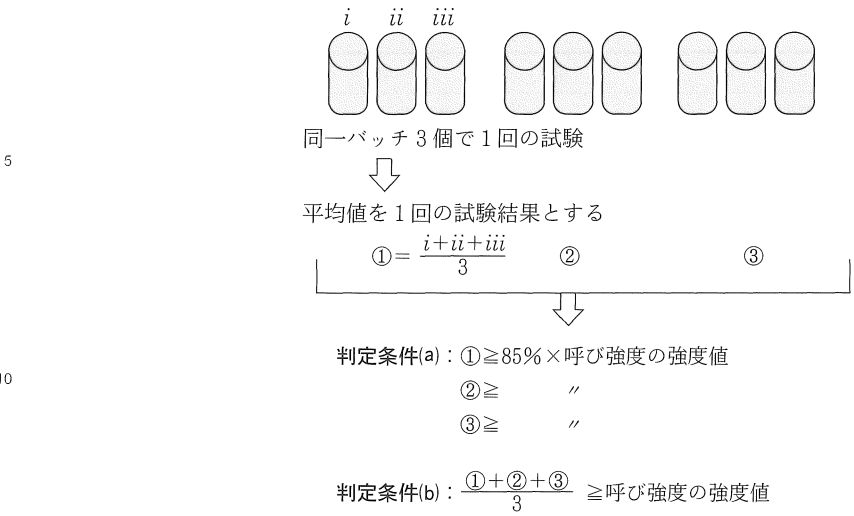


図 3. 42 強度試験の合否判定

表 3. 48 圧縮強度試験の合否判定例

呼び強度	例	3 個の供試体の圧縮強度の平均値 (N/mm ²)			判 定 条 件		判定
		①	②	③	個々の試験値は 17.9N/mm ² 以上*	3回の試験値の平均値は21N/mm ² 以上	
21	1	25	22.5	27.5	①, ②, ③ > 17.9 (O.K.)	$\frac{①+②+③}{3} = 25 > 21$ (O.K.)	合格
	2	17	25	23	① < 17.9 (NG) ②, ③ > 17.9 (O.K.)	$\frac{①+②+③}{3} = 21.7 > 21$ (O.K.)	不合格
	3	18	20	23	①, ②, ③ > 17.9 (O.K.)	$\frac{①+②+③}{3} = 20.3 < 21$ (NG)	不合格

(注) * 21 × 0.85 = 17.9

10.5 鉄筋の検査

(1) 鉄筋の加工および組立の検査

鉄筋の加工および組立の検査では、鉄筋の種類・径・数量、鉄筋の加工寸法、スペーサの種類・配置・数量、鉄筋の固定方法、組み立てた鉄筋の配置（継手および定着の位置・長さ、かぶり、有効高さ、中心間隔）を目視やスケールによる測定により行う（表 3.49）。

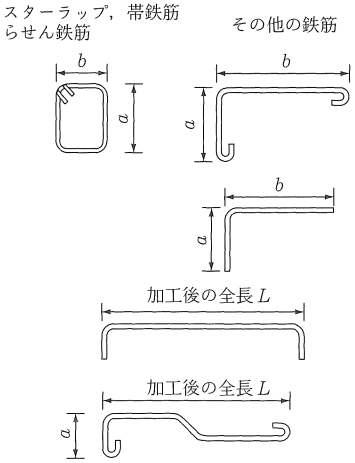
表 3. 49 鉄筋の加工および組立の検査²⁾

項 目		試験方法	時期・頻度	判定基準
鉄筋の種類・径・数量		製造会社の試験成績表による確認，目視，径の測定	加工後	設計図書どおりであること。
鉄筋の加工寸法		スケール等による測定		所定の許容誤差以内であること。
スパーサの種類・配置・数量		目視等	組立後および組立後長期間経過したとき	床版，はり等の底面部で1㎡あたり4個以上。 柱等の側面部で1㎡あたり2個以上。
鉄筋の固定方法				コンクリートの打込みに際し，変形・移動のおそれのないこと。
組み立てた鉄筋の配置	重ね継手および定着の位置・長さ	スケールによる測定および目視等		設計図書どおりであること。
	かぶり			鉄筋の直径以上で，かつ耐久性を満足するかぶり以上。
	有効高さ			許容誤差：設計寸法の±3％または±30mmのうち小さいほうの値（標準）。
	中心間隔			許容誤差：±20mm（標準）。

鉄筋の加工寸法の許容誤差は，組み立てた鉄筋の配置の許容誤差に直接影響するので，構造物の種類や重要度，部材の寸法ならびに誤差の方向によって定めるものとするが，一般には表 3.50 を目安とするとよい。

表 3. 50 加工寸法の許容誤差²⁾

鉄筋の種類		記号（右図による）	許容誤差（mm）
スターラップ，帯鉄筋，らせん鉄筋		a, b	±5
その他の鉄筋	径 28mm 以下の丸鋼・D25 以下の異形鉄筋	a, b	±15
	径 32mm 以下の丸鋼・D29 以上 D32 以下の異形鉄筋	a, b	±20
加工後の全長		L	±20



(2) 鉄筋の継手の検査

鉄筋の継手にガス圧接継手，溶接継手，機械式継手等を用いる場合には，必要に応じて，使用前に継手の強度を確かめなければならない。鉄筋の継手の検査項目は，継手の種類によって異なるが，重ね継手の場合，位置，継手長さを目視およびスケールによる測定により行う。ガス圧接継手の場合，外観検査と超音波探傷検査（JIS Z 3062）により行う（表 3.51）。

表 3.51 ガス圧接継手の検査

	規格値	規格値を外れた場合の対応
5	外観検査	(熱間押抜法以外の場合) ①軸心の偏心が鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1/5以下。 ②ふくらみは鉄筋径(径の異なる場合は細いほうの鉄筋)の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下 ⑤著しいたれ下がり、折れ曲がりがない
10	超音波探傷検査	(熱間押抜法以外の場合) 各検査ロットごとに30箇所のランダムサンプリングを行い、超音波探傷検査を行った結果、不合格箇所数が1箇所以下のときはロットを合格とし、2箇所以上のときはロットを不合格とする。JIS Z 3062では、合否判定レベルを-24dBとしている。 ・不合格ロットの全数について超音波深傷検査を実施し、その結果不合格となった箇所は、補強筋(ラップ長の2倍以上)を添えるか、圧接部を切り取って再圧接する。 ・圧接部を切り取って再圧接によって修正する場合には、修正後外観検査および超音波探傷検査を行う。
15	備考	

10.6 コンクリート構造物の検査

(1) 表面状態の検査

表面状態の検査は、補修、手直し等の処置を施す前に行う。検査項目を表 3.52 に示す。

表 3.52 表面状態の検査²⁾

項目	試験方法	判定基準
露出面の状態	目視	露出面が平坦であり、欠けた箇所、鉄筋の露出、かぶり不足の兆候、コールドジョイント、豆板、砂すじ等の初期欠陥が認められず、外観が正常であること。
ひび割れ	目視およびクラックスケールによる測定	ひび割れ幅が、あらかじめ定めた許容ひび割れ幅以下であること。
空洞、浮き	打音	異音が生じないこと。
打継目の状態	目視	打継目において、新旧コンクリートの一体性が保たれていると判断されること。

検査の結果、コンクリートの表面に突起、すじなどが認められた場合には、取り除いて平らに仕上げる。豆板、欠けた箇所等は、不完全な部分を取り除いて補修を行う。かぶり不足の徴候が認められる箇所は、かぶり検査を行い、必要に応じて適切な補修を行う。許容されたものより大きいひび割れに対しては、適切な補修を行う。

外部から塩化物の影響を受けるおそれのあるコンクリート構造物では、コンクリート表面のひび割れの入念な検査を行い、有害なひび割れが生じている場合には適切な処置を行う。

(2) 非破壊検査

コンクリート構造物が設計どおりの性能を有しているかどうかの最終検査で、品質・性能を直接確認することも重要である。また、コンクリート構造物の維持管理のために、構造物の強度やかぶり等の測定が必要となる場合があり、その方法として非破壊検査がある（表 3.53）。

表 3.53 コンクリート構造物の非破壊検査の種類

対 象	非破壊検査法の種類	原理など
配筋・ かぶり厚さ	電磁波レーダ法	電磁波を放射し、鉄筋から反射してきた反射波を受信して計測
	電磁誘導法	電流の電気的変化を検出して、磁界中の良導体（鉄筋）を探索
	X線法	X線をコンクリート構造物の断面方向に透過させ、撮影された透過画像から内部の様子を確認
強度	リバウンドハンマ法 （反発度法）	コンクリート表面に重錘を衝突させ、その反発度を測定することにより強度を推定
	超音波法	強度と音速の高い相関関係を利用して推定
	衝撃弾性波法	コンクリート表面をインパクトで打撃し、入力した縦弾性波速度と強度の関係式から推定
施工不良 （ジャンカ・ コールドジョイント・ 内部空洞） 劣化・損傷 （浮き、はくり）	打音法	コンクリート表面をハンマで打撃し、打撃音を測定し、打撃力や打撃音の分析から内部空洞などの欠陥の有無を検知
	電磁波レーダ法	電磁波を放射し施工不良箇所の比誘電率が異なっていることから、反射してきた反射波を受信して検出
	衝撃弾性波法	コンクリート表面をインパクトで打撃し、縦弾性波が施工不良箇所の存在による①伝搬速度の低下、②伝搬経路の伸長、③欠陥表面の反射、④曲げ振動の発生、などの性質を利用して検出
	赤外線法 （サーモグラフィ法）	コンクリート表面温度を赤外線カメラにより計測し、温度分布状況から空洞等を検知
劣化・損傷 （ひび割れ）	超音波法（直接回折法）	超音波を発信による圧縮波を検出してひび割れ深さを測定
	衝撃弾性波法	コンクリート表面をインパクトで打撃し、縦弾性波がひび割れ先端を回折することによる伝搬時間差から深さを測定
	X線法	X線をコンクリート構造物に透過させ、撮影された透過画像からひび割れの分布状況を検出
鉄筋腐食	電気化学的方法	自然電位法は、腐食により変化する鉄筋の電位を測定することで鉄筋腐食を診断する方法

※コンクリートの反発度の測定方法（JIS A 1155）について

普通コンクリートの反発度を、リバウンドハンマによって測定する方法である。反発度と強度の関係を示す理論式がないため、反発度から強度に換算するには実験的に得られた換算式や換算図が使用される。このため、精度を上げるには、同一のコンクリート構造物から採取したコアの圧縮強度を用いて補正することが望ましい。

① リバウンドハンマの点検

- 測定前および測定後に、リバウンドハンマの点検を行う。
- 点検はテストアンビルを打撃してその反発度を測定することにより行う。
なお、テストアンビルはリバウンドハンマの点検および検定に用いる鋼製の器具である。

② 測定箇所の選定

- 測定箇所は、厚さ 100 mm 以上の床版や壁部材、一辺長 150 mm 以上の柱やはり部材の表面とする。
- 測定箇所は、部材の縁部から 50 mm 以上離れた内部から選定する。
- 測定箇所は、表面組織が均一で、かつ平滑な平面部とする。
- 測定箇所は、露出砂利などの部分および表面はく離、凹凸のある部分を避ける。

③ コンクリート表面の処理

- 測定面にある凹凸や付着物は、研磨処理装置などで平滑に磨いて取り除き、コンクリート表面の粉末その他の付着物を拭き取ってから測定する。
- 測定面に仕上げ層や上塗り層がある場合には、これを除きコンクリート面を露出させた後、上記の処理を行ってから測定する。

④ 測定方法

- 測定は、環境温度が 0 ～ 40 ℃ の範囲内で行う。
- ハンマの作動を円滑にさせるため、測定に先立ち数回の試し打撃を行う。
- ハンマが測定面に常に垂直方向になるよう保持し、ゆっくり押して打撃する。
- 1 箇所の測定では、互いに 25 ～ 50 mm の間隔をもった 9 点について測定する。
- 測定後のリバウンドハンマの点検によって、リバウンドハンマの反発度が製造時の反発度より 3 % 以上異なっていたら、直前に行った点検以後の測定値は用いてはならない。